

分类号

U D C

密 级

学 号 Z20211030433

华北水利水电大学

North China University of Water Resources and Electric Power

专业硕士学位论文

桥梁涡激振动控制方法研究

郭强

指导教师

刘祖军 副教授、宋力 教高

专业学位类别

土木水利硕士

专业领域

土木工程

培养方式

全日制

培养学院

土木与交通学院

论文提交日期

2024. 04. 13

论文答辩日期

2024. 06. 13

分类号:_____

密 级:_____

U D C: _____

单位代码: 10078

华北水利水电大学硕士学位论文

桥梁涡激振动控制方法研究

**Research on Vortex-induced Vibration
Control Method of Bridge**

学位申请人: _____ 郭强

指导教师: _____ 刘祖军 副教授、宋力 教高

专业名称: _____ 土木水利

所在学院: _____ 土木与交通学院

学位类别: _____ 土木水利硕士

2024 年 6 月

桥梁涡激振动控制方法研究

摘 要

随着施工技术的提升和新材料的运用,现代桥梁正逐渐向更长跨度、更轻盈以及更低阻尼的设计方向发展。这使得桥梁对风力的敏感度增加,动态响应更为显著,风致振动成为影响结构刚度、强度和稳定性设计的关键因素。气动弹性问题在大跨度桥梁工程及风工程领域中占据了核心研究地位。涡激振动作为一种风致振动现象,其特点是在较低的风速下即可激发。尽管不会像颤振那样导致结构失稳,但其频繁发生、低风速启动的特性,不仅对结构的疲劳寿命和强度构成威胁,还可能影响行车舒适度并威胁交通安全。因此,研究大跨度桥梁的涡振动响应具有至关重要的意义。

本文主要进行了以下工作:

(1) 介绍了风对桥梁的动力作用,桥梁结构风致振动控制措施以及非线性能量阱研究进展现状等。重点介绍了几种主流的涡激振动研究方法以及基于风洞实验的半解析方法使用的涡激力半经验模型。

(2) 对半数半解析方法(谐波平衡法、增量谐波平衡法、复变量-平均法)计算的桥梁涡激振幅进行了可靠性比较分析,和数值方法(R-K 法)计算所得结果进行了对比。结果表明,上述方法都有较好的精度。研究了 2 种桥梁的断面附加非线性能量阱后涡激振幅的变化规律,进行了敏感性分析,判断了解的稳定性。

(3) 分析了系统的两个主要分岔:鞍结分岔和 Hopf 分岔。确定了系统发生强调制响应的参数条件。研究了 NES 的靶能量传递机理,推导了系统发生靶能量传递时的质量、阻尼、非线性刚度范围,并对其做了验证。研究了非线性能量阱不同参数对桥梁结构全局分岔以及幅频响应曲线的影响。

(4) 根据工程实际,对厦漳大桥和宽高比为 4:1 的矩形断面进行了不同质量比下的非线性能量阱阻尼和刚度优化。针对实际情况下所需 NES 质量比的不同,给出了每组 NES 质量比下阻尼和刚度的最优抑振参数组合。

关键词: 大跨度桥梁; 非线性能量阱; 涡激振动; 粒子群优化

RESEARCH ON VORTEX-INDUCED VIBRATION CONTROL METHOD OF BRIDGE

ABSTRACT

With the improvement of construction technology and the use of new materials, modern Bridges are gradually developing towards longer span, lighter and lower damping design. This makes the bridge more sensitive to wind and more dynamic response, and wind-induced vibration becomes a key factor affecting the design of structural stiffness, strength and stability. Aeroelastic problems occupy the core research position in the field of long-span bridge engineering and wind engineering. As a wind-induced vibration phenomenon, vortex-induced vibration can be excited at low wind speed. Although it does not cause structural instability like flutter, its frequent occurrence and low wind speed start-up characteristics not only pose a threat to the fatigue life and strength of the structure, but also may affect driving comfort and threaten traffic safety. Therefore, it is of great significance to study the eddy vibration response of long-span Bridges.

This paper mainly carried out the following work :

(1) The dynamic effect of wind on bridge, the control measures of wind-induced vibration of bridge structure and the research progress of nonlinear energy sink are introduced. Several mainstream vortex-induced vibration research methods and the semi-empirical model of vortex-induced force used in the semi-analytical method based on wind tunnel experiments are introduced.

(2) The reliability of bridge vortex-induced amplitude calculated by semi-numerical and semi-analytical methods (harmonic balance method, incremental harmonic balance method, complex variable-average method) is compared and analyzed, and the results calculated by numerical method (R-K method) are compared. The results show that the above methods have good accuracy. The variation law of vortex-induced amplitude after adding nonlinear energy sink to the section of two kinds of bridges is studied, and the sensitivity analysis is carried out to judge the stability of the solution.

(3) Two main bifurcations of the system are analyzed : saddle-node bifurcation and Hopf bifurcation. The parameter conditions for the occurrence of the emphasis response of the

system are determined. The target energy transfer mechanism of NES is studied, and the range of mass, damping and nonlinear stiffness of the system is derived and verified. The effects of different parameters of nonlinear energy sink on the global bifurcation and amplitude-frequency response curve of bridge structure are studied.

(4) According to the engineering practice, the nonlinear energy sink damping and stiffness optimization of the Xiazhang Bridge and the rectangular section with a width-to-height ratio of 4 : 1 were carried out under different mass ratios. According to the different mass ratios of NES required in the actual situation, the optimal combination of vibration suppression parameters of damping and stiffness under each NES mass ratio is given.

Keywords: Long-span bridge; Nonlinear energy sink; Vortex-induced vibration; Particle swarm optimization

目 录

1 绪论.....	1
1.1 风对桥梁结构的动力作用	1
1.1.1 颤振.....	1
1.1.2 抖振.....	1
1.1.3 驰振.....	2
1.1.4 涡振.....	2
1.2 桥梁结构风致振动的控制措施	3
1.2.1 气动措施.....	3
1.2.2 结构措施.....	4
1.2.3 机械措施.....	4
1.3 非线性能量阱研究进展及现状	6
1.3.1 单自由度非线性能量阱的研究进展及现状	6
1.3.2 多自由度非线性能量阱的研究进展及现状	7
1.4 涡激振动研究方法.....	7
1.4.1 理论分析方法.....	7
1.4.2 数值模拟.....	7
1.4.3 风洞实验.....	8
1.4.4 基于风洞实验的半解析方法.....	8
1.5 涡激力半经验模型.....	8
1.5.1 简谐力模型.....	8
1.5.2 升力振子模型.....	9
1.5.3 Scanlan 经验线性模型	9
1.5.4 Scanlan 经验非线性模型	9
1.5.5 Larsen 广义经验非线性模型.....	10
1.6 论文研究意义和主要研究内容	10
1.6.1 大跨度桥梁涡振响应研究的意义.....	10
1.6.2 本文研究的主要内容.....	11
2 耦合非线性能量阱的涡激振动分析	13
2.1 引言.....	13
2.2 厦漳大桥-基于 Scanlan 经验线性模型的涡激振幅计算	13
2.2.1 厦漳大桥工程背景及风洞实验.....	13
2.2.2 运用谐波平衡法计算耦合 NES 的厦漳大桥涡激振幅.....	16
2.2.3 运用增量谐波平衡法计算耦合 NES 的厦漳大桥涡激振幅.....	18
2.2.4 运用复变量-平均法计算耦合 NES 的厦漳大桥涡激振幅	21

2.2.5 运用 R-K 法计算耦合 NES 的厦漳大桥涡激振幅	24
2.2.6 NES 系统参数对厦漳大桥涡激振幅的影响	26
2.3 宽高比为 4:1 的矩形断面-基于 Scanlan 经验非线性模型的涡激振幅计算	28
2.3.1 宽高比为 4:1 的矩形断面基本信息及风洞实验	28
2.3.2 运用谐波平衡法计算耦合 NES 的矩形断面涡激振幅	30
2.3.3 运用增量谐波平衡法计算耦合 NES 的矩形断面涡激振幅	32
2.3.4 运用复变量-平均法计算耦合 NES 的矩形断面涡激振幅	34
2.3.5 运用 R-K 法计算耦合 NES 的矩形断面涡激振幅	38
2.3.6 NES 系统参数对矩形断面涡激振幅的影响	40
2.4 大带东桥-基于 Scanlan 经验非线性模型的涡激振幅计算	42
2.4.1 大带东桥工程背景及风洞实验	42
2.4.2 大带东桥耦合 NES 的振幅计算	44
2.5 本章小结	45
3 涡激力下的动力学分岔	47
3.1 引言	47
3.2 研究对象	47
3.2.1 系统模型与动力学方程	47
3.2.2 慢变动力流	48
3.3 鞍结分岔	49
3.3.1 鞍结分岔现象	49
3.3.2 鞍结分岔分析	51
3.4 Hopf 分岔	51
3.4.1 Hopf 分岔现象	51
3.4.2 讨论	54
3.5 强调制响应	54
3.6 本章小结	64
4 非线性能量阱减振原理	65
4.1 引言	65
4.2 非线性能量阱参数设计	65
4.2.1 阻尼比设计	65
4.2.2 刚度设计	68
4.2.3 质量设计	70
4.3 靶能量传递验证	73
4.3.1 非线性能量阱质量对靶能量传递的影响	73
4.3.2 非线性能量阱阻尼对靶能量传递的影响	76
4.4 结构全局分岔的数值探讨	77
4.4.1 非线性能量阱的质量对结构全局分岔的影响	77

4.4.2 非线性能量阱的刚度对结构全局分岔的影响	82
4.5 幅频响应曲线特性研究.....	87
4.5.1 非线性刚度对幅频响应曲线的影响.....	87
4.5.2 阻尼对幅频响应曲线的影响.....	89
4.6 本章小结.....	91
5 非线性能量阱的参数优化	93
5.1 引言.....	93
5.2 粒子群算法.....	93
5.2.1 粒子群算法基本原理.....	93
5.2.2 算法流程.....	94
5.3 基于粒子群算法的非线性能量阱参数优化	95
5.3.1 粒子群优化的数学模型.....	95
5.3.2 厦漳大桥减振优化结果.....	96
5.3.3 宽高比为 4:1 的矩形断面减振优化结果	99
5.4 本章小结.....	100
6 总结与展望.....	101
6.1 结论.....	101
6.2 展望.....	102
参考文献.....	103

1 绪论

1.1 风对桥梁结构的动力作用

风主要是由于太阳对地球表面大气的不均匀加热所引起的,即空气相对于地球表面的运动^[1]。直观地说风是由于大气中热力和动力现象的时空不均匀性使相同高度上两点之间产生压力差所造成的。

风是自然界的一种重要力量,它对桥梁有着复杂的影响。桥梁结构的动力特性、风的自然规律以及风和结构的互动等因素都会影响这种效应。当风流经过非流线型桥梁断面,可能会引发涡流或流体分离现象,导致复杂的空气动力。对于刚度大、跨度小的桥梁,结构在风中静止或者轻微振动,这种空气动力主要是静风压力。但是,对于刚度小、跨度大的桥梁,桥梁结构会受到风能量的影响,从而引发结构振动。在这种情况下,空气动力不仅有静力作用,还有动力作用^[2]。随着科技的进步和对跨江跨海工程的需求,我们看到了越来越多的超大跨度桥梁。例如,国内的沪通长江大桥、苏通长江大桥、昂船洲大桥、鄂东长江大桥。国际上的俄罗斯岛大桥、日本的明石海峡大桥等。这些都是桥梁科学技术发展的重要里程碑之作^[3]。对于大跨度桥梁来说,其主要挑战在于结构刚度的显著降低。因此,在桥梁设计中,如何有效抵抗风力成为了一个关键性的问题。

桥梁在风的影响下易发生的风致振动类型主要有:颤振、驰振、抖振与涡激振动等。

1.1.1 颤振

颤振为自激振动类型,发生于桥梁受风影响时。当风速达到颤振的临界点,桥梁将持续吸收来自气流的能量。但是,结构的阻尼不能完全消耗这些能量,振幅就会越来越大,最终可能导致结构的破坏^[4]。颤振是一种极具风险的振动现象。桥梁的抗风设计要求,颤振的临界风速要比桥梁的设计风速高出很多。现在大家普遍认为,塔科马桥的风灾是因为发生了分离扭转颤振。

1.1.2 抖振

抖振是由风中的波动部分引起的桥梁的有限幅度不稳定振动,属于强迫振动类型。抖振可分为三类:一是由大气边界层的典型湍流激发,二是由上游结构的尾流引起,三是由桥梁自身的尾流导致。与颤振不同,它不会使结构突然崩溃,但可能导致结构疲劳损伤。对桥梁的舒适度和强度等方面产生影响^[4]。

1.1.3 驰振

驰振是非流线型截面结构在侧风作用下发生的弯曲发散自激振动，常出现在正方形、矩形、直角形等复杂截面结构中。其发生原因是升力曲线的负斜率，造成空气升力产生负阻尼效应，导致结构持续从环境中吸收能量，引发类似颤振的振动。驰振分为尾流驰振和横流驰振两种类型。尾流驰振由上游结构波动性来流诱发下游结构的不稳定振动，如斜拉桥拉索和悬索桥吊杆易发生此类振动。横流驰振则由升力曲线负斜率引起的发散性弯曲自激振动，结构位移与空气力方向一致，不断吸能导致不稳定振动。这种驰振多发生在棱角明显的非流线型截面柔性轻质结构，如悬吊体系桥梁的拉索和吊杆^[4]。

1.1.4 涡振

涡振是由风与钝体结构的相互作用引起的振动，风流导致结构两侧不对称的漩涡脱落，造成交替变化的压力，进而引发横向限幅振动。结构固有频率与涡脱频率相匹配时，会产生共振现象。特别是在结构质量和阻尼较低时，涡激共振振幅可能较大。低风速下，大跨径桥梁易发生这种风致振动^[4]。涡振是一种自激振动，其特点是结构对漩涡脱落有反馈作用，这有助于控制振幅。因此，涡振被视为自激且振幅受限的振动形式^[5]。之前的大跨径桥梁的抗风研究主要研究颤振和抖振这两种振动形式，而对涡激振动的研究不作为主要考虑方面。虽然涡振不会直接导致结构破坏，但发生时的风速低导致易发生的特性对施工期间和运营期间的安全性有很大危害。因此，涡振问题是大跨径桥梁的一个重要风振现象，随着桥梁抗风稳定性能的提升，人们对涡振问题的关注度也越来越高，并开展了许多深入的研究工作。

总的来说，风对桥梁结构的影响方式和破坏特性可以通过表 1-1 进行概括和理解。这些包括颤振、抖振、驰振和涡振等多种风振现象，它们都对桥梁的稳定性和安全性产生重要影响。理解这些现象并进行有效的抗风设计，对于保证大跨径桥梁的安全运营至关重要。



图 1-1 虎门大桥涡激振动对比图

Fig. 1-1 Vortex-induced vibration comparison diagram of Humen Bridge

表 1-1 风对桥梁结构的作用形式及破坏特点

Table 1-1 The action forms and damage characteristics of wind on bridge structure

分类	现象		破坏特点	
静力作用	静力风荷载	内力变形	强度破坏变形过大	
	静力失稳	扭转发散	扭转变形破坏	
		横向屈曲	横向失稳破坏	
动力作用	弯扭耦合颤振		二自由度	结构毁灭破坏
	自激振动	扭转振动	单自由度	
	强迫振动	驰振	限幅振动	结构疲劳 行车不安全
		涡激共振 抖振		

1.2 桥梁结构风致振动的控制措施

在桥梁结构的抗风设计中，为了抑制风致振动，必须采取关键的措施。对于无法满足防风设计标准的方案，必须进行风洞测试和风力计算，并据此制定或调整有效的振动控制策略，从而保证结构的抗风性能。这是确保桥梁结构安全稳定的重要步骤^{[6][7]}。经过研究，发现以下三个因素对桥梁的气动稳定性起有重要影响：

- (1) 气动形状。结构的几何外形对大跨度桥梁的抗风稳定性有着重要的影响。通过优化气动形状，可以有效地提升其抗风性能。
- (2) 自振频率。对于桥梁结构来说，自振频率越高，引发振动的风速通常也就越高。因此，增加结构的自振频率可以有效提升其抗风稳定性。
- (3) 机械阻尼。阻尼是指结构能够吸收外界能量的能力。桥梁结构的阻尼系数越高，其抵抗风的稳定性就越好。

1.2.1 气动措施

通过对结构的截面形式的选定或者附加外部结构的方式，通过改变结构附近的流场的方法，来减小结构振幅^[8]，为了增强结构的防风稳定性，气动措施主要旨在降低桥梁结构因风引起的抖振和涡振，同时提升桥梁的气动稳定性。

桥梁外型对风荷载特性有决定性影响。在保证结构完整性和功能性的基础上，通过合理布置导流设施或优化外形设计来调整风荷载，通常能够降低桥梁的风致振动^[9]。

下面列举一些常见的抑制涡激振动的方法：

- (1) 添加设备使主梁的截面更接近流线型，例如：导流板、风嘴、稳定板等装置的应用，可以防止或推迟涡流的生成，同时也有助于提高主梁竖向振动的空气阻尼效果。
- (2) 对于主梁的附加结构，如栏杆、步行道、维修车道和防撞栏，我们可以适当地调整它们的位置和形状，以优化主梁的空气动力学性能^[10]。

(3) 在结构强度等要求不变的情况下,可以合理地改变结构断面的外形。比如,为了防止桥塔建设过程中发生涡振,一种常用的方法是把矩形塔柱(或其他形状)的截面直角变成圆角、斜角或锐角,这样可以减少旋涡的脱落,从而提高桥梁的抗风稳定性^[10]。此外,当条件允许时候,可以改变 H 型吊杆的气动外形,将振幅控制在合理范围之内^[12]。

(4) 传统的塔柱矩形(或其他形状)截面容易引起风致振动,因此可以通过改变其形状来达到减少振动的效果。其不同角度的变化可以经过风洞试验后进行评估,最后选出最合适的比例尺寸^[13]。

(5) 对于拉索的风雨驰振现象,通过改变其表面外形,并分析不同的外形改变对减振效果影响不同^[14]。

这些气动控制措施已在多座大跨度桥梁如拱桥、斜拉桥和悬索桥中得到广泛应用和实验验证,有效提升了桥梁的气动稳定性。西堠门大桥、苏通大桥、南京长江四桥、江阴长江大桥和南京大胜关长江大桥等都采用了这些措施,并证明了其显著的减振效果,为未来桥梁设计提供了宝贵经验。

1.2.2 结构措施

结构措施旨在提升整体刚度,使扭转频率与竖向频率之间的差异加大,进而减少弯扭耦合效应,以此增强结构的气动稳定性,并降低由风引起的振动响应。主要措施有^[15]:

(1) 增强结构刚度能够提升其固有频率,进而使得结构的临界起振风速变高,达到减少振动的目的。然而,在确保强度的前提下增加刚度,可能会使结构变得更复杂,需要更多的材料,从而提高成本。同时,这也可能会失去使用高强度轻质材料的优势。

(2) 调整结构的质量,可以提高其气动稳定性,从而达到减少振动的目的。然而,这种方法可能并不经济,因为它可能会降低结构的频率,并可能引发其他问题。

(3) 在控制桥梁的扭转振动过程中,我们可以通过调整结构形态来增强扭转刚度,从而提升结构的稳定性,有效地抑制由风引起的振动。

上述方法中,采用(1)(2)措施会改变桥梁结构原本固有特性,使工程成本增加,而且会有意料不到的问题产生。在桥梁的设计过程中,虽然结构措施(3)被广泛应用,但是从总体上看,由于它们不能完全消除结构振动的问题,因此实际使用的频率相对较低。

1.2.3 机械措施

结构发生强烈振动时,机械措施是一种常用的解决方法。这种方法涉及增设附加结构,通过采用具有适当阻尼性能和足够刚度的连接元件,实现与主结构的有效耦合。这样可以通过提升结构的气动稳定性或者增加能量消耗,来减少外部激励对主结构振动响应的影响。时至今日,机械措施在理论和技术上都已经发展得很完善^{[16][7]}。机械措施的具体形式有很多,主要有以下四类^[17]。

被动控制：这种装置只需将参数调整好并与主结构连接，无需额外的能源供应。主要是通过主结构的运动来驱动振动，通过改变结构系统的动力特性和能量损耗来实现减振的目标。为了满足减振的需求，要根据主结构的性质来调节装置的参数。目前在控制涡激振动方面，动力吸振器有：TMD^[18]，TLD^[19]，TLCD^[20]等；阻尼耗能装置：摩擦阻尼器、粘滞阻尼器、金属阻尼器等都是被经常使用的装置。

主动控制：这种装置要先估计外部激励的控制力，然后它会利用能量源为控制系统供能，以生成所需的控制力，实现减振效果。得益于能量源的可调性，输出的控制力是可以根据需要进行调节的，从而让装置的减振效果最佳。但是，这种装置的制作技术难度大且费用高，所以使用不多。在控制中相较使用多的主动控制装置主要包括：主动斜支撑系统(ABS)、主动拉索系统(ATS)、主动质量驱动器(AMD)^[21]等。

半主动控制：这种装置用少量的能量给控制装置供电，从而产生控制力并改变结构参数，达到减振目的。半主动控制比主动控制节能更多，控制效果更好，设计更简洁，因此被广泛接受作为一种减振控制方法。常用的半主动控制装置主要有：主动变刚度(AVS)、主动变阻尼(AVD)、半主动摩擦阻尼器，以及可控流体阻尼器，如电流变阻尼器(ER)和磁流变阻尼器(MR)^[22]。

混合控制：此方法融合了多种控制技术的优势，主要采用被动控制，并辅以主动控制，或是使多种控制技术协同作用。相较于单一控制技术，它提供了更优越的控制性能、更宽广的调整范围以及更高的可靠度和鲁棒性，而且省能，维护方便。现在，混合控制系统主要有：AMD 和 TMD 或 TLD 组合的混合控制，以及主动控制和阻尼耗能结合的混合控制。

在控制桥梁的风致振动过程中，与气动和结构措施相比，机械措施能够适应各种严苛的工程环境，而且成本较低，维护方便，因此在实际工程中得到了广泛的应用。不过，它对主体结构性质和外部激励性质的变化很敏感，如果自振频率与主体结构的基频不一致，可能会降低其效果^[23]。一旦外激励的频带超过其所设定减振频带^[24]，可能会导致减振性能降低，甚至失去控制效果，在严重情况下，还可能增加结构本身的振动幅度。这是我们必须所考虑的事情，在土木工程领域，建筑结构特性的不确定性在实际中是非常普遍的现象，有以下几方面原因：①遇到大震时，结构的刚度可能会降低，从而导致非线性反应的发生。②设计阻尼器时，对建筑结构性质的估计可能有些误差。③为了满足人们的需求，对结构产生各种各样的改造^[24]。虽然一些研究者已经运用了主动/半主动的控制方法，来解决主体结构性质变化对振动控制的影响^[25]，不过，主动/半主动控制技术的算法难度大，结构繁琐，成本也比较高，所以在现阶段，这种技术很难广泛应用。另外，风荷载和地震作用是非平稳随机激励，如果只考虑平稳随机激励(如白噪声^[27])的条件下进行线性阻尼器的优化设计，其实是存在一定的局限性的。

1.3 非线性能量阱研究进展及现状

针对线性阻尼器存在的各种问题,非线性能量阱作为一种具有刚度非线性特性的消能减振装置,因其减振频带宽和鲁棒性好等优点,逐渐在各个工程领域得到了广泛的应用。此外,随着各种非线性能量阱的提出和发展,我们可以通过不同的设计措施和参数配置来实现非线性刚度,这为工程师们提供了更多的设计可能性。相比之下,非线性能量阱(NES)的概念相对较晚出现,它的工程实际应用中的理论指导还不够成熟,桥梁风致振动控制的研究也比较缺乏。接下来主要介绍一下国内外学者对 NES 研究的发展情况和现状。

1.3.1 单自由度非线性能量阱的研究进展及现状

Gendelman^[28]通过对由两种不同振子组成的系统进行能量分配研究,揭示了靶能量传递(TET)现象。在非线性系统中,靶能量传递涉及振子之间的能量移动,其特征是能量传递方向单一、效率高且速度快^[29]。在研究共振捕获条件下的阻尼系统时^[30],揭示了非线性能量阱在减振耗能方面的动力学行为,并确认了能量通过靶能量传递的方式进行转移。非线性能量阱利用其阻尼特性来吸收并消散结构中的能量,有效地减少了结构振动。此外,单自由度减振系统的配置对于减振性能至关重要。研究表明,当耦合到单自由度系统的弹簧刚度调整至最佳状态时,能够显著增宽系统的激励频率范围^[31]。与传统线性减振器相比较,非线性减振器解决了频率适应性的局限,并有效地发挥了其强非线性刚度的优势。进一步研究揭示了系统可能展现出三种响应模式:弱拟周期、强拟周期以及稳定状态响应^[32]。这些响应模式对非线性能量阱的减震效能产生了深远影响。研究者们依据这些响应特性来定制减振装置,以期消弭其影响,为未来非线性能量阱系统的深入研究与改进提供了宝贵的数据和见解。Chen^[33]的研究表明,通过在简支梁中应用并联配置的非线性能量阱,可以有效地消除由非线性系统引起的高阶谐波响应,从而克服了在简支梁减振中使用非线性能量阱可能遇到的挑战。这一发现对于理解和改进非线性减振系统的应用具有重要意义。Zhang^{[34][35]}、Kani^[36]研究发现,非线性能量阱在抑制梁振动方面的效能与其在结构中的位置紧密相关,同时阻尼参数的设定对于减振性能起着决定性作用。此外,集成的 NES 减振装置能够有效地吸收结构的多种模态能量。阻尼水平的高低直接影响着单自由度系统的减振效果,为了最大限度地利用阻尼的特性,熊怀等^[37]对阻尼在耦合非线性能量阱系统中吸能的影响进行了研究,结果显示,为了实现耦合系统的能量转移目标,阻尼必须达到一定的水平才能实现耦合系统的能量耗散减振;此外,通过设置分段二次阻尼,可以消除非线性系统产生的对减振不利的周期响应^[38]。通过配置轨道 NES 减振器^{[39][40][41]},该装置通过轨道形状函数产生的非线性恢复力进行减振,其适用性优于传统的 TMD 减振系统,能够更广泛地应用于各种结构中。还有学

者^[42]将非线性能量阱设置成碰撞型，能够更有效地进行减振和能量消耗。研究表明，单侧碰振的非线性能量阱(NES)相比双侧碰振的 NES，其对能量的适用范围更广，且具有更好的抗冲击性能。

这些例子展示了非线性能量阱在单自由度系统中的应用，不仅证实了其在结构减振中的有效性，也预示着非线性能量阱装置在多自由度系统中的应用潜力，有望进一步提高减振效率并降低结构振动。

1.3.2 多自由度非线性能量阱的研究进展及现状

在单自由度系统的研究基础上，科学家们已经开始将非线性能量阱技术扩展应用至两自由度乃至更高自由度的系统，以便更深入地发掘其减振潜力。目前，在多自由度系统的研究中，两种主要的减振配置串联和并联的双自由度非线性能量阱受到了广泛关注。对于两自由度串联 NES 系统在脉冲激励下的响应，也进行了深入的研究^{[43][44]}，由于扩大了靶能量传递的范围，研究指出，两自由度系统在减振方面的性能优于单自由度系统。特别是在简谐激励下^[45]，NES 在强调制响应阶段对减少结构振动更加有效。串联 NES 装置能够更迅速地减少在结构固有频率处的振动幅度。Wang^[46]等人的研究也证实了 SSVI 轨道 NES 在宽频率范围内的能量耗散和减振能力，对频率有较高的鲁棒性，有很好的抑振效果。

1.4 涡激振动研究方法

桥梁涡激振动的研究方法有以下四种：理论分析方法、数值模拟方法、风洞试验方法、基于风洞实验的半解析方法。

1.4.1 理论分析方法

我们能够运用结构振动和流体力学的理论，对流场内的结构振动进行详尽的分析，以掌握桥梁在不同风速下的振动行为。然而，由于结构形态的多样性及涡流脱落现象的复杂性，从基础流体动力学出发，精确地模拟整个钝体结构的涡激振动过程，并获得结构响应的精确解析解，是极为挑战性的任务。

1.4.2 数值模拟

随着计算流体力学(CFD)技术的发展，我们可以运用计算机强大的计算能力来求解流固耦合问题。数值模拟方法有着无可比拟的优点：节省了风洞试验的成本、计算时间短等。由于计算机技术的快速进步，用数值模拟方法解决钝体结构的风致振动问题受到了广泛的关注。数值模拟方法的主要环节如下：流场仿真、结构振动仿真、流固耦合模拟、数据的处理等。但也有如下困难：对钝体结构复杂的外形三维模拟受限，无法保证

流场中湍流模拟的准确性，边界条件的简化处理与模拟对结果的精度有较大影响。同时此方法也受计算机本身计算能力的限制。因此，数值模拟方法的主要问题在于其模拟精度。

1.4.3 风洞实验

风洞试验是现在最直观且最常见的研究桥梁风致振动的方法。在大跨度桥梁的抗风设计中，我们一般要做风洞试验，以判断桥梁有没有涡激振动，判断涡振锁定风速范围和涡振振幅，然后根据这些数据对结构的气动形状进行优化设计，以避免桥梁出现涡激振动，或者把涡振振幅降到规范允许的水平。另外，通过节段模型或全桥气弹模型的风洞试验，我们可以仿真和重现复杂形状桥梁结构的涡脱现象，以及桥梁和气流之间的互动，这对于研究和理解涡激振动的原理非常重要。

1.4.4 基于风洞实验的半解析方法

基于风洞实验的半解析方法是研究桥梁涡激振动的重要方式。在风洞实验过程中，我们可以确定引发结构物涡激振动的气动参数。这是一种非常重要的方法。通过建立符合实际情况的涡激力经验模型，就能对结构物的涡激振动响应进行分析。因为结合了实验与分析两种手段，从实验结果出发，获得可以体现结构物特性的气动参数，通过进一步的理论分析，我们可以深入理解桥梁涡激振动的内在机制。因此，这种方法具有重要的实际意义。

1.5 涡激力半经验模型

由于钝体绕流的复杂性，我们不能仅仅依靠基础流体动力学来精确预测桥梁的涡激振动。因此，结合风洞实验得出的涡激力半经验模型，已成为分析此类振动的首选方法。目前，几种主要的涡激力半经验模型包括以下几种^{[5][47][48][49]}。

1.5.1 简谐力模型

简谐力模型表达为

$$F_v = \frac{1}{2} \rho U^2 D C_L \sin(\omega_s t + \theta) \quad (1-1)$$

式中： F_v 为涡激力， ρ 为空气密度， U 为平均风速， D 为结构的参考尺寸， C_L 为升力系数， $\omega_s = 2\pi S_t U / D$ 为涡脱频率即 Strouhal 频率。

简谐力模型的优势在于其表达式的简洁性，使得涡振分析过程相对容易。不过，这种模型没有考虑结构和流体之间的气动耦合效应，它认为涡激力和升力系数是正比关系，并把升力系数当成常数。其实，流场中的结构和流场之间有互动，升力一般是有波动的。

所以, 简谐力模型是有一定的近似性的。

1.5.2 升力振子模型

Hartlen, Currie^[50]把结构振动方程与流体振子方程结合, 共同构成了描述涡激振动的流固耦合系统反应的框架, 基于此提出了升力振子模型。

$$\begin{cases} F_v = \frac{1}{2} \rho U^2 D C_L(t) \\ \ddot{C}_L + a_1 \dot{C}_L + a_2 \dot{C}_L^3 + a_3 C_L = a_4 \dot{y} \end{cases} \quad (1-2)$$

式中: 参数 a_1, a_2, a_3, a_4 为涡激力气动参数, 由风洞试验确定, y 是结构的涡振位移函数。升力振子模型和简谐力模型的主要不同在于, 它把升力系数当成随时间变化的函数, 并考虑了结构和流体之间的互动。振子有自激和自限的性质, 所以, 升力振子模型相较于简谐力模型, 在描述结构的涡激振动行为上更为精确和真实。但升力振子模型包含多个气动参数, 且升力系数随时间的变化较为复杂, 这些因素可能导致实验结果并不完全符合预期, 也影响了它的应用场合。

1.5.3 Scanlan 经验线性模型

1986 年, Simiu 和 Scanlan^[47]提出一种经验线性涡激力模型, 假定一个线性机械振子受到气动激励力、气动阻尼以及气动刚度

$$F_v = \frac{1}{2} \rho U^2 D \left[Y_{1,v}(K_v) \frac{y'}{U} + Y_{2,v}(K_v) \frac{y}{D} + \frac{1}{2} C_{L,v}(K_v) \sin(\omega t + \theta_v) \right] \quad (1-3)$$

式中: F_v 为涡激力, ρ 为空气密度, U 为平均风速, D 为结构的参考尺寸, $Y_{1,v}(K_v)$ 、 $Y_{2,v}(K_v)$ 、 $C_{L,v}(K_v)$ 为表征气动阻尼, 气动刚度及气动激励的待求参数, 由风洞试验确定, $K_v = \omega_v D / U$ 为竖向折算频率; ω 为涡脱频率; θ_v 为相位角; y, y' 分别为结构位移与速度。

我们希望用一个线性模型来描述涡激振动, 因为它能够表现出锁定区域周围的主要实验现象。就算是非线性升力振子模型, 最终也只关注了正弦反应, 这也说明了线性模型的适用性^{[47][48]}。然而, 该模型使用线性函数来近似表达涡流脱落这一非线性气动效应, 这种方法有其局限性, 比如无法阐释锁定现象。这是一个需要注意的问题^[51], 在经验性的线性模型中, 如何分配涡激力内部的自激力与强迫力的比重也是一项难题。

1.5.4 Scanlan 经验非线性模型

Scanlan^[52]提出了如下经验非线性涡激力模型。

$$F_v = \frac{1}{2} \rho U^2 (2D) [Y_{1,v}(K_v)(1 - \varepsilon_v(K_v) \frac{y^2}{D^2}) \frac{y'}{U} + Y_{2,v}(K_v) \frac{y}{D} + \frac{1}{2} C_{L,v}(K_v) \sin(\omega t + \theta_v)] \quad (1-4)$$

式中： F_v 为涡激力， ρ 为空气密度， U 为平均风速， D 为结构的参考尺寸， $Y_{1,v}(K_v)$ 、 $Y_{2,v}(K_v)$ 、 $C_{L,v}(K_v)$ 、 ε 为待求气动力参数，均为折减频率的函数，由风洞试验确定， $K_v = \omega_v D / U$ 为竖向折算频率； ω 为涡脱频率； θ_v 为相位角； y, y' 分别为结构位移与速度。

涡激共振这一非线性气动现象，可以通过 Scanlan 的非线性涡激力模型得到更准确的描述。该模型在传统的线性模型之上，进一步纳入了非线性气动阻尼的效应。这是一个重要的改进。

1.5.5 Larsen 广义经验非线性模型

Larsen^[53]提出了如下广义涡激力模型：

$$\begin{cases} F_v = \mu f C_a (1 - \varepsilon |\eta|^{2v}) \dot{\eta} \\ \eta = \left[\frac{3v+1}{\varepsilon} (1 - \frac{S_c}{C_a}) \right] \end{cases} \quad (1-5)$$

式中： $\mu = \rho B^2 / M$ 为质量比； f 为涡振频率； η 为无量纲涡振位移响应； C_a 、 v 、 ε 为涡振气动参数，由风洞试验确定； $S_c = 4\pi \cdot M \cdot \xi / (\rho D^2)$ 或 $S_c = 4\pi \cdot I \cdot \xi / (\rho D^2 B^2)$ 称为 Scuton 数； M 、 I 分别为结构单位长度的质量和质量惯性矩； ξ 为结构阻尼比。

Larsen 的广义涡激力模型是在经验非线性模型的基础上提出的，在进行涡振分析时，它可以更好地与实验数据相吻合。这是一个重要的发展。

在桥梁涡激振动分析中，Scanlan 提出的非线性涡激模型仍然是首选，Fazl Ehsan^[54]运用此模型，利用振型分解的方法，通过刚性节段模型风洞试验，对沿桥轴向空间相关性影响的大跨悬索桥涡激振动问题做了详细研究。Barhoush^[55]利用运用此模型，通过时域积分进行涡振分析，获得了有限元计算涡振的线性和非线性气动阻尼矩阵。李永君等^[56]基于广义非线性涡激力模型，分析了 Scuton 数对涡振振幅及锁定风速区间有何影响。李立^[57]等利用 Scanlan 经验非线性模型，用时频域混合变换(AFT)法分析结构涡振响应。李明水^[58]等对此模型的气动参数识别问题做了研究。

1.6 论文研究意义和主要研究内容

1.6.1 大跨度桥梁涡振响应研究的意义

伴随着新材料的横空出世、设计方法以及施工工艺的完善与发展，海上斜拉桥的跨径不断增大，桥梁结构往长细发展。阻尼比越来越小，桥梁结构受风的影响越来越大，

气动弹性问题已经是桥梁结构设计的重要因素，涉及到结构的强度、刚度和稳定性。大跨度桥梁如何抵抗风和振动，已经是桥梁风工程研究的核心和难点。在低风速环境中，涡激振动作为一种典型的自激风致振动现象而广为人知。结构本身的涡激振动反过来又会对涡流脱落过程产生影响，从而对振动幅度形成制约。因此，涡激振动可以被视为一种受限的风致自激振动形式。涡振虽然没有颤振和驰振那样的发散性破坏，但是也会对结构造成危害。相比之下，低风速条件下，涡振现象更为常见，并且其振动幅度不仅影响行车安全，也会对结构的耐久性和疲劳寿命产生负面效应。所以在桥梁施工和桥梁运营期内应避免涡激振动或将桥梁涡激振幅限制在一个可以接受的安全范围内。本文创新性的运用三种半数值半解析方法计算桥梁涡激振幅，用数值方法互相验证了桥梁涡激振幅解的准确性。全面计算了不同 NES 参数下桥梁的涡激振幅。对不同质量比的 NES，运用粒子群优化方法确定了最优阻尼与刚度。本文拓展了涡激振动的研究领域，为桥梁的涡激振动问题提供了新的视角和研究方法，具有重要的理论意义和重要的工程应用价值。

1.6.2 本文研究的主要内容

以往对于桥梁涡振的控制，实际工程多采用 TMD 装置，但其因减振频带窄，一旦设定频率与主结构基频不一致，减振效果会大大降低。非线性能量阱因其工作频率范围宽、鲁棒性好等特点被广为研究，但其应用于抑制桥梁涡振领域较少。本课题把非线性能量阱引入对桥梁涡振的控制研究。本文技术路线如图 1-2 所示。主要研究内容有：

第一章：绪论简要介绍了风致振动的分类，桥梁结构风致振动的控制措施。非线性能量阱作为近年来机械措施里面研究的热门之一，对单自由度及多自由度非线性能量阱的研究进展及现状进行了相关的介绍。总结了涡激振动研究方法，回顾了几种常见的涡激力半经验模型基本理论，以及针对大跨度桥梁涡振响应研究的意义。

第二章：耦合非线性能量阱的涡激振动分析中，基于 Scanlan 涡激力模型，利用已识别得到的气动力参数，推导了主结构涡激振幅的公式，得到了结构的涡激响应。分别运用数值算法(4 阶 Runge-Kutta methods)，半数值半解析方法(谐波平衡法、增量谐波平衡法、复变量-平均法)计算了厦漳大桥，宽高比为 4:1 矩形断面和大带东桥的涡激振幅，并判断了解的稳定性。同时探究了 NES 系统参数的变化对桥梁结构涡激振幅的影响。

第三章：涡激力下的动力学分岔，以涡激力经验线性模型为基础，对系统最主要分岔：鞍结分岔和 Hopf 分岔进行了公式推导和分析，研究了非线性能量阱的引入对系统动力学特性的影响。另一方面研究了强调制响应，阐述了系统产生强调制响应的条件，确定存在调制响应的激励频率范围。

第四章：NES 减振原理中进行了非线性能量阱参数设计的理论推导。对非线性能量阱进行靶能量传递的参数条件进行了研究，进行了非线性能量阱的全局分岔的数值探讨，

最后对其幅频响应曲线特性进行了简单研究。

第五章：规定了桥梁涡激运动方程的目标函数，通过粒子群优化方法，对厦漳大桥和宽高比为 4:1 的矩形断面每组质量比下，皆给出了非线性能量阱的最优阻尼与非线性刚度值，对系统出现的强调制响应进行了简单分析。

第六章：总结与展望，简要概括了本文的研究内容和成果，并对本文中研究不够完善的地方进行说明，对今后的研究进行了展望。

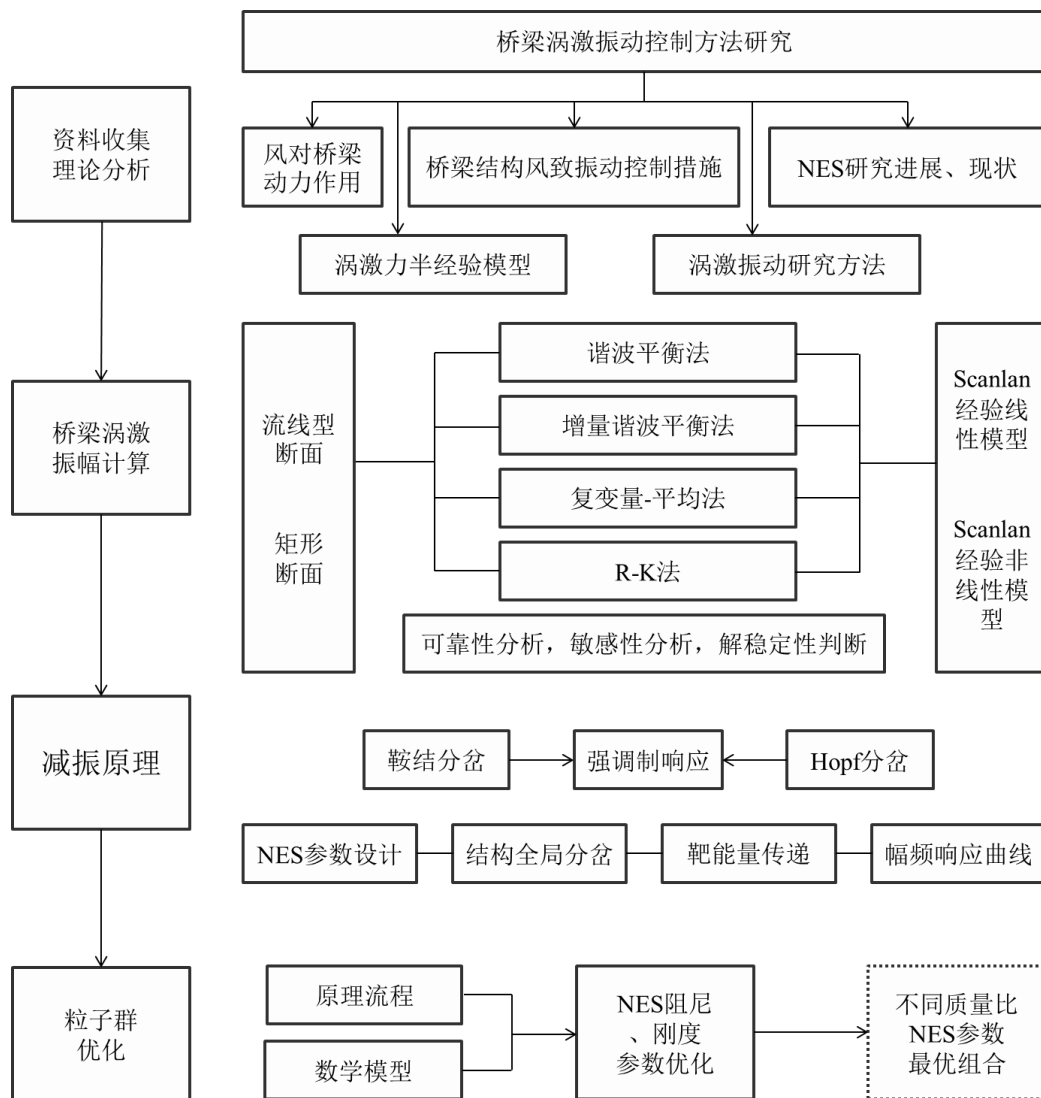


图 1-2 技术路线图

Fig. 1-2 Technology roadmap

2 耦合非线性能量阱的涡激振动分析

2.1 引言

本章推导了主结构耦合非线性能量阱, 基于 Scanlan 涡激力模型, 利用已识别得到的气动力参数, 推导了主结构涡激振幅的公式, 得到了结构的涡激响应。分别运用数值算法(4 阶 Runge-Kutta methods), 半数值半解析方法(谐波平衡法、增量谐波平衡法、复变量-平均法)计算了厦漳大桥, 宽高比为 4:1 矩形断面和大带东桥的涡激振幅。在复变量-平均法利用其特征根以判断稳态解的稳定性。研究了涡激力幅值对解的稳定性的影响。

2.2 厦漳大桥-基于 Scanlan 经验线性模型的涡激振幅计算

2.2.1 厦漳大桥工程背景及风洞实验

厦漳跨海大桥, 是一座由两塔和三跨组成的斜拉桥, 其主桥的跨径布置为 325 米+780 米+325 米。主梁采用了高度为 3.5 米的流线形闭口钢箱梁设计, 如图 2-1、图 2-2 所示。在同济大学的 TJ-3 边界层风洞中进行了 1:20 比例的节段模型涡振深化试验研究。实验现场如图 2-3 所示。节段模型基本信息如表 2-1 所示。实验结果表明: 节段模型在 $+3^\circ$ 攻角的某工况下发生了涡振, 图 2-4 给出了其振幅 A_m 随风速 U 的变化曲线。图中我们可以得知, $+3^\circ$ 攻角下的某工况在 $0 \sim 12 \text{ m/s}$ 的试验风速范围内出现了 2 阶竖弯涡振。本小节部分实验数据与图片参考郭增伟^[59]等的研究结果。

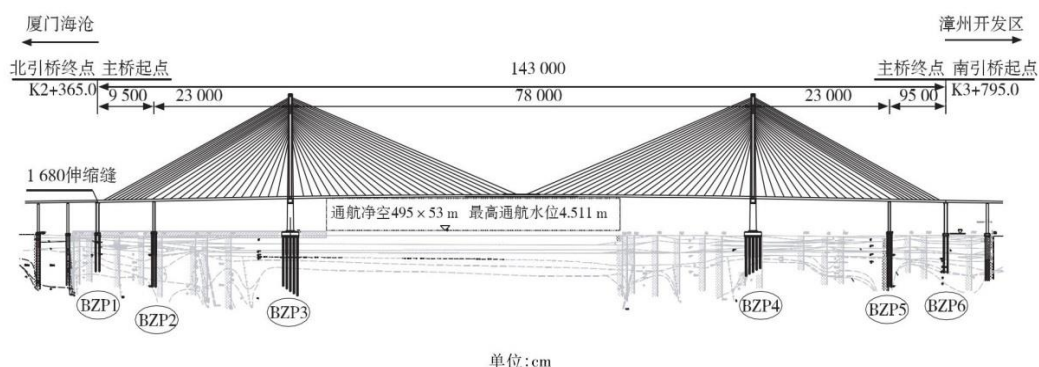


图 2-1 厦漳大桥北汊主桥立面布置

Fig. 2-1 Facade layout of main bridge north branch of Xiazhang bridge

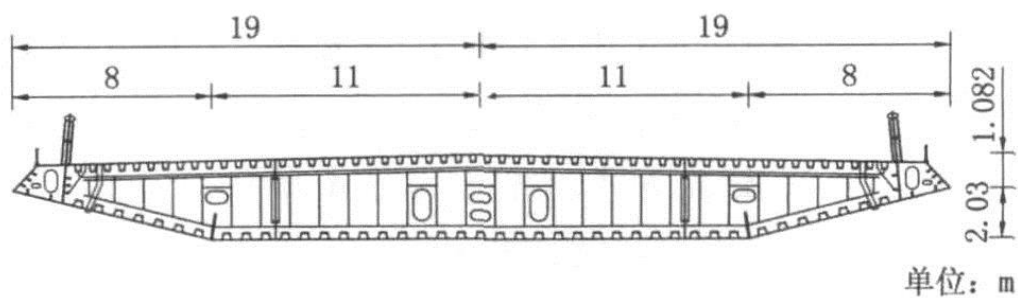


图 2-2 钢箱梁标准横断面示意图

Fig. 2-2 Steel box girder standard cross-section diagram

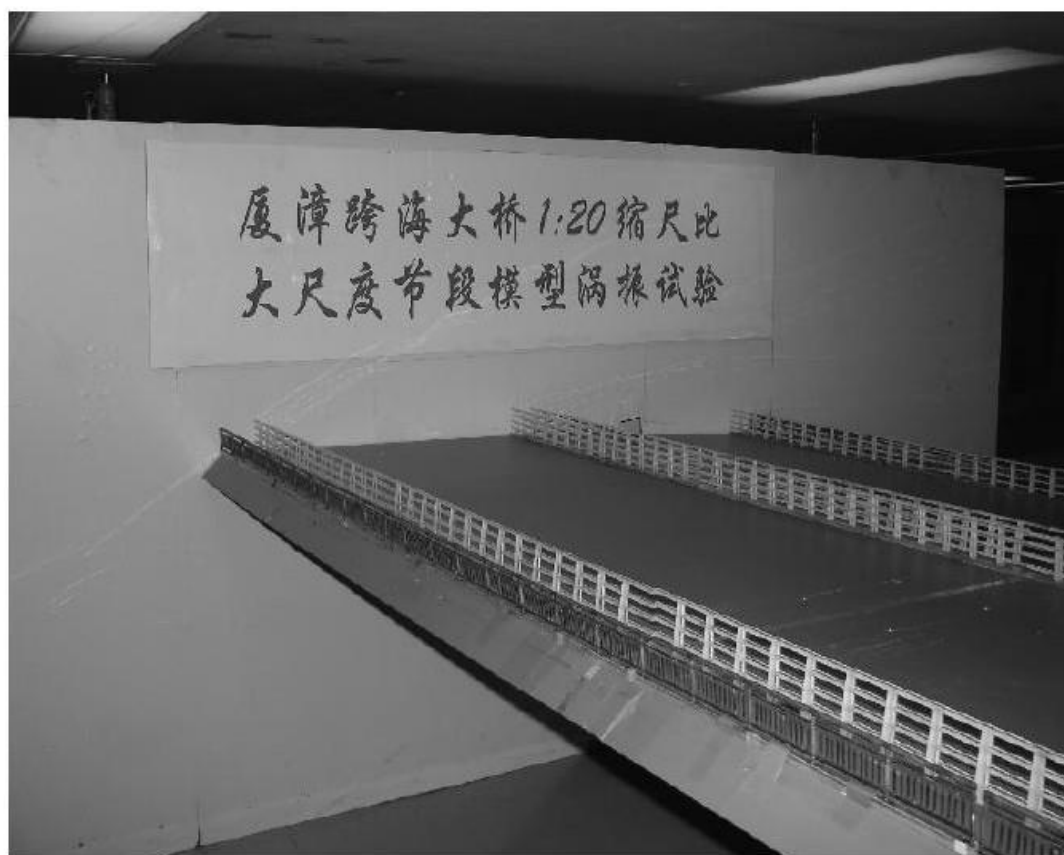


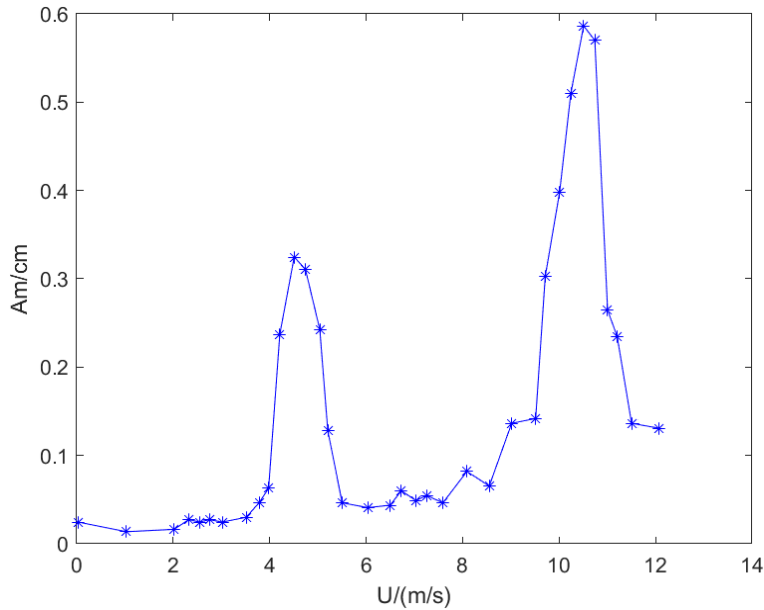
图 2-3 厦漳大桥主梁节段模型涡振试验

Fig.2-3 Eddy vibration test of Xiaozhang bridge girder segment model

表 2-1 风洞试验模型参数

Table 2-1 Parameters of wind tunnel testing model

m / kg	f_v / Hz	f_p / Hz	$\xi_v / \%$	$\xi_p / \%$	U_{rat}
362	3.32	8.86	0.35	0.35	1:1.58

图2-4 $A_m - U$ 曲线Fig. 2-4 Curves of $A_m - U$

由图 2-4 可以看到, 在 $9 \sim 12 \text{ m/s}$ 锁定风速区间内的涡振振幅较大, 后续进行 NES 减振控制也是根据此区间内的涡激气动力参数进行设计的, 所以, 对 $9 \sim 12 \text{ m/s}$ 锁定风速区间内的涡激力气动参数进行了识别, 在该涡振锁定风速区间内对应风速下的 $Y_1(K_1)$ 、 $Y_2(K_1)$ 、 $C_L(K_1)$ 值如表 2-2 所示。

表 2-2 Scanlan 线性涡激力模型的气动参数

Table 2-2 Aerodynamic parameters of Scanlan linear vortex-induced force model

$U / (m/s)$	Y_1	Y_2	C_L
9.00	-295.96	421.14	3.86
9.50	-279.17	258.46	5.10
9.70	-272.93	200.29	7.05
10.00	-264.06	119.57	7.36
10.20	-258.43	69.64	6.99
10.50	-250.38	0.00	6.32
10.70	-245.27	-43.19	6.14
11.00	-237.95	-103.61	4.87
11.20	-233.29	-141.23	4.08
11.50	-226.59	-194.04	3.35
12.00	-216.19	-273.35	3.96

利用已识别的线性涡激力模型的气动力参数, 图 2-5 给出了运用数值算法(4 阶 Runge-Kutta methods), 半数数值半解析方法(谐波平衡法、增量谐波平衡法、复变量-平均

法)代入 Scanlan 线性涡激力模型得到的涡振振幅与试验结果的对比图。可以看到,这几种方法都有较好精度,以识别到的涡激力气动参数反算出的涡激振幅与试验吻合度较好。

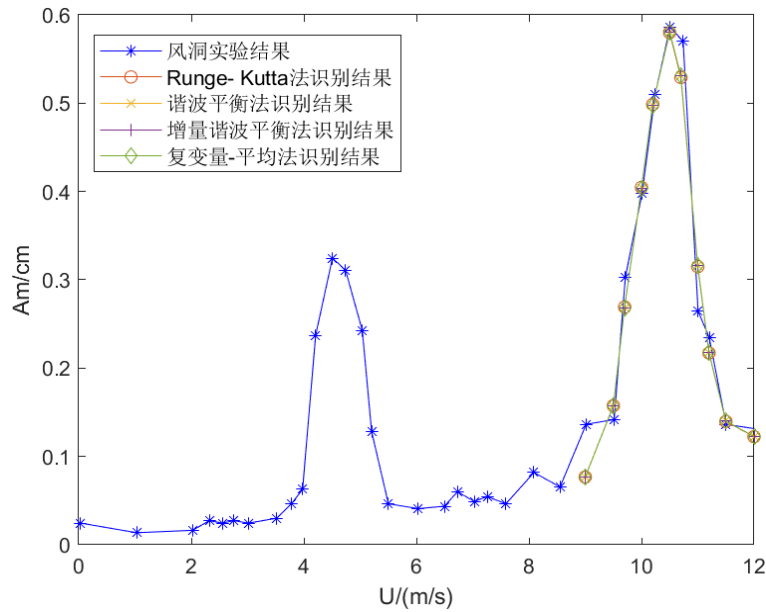


图 2-5 不同方法识别桥梁涡激振幅结果对比图

Fig. 2-5 Comparison of the results of different methods to identify bridge vortex-induced amplitude

2.2.2 运用谐波平衡法计算耦合 NES 的厦漳大桥涡激振幅

本小节运用谐波平衡法求解厦漳大桥涡激振幅,基于 Scanlan 经验线性模型的桥梁运动方程如下:

$$\begin{aligned} m_1 \ddot{y}_1 + c_1 \dot{y}_1 + k_1 y_1 + c_2 (\dot{y}_1 - \dot{y}_2) + k_n (y_1 - y_2)^3 = \\ \frac{1}{2} \rho U^2 D \left[Y_1(K_1) \frac{\dot{y}_1}{U} + Y_2(K_1) \frac{y_1}{D} + \frac{1}{2} C_L(K_1) \sin(\omega t) \right] \\ m_2 \ddot{y}_2 + c_2 (\dot{y}_2 - \dot{y}_1) + k_n (y_2 - y_1)^3 = 0 \end{aligned} \quad (2-1)$$

$$\text{引入变换: } \tau = \omega t, \lambda_1 = \frac{c_1}{2m_1\omega}, \lambda_2 = \frac{c_2}{2m_1\omega}, \varepsilon = \frac{m_2}{m_1}, \omega = \frac{k_1}{m_1}, K = \frac{k_n}{k_1}$$

$$\begin{aligned} m_1 \omega^2 y_1'' + c_1 \omega y_1' + k_1 y_1 + c_2 \omega (y_1' - y_2') + k_n (y_1 - y_2)^3 = \\ \frac{1}{2} \rho U^2 D \left[Y_1(K_1) \frac{\omega y_1'}{U} + Y_2(K_1) \frac{y_1}{D} + \frac{1}{2} C_L(K_1) \sin(\tau) \right] \\ m_2 \omega^2 y_2'' + c_2 \omega (y_2' - y_1') + k_n (y_2 - y_1)^3 = 0 \end{aligned} \quad (2-2)$$

进一步化简可得:

$$\begin{aligned}
& y_1'' + 2\lambda_1 y_1' + y_1 + 2\lambda_2 (y_1' - y_2') + K(y_1 - y_2)^3 = \\
& \frac{1}{2} \rho U^2 D \left[Y_1(K_1) \frac{y_1'}{m_1 \omega U} + Y_2(K_1) \frac{y_1}{m_1 \omega^2 D} + \frac{1}{2m_1 \omega^2} C_L(K_1) \sin(\tau) \right] \\
& \varepsilon y_2'' + 2\lambda_2 (y_2' - y_1') + K(y_2 - y_1)^3 = 0
\end{aligned} \tag{2-3}$$

用谐波平衡法求式(2-3)的振动响应, 我们把涡激振动响应近似为一组有限谐波的叠加, 即:

$$\begin{aligned}
y_1 &= A_1 \sin(\tau) + B_1 \cos(\tau) \\
y_2 &= A_2 \sin(\tau) + B_2 \cos(\tau)
\end{aligned} \tag{2-4}$$

其中 A_1, A_2, B_1, B_2 为待确定的谐波项系数。

将式子(2-4)代入(2-3), 忽略高阶项, 平衡 $\sin(\tau)$ 和 $\cos(\tau)$ 的系数, 可以得到一组非线性代数方程为:

$$\begin{cases}
(0.75KA_1^3 m_1 \omega^2 - 0.75KA_2^3 m_1 \omega^2 - A_1 m_1 \omega^2 - 0.25\rho U^2 D C_L - 0.5\rho U^2 Y_2 A_1 + A_1 m_1 \omega^2 + 1.5KB_1 B_2 A_2 m_1 \omega^2 - 1.5KB_1 B_2 A_1 m_1 \omega^2 + \\
0.75KA_1 B_2^2 m_1 \omega^2 - 0.75KA_2 B_1^2 m_1 \omega^2 - 0.75KA_2 B_2^2 m_1 \omega^2 - 2.25KA_1^2 A_2 m_1 \omega^2 + 2.25KA_2^2 A_1 m_1 \omega^2 - 2\lambda_1 B_1 m_1 \omega^2 - 2\lambda_2 B_1 m_1 \omega^2 + \\
2\lambda_2 B_2 m_1 \omega^2 + 0.75KA_1 B_1^2 m_1 \omega^2 + 0.5\rho U D Y_1 B_1 \omega) / (m_1 \omega^2) = 0 \\
(1.5KA_1 B_2 A_2 m_1 \omega^2 - 1.5KA_1 B_1 A_2 m_1 \omega^2 + 0.75KB_1^3 m_1 \omega^2 - 0.75KB_2^3 m_1 \omega^2 - B_1 m_1 \omega^2 - 0.5\rho U^2 Y_2 B_1 + B_1 m_1 \omega^2 + 0.75KA_1^2 B_1 m_1 \omega^2 \\
- 0.75KA_1^2 B_2 m_1 \omega^2 + 0.75KA_2^2 B_1 m_1 \omega^2 - 0.75KA_2^2 B_2 m_1 \omega^2 - 2.25KB_1^2 B_2 m_1 \omega^2 + 2.25KB_2^2 B_1 m_1 \omega^2 + 2\lambda_1 A_1 m_1 \omega^2 + 2\lambda_2 A_1 m_1 \omega^2 \\
- 2\lambda_2 A_2 m_1 \omega^2 - 0.5\rho U D Y_1 A_1 \omega) / (m_1 \omega^2) = 0 \\
1.5KA_1 B_2 B_1 - 1.5KA_2 B_2 B_1 + 2\lambda_2 B_1 - 2\lambda_2 B_2 + 2.25KA_1^2 A_2 - 2.25KA_2^2 A_1 - 0.75KB_1^2 A_1 - 0.75KB_2^2 A_1 + 0.75KB_1^2 A_2 + \\
0.75KB_2^2 A_2 - \varepsilon A_2 + 0.75KA_2^3 - 0.75KA_1^3 = 0 \\
-0.75KB_1^3 + 1.5KA_2 B_1 A_1 - 1.5KA_2 B_2 A_1 - 2\lambda_2 A_1 + 2\lambda_2 A_2 + 2.25KB_1^2 B_2 - 2.25KB_2^2 B_1 - 0.75KA_1^2 B_1 + 0.75KA_1^2 B_2 - \\
0.75KA_2^2 B_1 + 0.75KA_2^2 B_2 - \varepsilon B_2 + 0.75KB_2^3 = 0
\end{cases} \tag{2-5}$$

由此可得桥梁结构的涡激振幅和 NES 的振幅分别为:

$$y_1 = \sqrt{A_1^2 + B_1^2}, y_2 = \sqrt{A_2^2 + B_2^2} \tag{2-6}$$

利用 MATLAB 中的 fsolve 命令对非线性方程组进行数值求解。取系统参数:

$\lambda_1 = 0.00175, \lambda_2 = 0.0265, \varepsilon = 0.1, K = 0.1$, 得到桥梁主结构的振幅响应曲线。

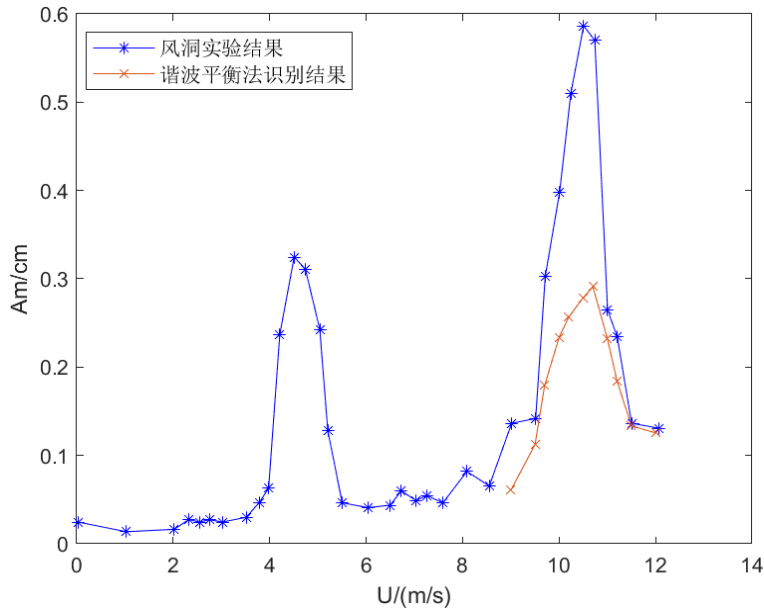


图 2-6 耦合 NES 谐波平衡法识别桥梁涡激振幅结果对比

Fig. 2-6 Comparison of the results of the coupling NES harmonic balance method to identify the bridge vortex-induced amplitude

2.2.3 运用增量谐波平衡法计算耦合 NES 的厦漳大桥涡激振幅

本小节运用增量谐波平衡法求解厦漳大桥涡激振幅，基于 Scanlan 经验线性模型的桥梁运动方程如下：

$$\begin{aligned} m_1 \ddot{y}_1 + c_1 \dot{y}_1 + k_1 y_1 + c_2 (\dot{y}_1 - \dot{y}_2) + k_n (y_1 - y_2)^3 = \\ \frac{1}{2} \rho U^2 D \left[Y_1(K_1) \frac{\dot{y}_1}{U} + Y_2(K_1) \frac{y_1}{D} + \frac{1}{2} C_L(K_1) \sin(\omega t) \right] \\ m_2 \ddot{y}_2 + c_2 (\dot{y}_2 - \dot{y}_1) + k_n (y_2 - y_1)^3 = 0 \end{aligned} \quad (2-7)$$

引入变换： $\tau = \omega t$

$$\begin{aligned} m_1 \omega^2 y_1'' + c_1 \omega y_1' + k_1 y_1 + c_2 \omega (y_1' - y_2') + k_n (y_1 - y_2)^3 = \\ \frac{1}{2} \rho U^2 D \left[Y_1(K_1) \frac{\omega y_1'}{U} + Y_2(K_1) \frac{y_1}{D} + \frac{1}{2} C_L(K_1) \sin(\tau) \right] \\ m_2 \omega^2 y_2'' + c_2 \omega (y_2' - y_1') + k_n (y_2 - y_1)^3 = 0 \end{aligned} \quad (2-8)$$

将方程写成矩阵形式，并令

$$cv = \frac{1}{2} \rho U D Y_1, kv = \frac{1}{2} \rho U^2 Y_2, f_1 = 0.25 \rho U^2 D C_L \quad (2-9)$$

得到如下形式方程：

$$m \omega^2 y'' + c \omega y' + k y + k_n y = f_1 \quad (2-10)$$

其中：

$$m = \begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix}, c = \begin{bmatrix} c_1 + c_2 - c_v & -c_2 \\ -c_2 & c_2 \end{bmatrix}, f = \begin{bmatrix} f_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$k_n = \begin{bmatrix} k_n(y_1 - y_2)^2 & -k_n(y_1 - y_2)^2 \\ -k_n(y_1 - y_2)^2 & k_n(y_1 - y_2)^2 \end{bmatrix}, k = \begin{bmatrix} k_1 - k_v & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2-11)$$

令 y_0 和 ω_0 表示振动过程的某一状态，则临近的状态可以表示为增量的形式：

$$y = y_0 + \Delta y, \omega = \omega_0 + \Delta \omega \quad (2-12)$$

可以得到关于 ω , y 的变分方程：

$$m(\omega_0 + \Delta \omega)^2 (y_0'' + \Delta y'') + c(\omega_0 + \Delta \omega)(y_0' + \Delta y') + k(y_0 + \Delta y) + k_n(y_0 + \Delta y) = f_1 \quad (2-13)$$

将 $y_0, \Delta y$ 均表示为有限项 Fourier 级数的形式：

$$y = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cos(2k-1)\tau + \sum_{k=1}^n b_{ik} \sin(2k-1)\tau = DA$$

$$\Delta y = \sum_{k=1}^n \Delta a_{ik} \cos(2k-1)\tau + \sum_{k=1}^n \Delta b_{ik} \sin(2k-1)\tau = D\Delta A \quad (2-14)$$

其中：

$$D = (\cos \tau, \cos 3\tau, \dots, \cos(2n-1)\tau, \sin \tau, \sin 3\tau, \dots, \sin(2n-1)\tau)$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}, b_{11}, b_{12}, \dots, b_{1n} \\ a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}, b_{21}, b_{22}, \dots, b_{2n} \end{pmatrix}^T \quad (2-15)$$

$$\Delta A = \begin{pmatrix} \Delta a_{11}, \Delta a_{12}, \dots, \Delta a_{1n}, \Delta b_{11}, \Delta b_{12}, \dots, \Delta b_{1n} \\ \Delta a_{21}, \Delta a_{22}, \dots, \Delta a_{2n}, \Delta b_{21}, \Delta b_{22}, \dots, \Delta b_{2n} \end{pmatrix}^T$$

系统的稳态周期解可以表示为：

$$y_0 = SA, \Delta y = S\Delta A \quad (2-16)$$

其中：

$$S = \begin{bmatrix} D & 0 \\ 0 & D \end{bmatrix} \quad (2-17)$$

将上式代入，并应用伽辽金平均过程，有

$$\int_0^{2\pi} \delta(\Delta y)^T [m\omega_0^2 (\Delta y'') + c\omega_0 (\Delta y') + k(\Delta y) + 3k_n(\Delta y)] d\tau = \int_0^{2\pi} \delta(\Delta y)^T [R - (2m\omega_0 y_0'' + cy_0') \Delta \omega] d\tau \quad (2-18)$$

其中：

$$\begin{aligned}
 K_{mc} &= \omega_0^2 M + C\omega_0 + K + K_n \\
 R &= F - (\omega_0^2 M + K + C\omega_0 + K_n)A \\
 R_{mc} &= -(2\omega_0 M + C)A \\
 M &= \int_0^{2\pi} S^T m \ddot{S} d\tau, C = \int_0^{2\pi} S^T c \dot{S} d\tau, K = \int_0^{2\pi} S^T k S d\tau \\
 K_n &= \int_0^{2\pi} S^T k_n S d\tau, F = \int_0^{2\pi} S^T f \sin \tau d\tau
 \end{aligned} \tag{2-19}$$

在每一个求解点，我们都令主动增量 $\Delta\omega=0$ ，利用方程可对 ΔA 进行迭代求解，即有

$$\Delta A = K_{mc}^{-1} R \tag{2-20}$$

在我们实际求解时候，我们都先给定在某一激励频率 ω 下的一组稳态周期的猜测解 A ，然后计算得到余量 R 。然后识别 R 的大小：

若 R 小于给定的容许值，则给 ω 一个增量 $\Delta\omega$ ，即

$$\omega^{(i+1)} = \omega^{(i)} + \Delta\omega \tag{2-21}$$

而后进入下一个迭代过程。

若 R 大于给定的容许值，执行下列迭代过程

$$K_{mc}^{(i)} \Delta A^{(i+1)} = R^{(i)}, A^{(i+1)} = A^{(i)} + \Delta A^{(i+1)} \tag{2-22}$$

一直循环计算直到余量 R 达到容许值以内。

由已得到的线性涡激力模型的气动参数，分别代入编制完成的程序文件，即可求得结构对应风速的涡激振幅，如下图 2-7 所示。

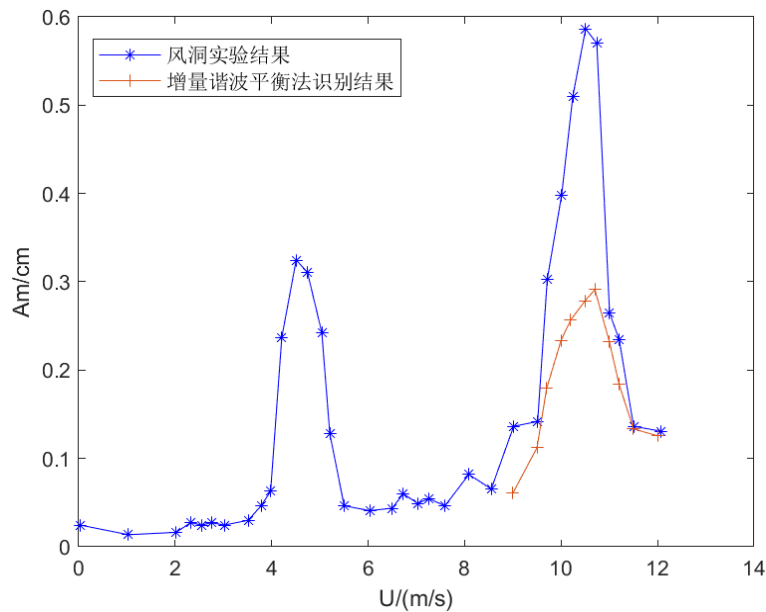


图 2-7 耦合 NES 增量谐波平衡法识别桥梁涡激振幅结果对比

Fig. 2-7 Comparison of the results of the coupled NES incremental harmonic balance method to identify the vortex-excited amplitude of the bridge

2.2.4 运用复变量-平均法计算耦合 NES 的厦漳大桥涡激振幅

本小节运用复变量-平均法求解厦漳大桥振幅，基于 Scanlan 经验线性模型的桥梁运动方程如下：

$$\begin{aligned} m_1 \ddot{y}_1 + c_1 \dot{y}_1 + k_1 y_1 + c_2 (\dot{y}_1 - \dot{y}_2) + k_n (y_1 - y_2)^3 = \\ \frac{1}{2} \rho U^2 D \left[Y_1(K_1) \frac{\dot{y}_1}{U} + Y_2(K_1) \frac{y_1}{D} + \frac{1}{2} C_L(K_1) \sin(\Omega t) \right] \\ m_2 \ddot{y}_2 + c_2 (\dot{y}_2 - \dot{y}_1) + k_n (y_2 - y_1)^3 = 0 \end{aligned} \quad (2-23)$$

上式都除以 m_1 得：

$$\begin{aligned} \ddot{y}_1 + \gamma_1 \dot{y}_1 + \omega^2 y_1 + \gamma_2 (\dot{y}_1 - \dot{y}_2) + k (y_1 - y_2)^3 = \\ \frac{1}{2} \rho U^2 D \left[Y_1(K_1) \frac{\dot{y}_1}{U} + Y_2(K_1) \frac{y_1}{D} + \frac{1}{2} C_L(K_1) \sin(\Omega t) \right] \\ \varepsilon \ddot{y}_2 + \gamma_2 (\dot{y}_2 - \dot{y}_1) + k (y_2 - y_1)^3 = 0 \end{aligned} \quad (2-24)$$

引入变量代换 $u = y_1 - y_2$ ，令：

$$cf = \frac{\rho U D Y_1}{2m}, kf = \frac{\rho U^2 Y_2}{2m}, A = \frac{\rho U^2 D C_L}{4m} \quad (2-25)$$

则式(2-24)可变为：

$$\begin{aligned} \ddot{y}_1 + \gamma_1 \dot{y}_1 + \omega^2 y_1 + \gamma_2 \dot{u} + ku^3 - cf \dot{y}_1 - kf y_1 = A \sin(\Omega t) \\ \varepsilon (\ddot{y}_1 - \ddot{u}) - \gamma_2 \dot{u} - ku^3 = 0 \end{aligned} \quad (2-26)$$

对式(2-26)进行如下复变量替换：

$$\begin{aligned} \dot{y}_1 + i\Omega y_1 = \alpha_1 e^{i\Omega t}, \dot{y}_1 - i\Omega y_1 = \bar{\alpha}_1 e^{-i\Omega t} \\ \dot{u} + i\Omega u = \alpha_2 e^{i\Omega t}, \dot{u} - i\Omega u = \bar{\alpha}_2 e^{-i\Omega t} \end{aligned} \quad (2-27)$$

其中， α_1, α_2 为时间 t 的函数， $\bar{\alpha}_1, \bar{\alpha}_2$ 表示 α_1, α_2 的共轭， i 为虚数单位，由此可得：

$$\begin{aligned} y_1 = \frac{\alpha_1 e^{i\Omega t} - \bar{\alpha}_1 e^{-i\Omega t}}{2i\Omega}, \dot{y}_1 = \frac{\alpha_1 e^{i\Omega t} + \bar{\alpha}_1 e^{-i\Omega t}}{2}, \ddot{y}_1 = \frac{1}{2} (\dot{\alpha}_1 e^{i\Omega t} + i\Omega \alpha_1 e^{i\Omega t} + \dot{\bar{\alpha}}_1 e^{-i\Omega t} - i\Omega \bar{\alpha}_1 e^{-i\Omega t}) \\ u = \frac{\alpha_2 e^{i\Omega t} - \bar{\alpha}_2 e^{-i\Omega t}}{2i\Omega}, \dot{u} = \frac{\alpha_2 e^{i\Omega t} + \bar{\alpha}_2 e^{-i\Omega t}}{2}, \ddot{u} = \frac{1}{2} (\dot{\alpha}_2 e^{i\Omega t} + i\Omega \alpha_2 e^{i\Omega t} + \dot{\bar{\alpha}}_2 e^{-i\Omega t} - i\Omega \bar{\alpha}_2 e^{-i\Omega t}) \end{aligned} \quad (2-28)$$

将式(2-28)带入方程(2-26)，并消除快变项，可得慢变方程如下：

$$\begin{aligned} \dot{\alpha}_1 + i\Omega \alpha_1 + \gamma_1 \alpha_1 + \omega^2 \frac{\alpha_1}{i\Omega} + \frac{3k\alpha_2^2 \bar{\alpha}_2}{4i\Omega^3} + \gamma_2 \alpha_2 - kf \frac{\alpha_1}{i\Omega} - cf \alpha_1 = \frac{A}{i} \\ \varepsilon (\dot{\alpha}_1 + i\Omega \alpha_1 - \dot{\alpha}_2 - i\Omega \alpha_2) - \frac{3k\alpha_2^2 \bar{\alpha}_2}{4i\Omega^3} - \gamma_2 \alpha_2 = 0 \end{aligned} \quad (2-29)$$

令：

$$\alpha_1 = a_1 + ib_1, \bar{\alpha}_1 = a_1 - ib_1, \alpha_2 = a_2 + ib_2, \bar{\alpha}_2 = a_2 - ib_2 \quad (2-30)$$

其中 a_1, b_1, a_2, b_2 均为 t 的函数, 代入式(2-29), 同时进行实部虚部的分离, 可得:

$$\begin{cases} \dot{a}_1 = -\gamma_1 a_1 + b_1 \Omega - \omega^2 \frac{b_1}{\Omega} - \frac{3kb_2(a_2^2 + b_2^2)}{4\Omega^3} - \gamma_2 a_2 + kf \frac{b_1}{\Omega} + a_1 cf \\ \dot{b}_1 = -\Omega a_1 - b_1 \gamma_1 + \omega^2 \frac{a_1}{\Omega} + \frac{3ka_2(a_2^2 + b_2^2)}{4\Omega^3} - \gamma_2 b_2 - kf \frac{a_1}{\Omega} + b_1 cf - A \\ \dot{a}_2 = -\gamma_1 a_1 + b_2 \Omega - \omega^2 \frac{b_1}{\Omega} - \left(1 + \frac{1}{\varepsilon}\right) \left(\frac{3kb_2(a_2^2 + b_2^2)}{4\Omega^3} + \gamma_2 a_2 \right) + kf \frac{b_1}{\Omega} + a_1 cf \\ \dot{b}_2 = -\Omega a_2 - b_1 \gamma_1 + \omega^2 \frac{a_1}{\Omega} + \left(1 + \frac{1}{\varepsilon}\right) \left(\frac{3ka_2(a_2^2 + b_2^2)}{4\Omega^3} - \gamma_2 b_2 \right) - kf \frac{a_1}{\Omega} + b_1 cf - A \end{cases} \quad (2-31)$$

系统的稳态响应的获取可以采取如下方式: 我们令 $\dot{a}_1 = 0, \dot{b}_1 = 0, \dot{a}_2 = 0, \dot{b}_2 = 0$, 可得非线性代数方程组的稳态响应:

$$\begin{cases} \gamma_1 a_1 - b_1 \Omega + \omega^2 \frac{b_1}{\Omega} + \frac{3kb_2(a_2^2 + b_2^2)}{4\Omega^3} + \gamma_2 a_2 - kf \frac{b_1}{\Omega} - a_1 cf = 0 \\ \Omega a_1 + b_1 \gamma_1 - \omega^2 \frac{a_1}{\Omega} - \frac{3ka_2(a_2^2 + b_2^2)}{4\Omega^3} + \gamma_2 b_2 + kf \frac{a_1}{\Omega} - b_1 cf + A = 0 \\ \gamma_1 a_1 - b_2 \Omega + \omega^2 \frac{b_1}{\Omega} + \left(1 + \frac{1}{\varepsilon}\right) \left(\frac{3kb_2(a_2^2 + b_2^2)}{4\Omega^3} + \gamma_2 a_2 \right) - kf \frac{b_1}{\Omega} - a_1 cf = 0 \\ \Omega a_2 + b_1 \gamma_1 - \omega^2 \frac{a_1}{\Omega} - \left(1 + \frac{1}{\varepsilon}\right) \left(\frac{3ka_2(a_2^2 + b_2^2)}{4\Omega^3} - \gamma_2 b_2 \right) + kf \frac{a_1}{\Omega} - b_1 cf + A = 0 \end{cases} \quad (2-32)$$

将式(2-30)相关参数代入式(2-28)中 $y_1 = \frac{\alpha_1 e^{i\Omega t} - \bar{\alpha}_1 e^{-i\Omega t}}{2i\Omega}$ 一项, 并利用欧拉公式, 代入

整理得:

$$y_1 = \frac{a_1 \sin \Omega t + b_1 \cos \Omega t}{\Omega} = \frac{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}}{\Omega} \left(\frac{a_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} \sin \Omega t + \frac{b_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} \cos \Omega t \right) \quad (2-33)$$

令:

$$\sin \beta = \frac{b_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}}, \cos \beta = \frac{a_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} \quad (2-34)$$

将式(2-34)带入式(2-33), 并利用三角函数公式得:

$$w = \frac{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}}{\Omega} \sin(\beta + \Omega t) \quad (2-35)$$

得到主结构振幅表达式为:

$$A_w = \frac{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}}{\Omega} \quad (2-36)$$

因此主结构振幅 A_w 的数值可以通过求解式(2-32)，并将参数代入上式计算得到。
为了判定系统的稳定性，令：

$$a_1 = a_{10} + \delta_1, b_1 = b_{10} + \delta_2, a_2 = a_{20} + \delta_3, b_2 = b_{20} + \delta_4 \quad (2-37)$$

其中， $a_{10}, b_{10}, a_{20}, b_{20}$ 是方程(2-31)的稳态解， $\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4$ 表示稳态解附近的小扰动，
将式(2-37)代入方程组(2-31)，将扰动的线性部分保留，可得：

$$\begin{cases} \dot{\delta}_1 = -\gamma_1 \delta_1 + \delta_2 \Omega - \omega^2 \frac{\delta_2}{\Omega} - \frac{3k}{4\Omega^3} [\delta_4 (a_{20}^2 + 3b_{20}^2) + 2a_{20}b_{20}\delta_3] - \gamma_2 \delta_3 + kf \frac{\delta_2}{\Omega} + \delta_1 cf \\ \dot{\delta}_2 = -\Omega \delta_1 - \delta_2 \gamma_1 + \omega^2 \frac{\delta_1}{\Omega} + \frac{3k}{4\Omega^3} [\delta_3 (3a_{20}^2 + b_{20}^2) + 2a_{20}b_{20}\delta_4] - \gamma_2 \delta_4 - kf \frac{\delta_1}{\Omega} + \delta_2 cf \\ \dot{\delta}_3 = -\gamma_1 \delta_1 + \delta_4 \Omega - \omega^2 \frac{\delta_2}{\Omega} - \left(1 + \frac{1}{\varepsilon}\right) \left(\frac{3k}{4\Omega^3} [\delta_4 (a_{20}^2 + 3b_{20}^2) + 2a_{20}b_{20}\delta_3] + \gamma_2 \delta_3 \right) + kf \frac{\delta_2}{\Omega} + \delta_1 cf \\ \dot{\delta}_4 = -\gamma_1 \delta_2 - \delta_3 \Omega + \omega^2 \frac{\delta_2}{\Omega} + \left(1 + \frac{1}{\varepsilon}\right) \left(\frac{3k}{4\Omega^3} [\delta_3 (3a_{20}^2 + b_{20}^2) + 2a_{20}b_{20}\delta_4] - \gamma_2 \delta_4 \right) - kf \frac{\delta_1}{\Omega} + \delta_2 cf \end{cases} \quad (2-38)$$

利用方程(2-38)的系数矩阵，我们可以求出特征根，稳态解的稳定性可以通过其特征根的正负来判定。当一个稳态解的所有特征根的实部均为负值时，该解便是稳定的。反之，若稳态解的特征根中存在非负实部，则该解被认为是不稳定的。

由已得到的线性涡激力模型的气动参数，分别代入编制完成的程序文件，即可求得结构对应风速的涡激振幅，如下图 2-8 所示。经检验，在各个风速下，其稳态解的特征根均具有负实部，在所求锁定风速区间内的稳态解全为稳定解。

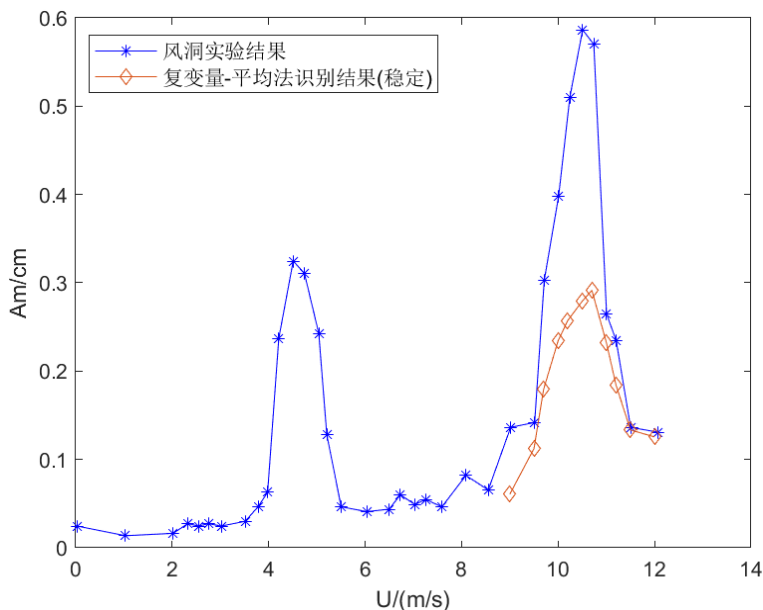


图 2-8 耦合 NES 复变量-平均法识别桥梁涡激振幅结果对比

Fig. 2-8 Coupling NES complex variable-average method to identify bridge vortex-excited amplitude results comparison

2.2.5 运用 R-K 法计算耦合 NES 的厦漳大桥涡激振幅

在科学探索和工程应用中,许多数学模型都由常微分方程组成,许多基础方程本质上就是微分方程,因此,解决常微分方程的问题至关重要。然而,由于大部分微分方程难以得到解析解,我们通常需要依靠计算机的计算能力来求得数值解。MATLAB 语言为解决这类问题提供了强大的工具,本文将利用其求解器进行数值求解。

在控制系统的分析过程中,微分方程是表述系统动态的核心。解这些方程对于理解系统行为至关重要。如果常微分方程存在解析解,我们可以使用 MATLAB 的符号工具箱来获得准确的解答。同时可以使用 Runge-Kutta methods 进行解析解的验证。本小节通过编写 Scanlan 经验线性模型微分方程的 MATLAB 函数,运用 ode45 命令对 Scanlan 经验线性模型进行涡激振幅求解,并检验谐波平衡法、增量谐波平衡法、复变量-平均法计算厦漳大桥涡激振幅的精确性。

Scanlan 经验线性模型的 MATLAB 函数求解过程如下:

$$\begin{aligned}
 m_1 \ddot{y}_1 + c_1 \dot{y}_1 + k_1 y_1 + c_2 (\dot{y}_1 - \dot{y}_2) + k_n (y_1 - y_2)^3 = & \\
 \frac{1}{2} \rho U^2 D \left[Y_1(K_1) \frac{\dot{y}_1}{U} + Y_2(K_1) \frac{y_1}{D} + \frac{1}{2} C_L(K_1) \sin(\omega t) \right] & \quad (2-39) \\
 m_2 \ddot{y}_2 + c_2 (\dot{y}_2 - \dot{y}_1) + k_n (y_2 - y_1)^3 = 0 &
 \end{aligned}$$

初始条件: $y_1(0) = 0.1, \dot{y}_1(0) = 0.1, y_2(0) = 0.1, \dot{y}_2(0) = 0.1$ 。初始条件可以根据计算经验选定。

令 $\frac{dy_1}{dt} = y_3, \frac{dy_2}{dt} = y_4$ ，微分方程(2-39)可以转化为：

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dt} = y_3 \\ \frac{dy_2}{dt} = y_4 \\ \frac{dy_3}{dt} = \frac{1}{2} \rho U^2 D \left[Y_1(K_1) \frac{y_1}{m_1 U} + Y_2(K_1) \frac{y_1}{m_1 D} + \frac{1}{2m_1} C_L(K_1) \sin(\omega t) \right] - \frac{c_1 y_3}{m_1} - \frac{k_1 y_1}{m_1} - \frac{c_2}{m_1} (y_3 - y_4) - \frac{k_n}{m_1} (y_1 - y_2)^3 \\ \frac{dy_4}{dt} = -\frac{c_2}{m_2} (y_4 - y_3) - \frac{k_n}{m_2} (y_2 - y_1)^3 \end{cases} \quad (2-40)$$

本文使用 MATLAB 的 ode45 求解器来获取微分方程的数值解。ode45 是基于 4-5 阶 Runge-Kutta 方法的求解器，适用于常微分方程的非刚性问题，能够在保证精度的同时提高计算效率。它通过一步算法实现，能够确保累计截断误差达到所需精度。这种方法适用于大多数工程微分方程的求解。

由已得到的线性涡激力模型的气动参数，分别代入编写的.m 程序文件，即可求得结构对应风速的涡激振幅，如下图 2-9 所示。

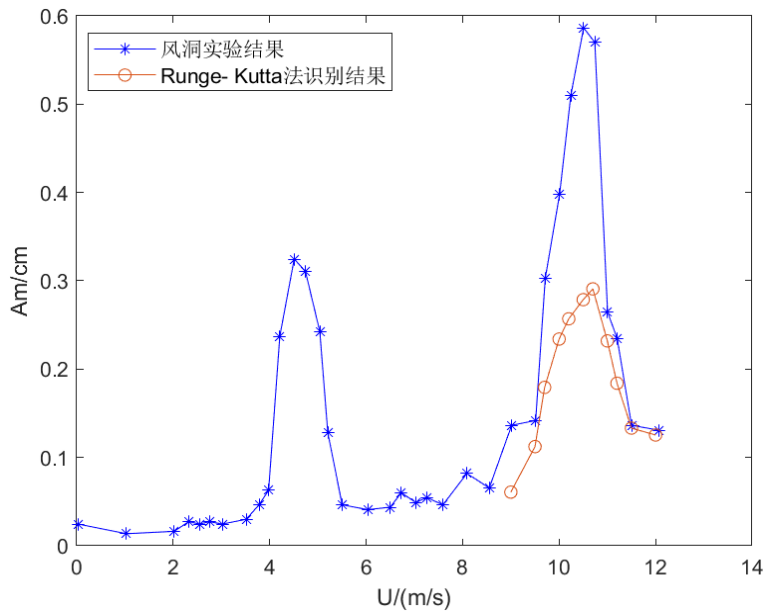


图 2-9 耦合 NES Runge- Kutta 法识别桥梁涡激振幅结果对比

Fig. 2-9 Comparison of the results of the coupled NES Runge-Kutta method for identification of bridge vortex-induced amplitude

图 2-10 给出了上述方法识别桥梁涡激振动结果的对比如，可以看到，这几种方法都有较好精度，经过相互检验都可以准确计算桥梁涡激振幅。

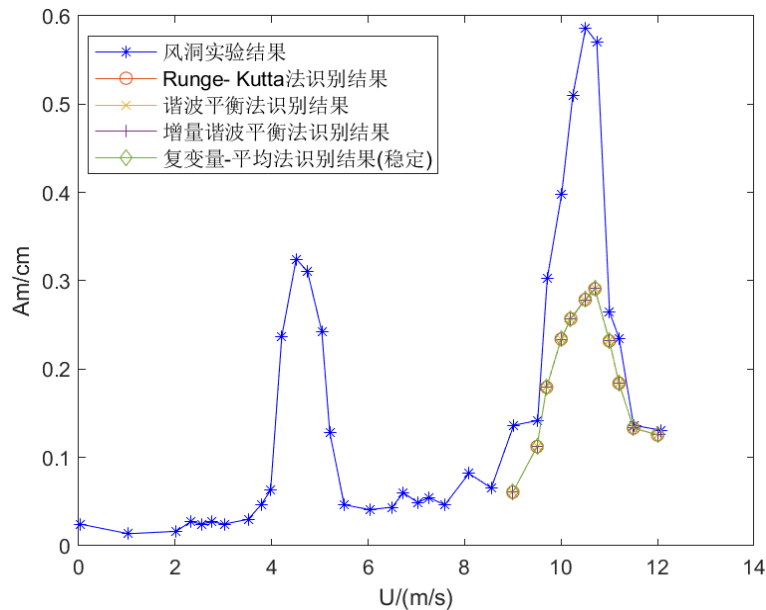


图 2-10 不同方法识别桥梁涡激振幅结果对比图

Fig. 2-10 Comparison of the results of different methods to identify bridge vortex-induced amplitude

从图 2-10 可以看到,桥梁结构附加非线性能量阱使得其最大涡激振幅减少约 50%, 可以有效的降低桥梁涡激振动, 这有利于保持桥梁的健康。

2.2.6 NES 系统参数对厦漳大桥涡激振幅的影响

本小节通过改变 NES 系统参数,运用复变量-平均法计算 NES 系统参数改变对厦漳大桥涡激振幅的影响。以 2.2.2 小节中 NES 系统参数为基准: $\lambda_1 = 0.00175$, $\lambda_2 = 0.0265$, $\varepsilon = 0.1$, $K = 0.1$ 。

我们首先探究质量比对涡激振幅的影响。保持阻尼比和刚度不变。分别计算 NES 质量比 ε 取 0.05 和 0.2 情况下的厦漳大桥涡激振幅并判断其稳定性。结果如图 2-11 所示。

如图 2-11 所示,可以看到,随着质量比的增大,涡激振幅是随之减小的,且随着质量比的增大,涡激振幅减小幅度变得缓慢。

接着我们保持质量比 $\varepsilon = 0.1$, $K = 0.1$ 不变,分别计算 NES 阻尼比 λ_2 取 0.01325 和 0.0397 情况下的厦漳大桥涡激振幅并判断其稳定性。结果如图 2-12 所示。可以看到,随着阻尼比的增大,涡激振幅是随之减小的,且随着阻尼比的增大,涡激振幅减小幅度变得缓慢。

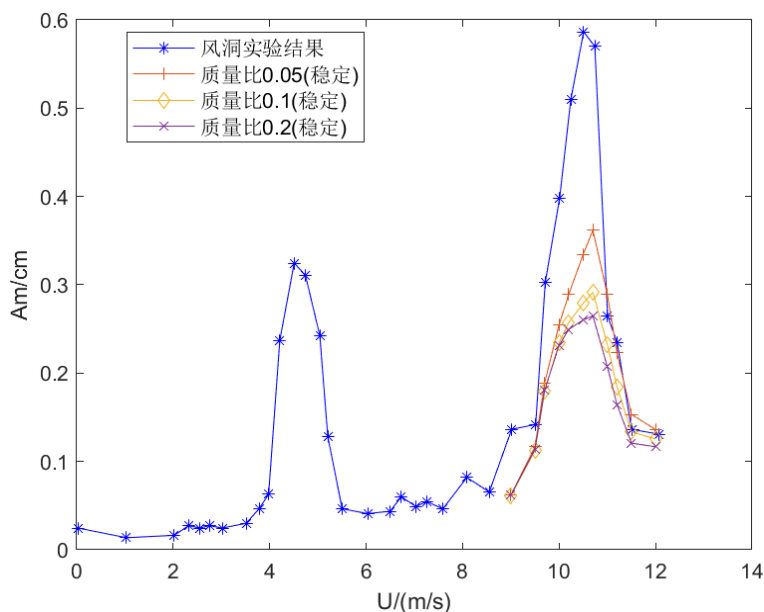


图 2-11 不同质量比识别桥梁涡激振幅结果对比图

Fig. 2-11 A comparison of the results of vortex-induced amplitude identification of Bridges with different mass ratios

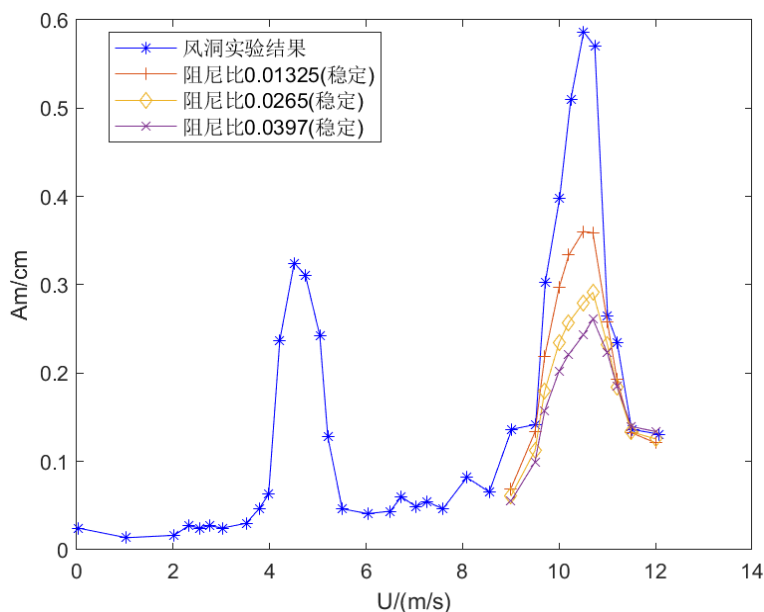


图 2-12 不同阻尼比识别桥梁涡激振幅结果对比图

Fig. 2-12 A comparison of the results of bridge vortex-induced amplitude identification with different damping ratios

最后我们保持质量比 $\varepsilon=0.1$, $\lambda_2 = 0.0265$ 不变, 分别计算 NES 刚度比 K 取 0.01 和 1 情况下的厦漳大桥涡激振幅并判断其稳定性。结果如图 2-13 所示。可以看到, 随着刚度的增大, 涡激振幅是基本保持不变, 可能的原因是刚度范围变化的比较小或者是此结构对 NES 的刚度变化不敏感。

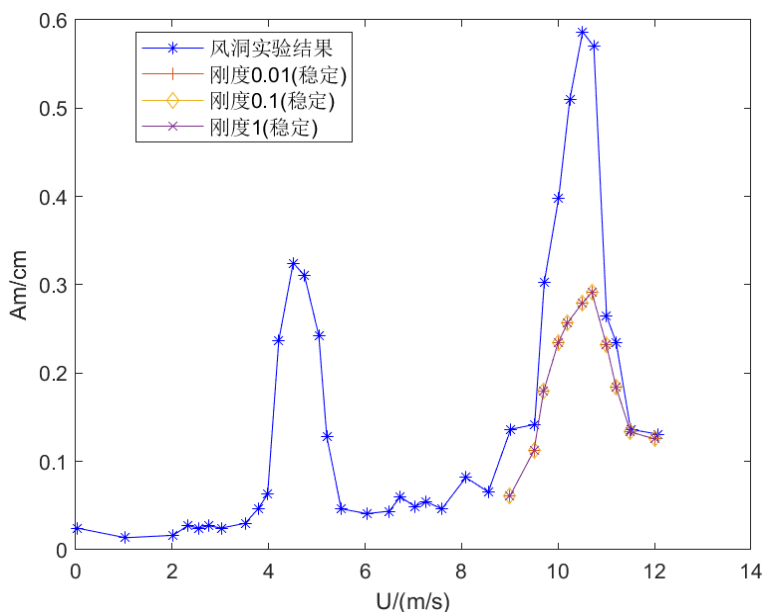


图 2-13 不同刚度比识别桥梁涡激振幅结果对比图

Fig. 2-13 A comparison of the results of vortex-induced amplitude identification of Bridges with different stiffness ratios

2.3 宽高比为 4:1 的矩形断面-基于 Scanlan 经验非线性模型的涡激振幅计算

目前海上大跨度桥梁的桥梁断面以流线型断面居多。而矩形断面，作为一种常见的钝体形状，是许多关键土木结构如大跨度桥梁、桥塔和桥墩的设计基础。其气动性能研究对于理解和改进其他桥梁断面设计也至关重要。因此，国内外的许多学者已经从各种角度对矩形断面的气动性能进行了深入的研究。

本小节以宽高比为 4:1 的矩形断面为例，运用数值算法(4 阶 Runge-Kutta methods)和半数值半解析方法(谐波平衡法、增量谐波平衡法、复变量-平均法)计算其涡激振幅。本小节部分实验数据与图片参考 Scanlan^{[52][60]}等的研究结果。

2.3.1 宽高比为 4:1 的矩形断面基本信息及风洞实验

矩形断面是典型的钝体断面，如图 2-14 所示。Ehsan 和 Scanlan^[52]对此进行了一系列的研究。



图 2-14 宽高比为 4:1 的矩形断面

Fig. 2-14 Rectangular section with an aspect ratio of 4:1

Ehsan 和 Scanlan^[60]观察到, 对于锁定时运动的受限情况, 其中振荡频率与 Strouhal 和无阻尼固有机率频率相差很小, 他们使用正面高度 D 作为参考高度, 提出了以下竖弯自由度 y 的范德波尔升力模型:

$$m[y'' + 2\xi\omega_0 y' + \omega_0^2 y] = \frac{1}{2}\rho U^2 (2D) \left[Y_1(K_1) \left(1 - \varepsilon(K_1) \frac{y^2}{D^2} \right) \frac{y'}{U} + Y_2(K_1) \frac{y}{D} + \frac{1}{2} C_L(K_1) \sin(\omega t) \right] \quad (2-41)$$

Scanlan^[60]指出该模型与四个钝段风洞模型的实验锁定结果的数值拟合表明, Y_2 和 C_L 的值对响应的贡献可忽略不计, 从而简化为以下两参数模型, 使其成为适应锁定时涡流引起的响应问题的选择:

$$m[y'' + 2\xi\omega_0 y' + \omega_0^2 y] = \frac{1}{2}\rho U^2 (2D) \left[Y_1(K_1) \left(1 - \varepsilon(K_1) \frac{y^2}{D^2} \right) \frac{y'}{U} \right] \quad (2-42)$$

引入无量纲量: $s = Ut / D$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{ds} \times \frac{U}{D} = \dot{y} \frac{U}{2D} \quad (2-43)$$

可得:

$$\eta''(s) + 2\xi K \eta'(s) + K^2 \eta(s) = m_r Y_1[1 - \varepsilon \eta^2(s)] \eta'(s) \quad (2-44)$$

上式中: $\eta = y / D, K = \omega D / U, m_r = \rho D^2 / m$ 。

表 2-3 宽高比 4:1 矩形断面模型参数

Table 2-3 Aspect ratio 4:1 rectangular section model parameters

m_r	K	ξ	D / B
0.001416	0.6720	0.0036	0.25

风洞实验表明, 在折减风速 7.45-9.92m/s 的区间内, 图 2-15 展示了矩形断面涡激振

动的无量纲振幅与折减风速变化的关系曲线。

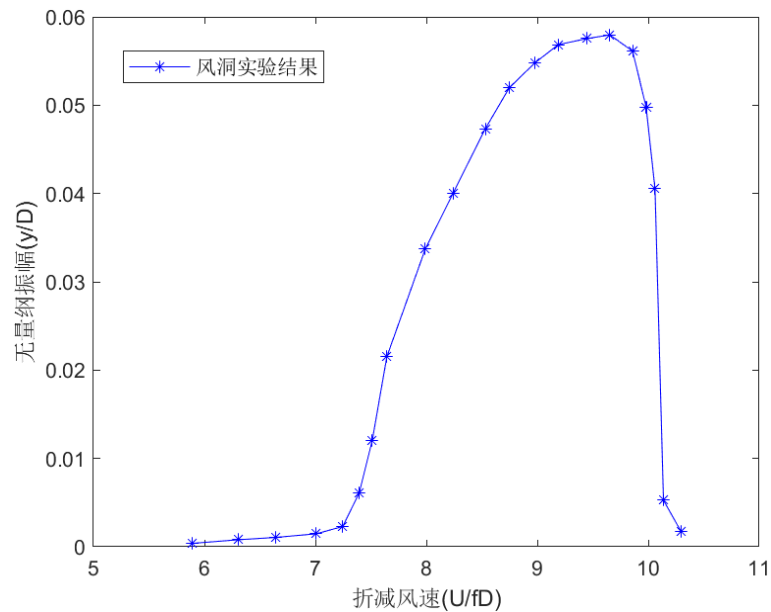


图 2-15 矩形断面的涡激振动曲线

Fig. 2-15 Vortex-induced vibration curve of rectangular section

Ehsan 和 Scanlan 给出了 7.45-9.92m/s 的区间内的一系列的 Scanlan 经验非线性模型的气动参数，如下图 2-16 所示。

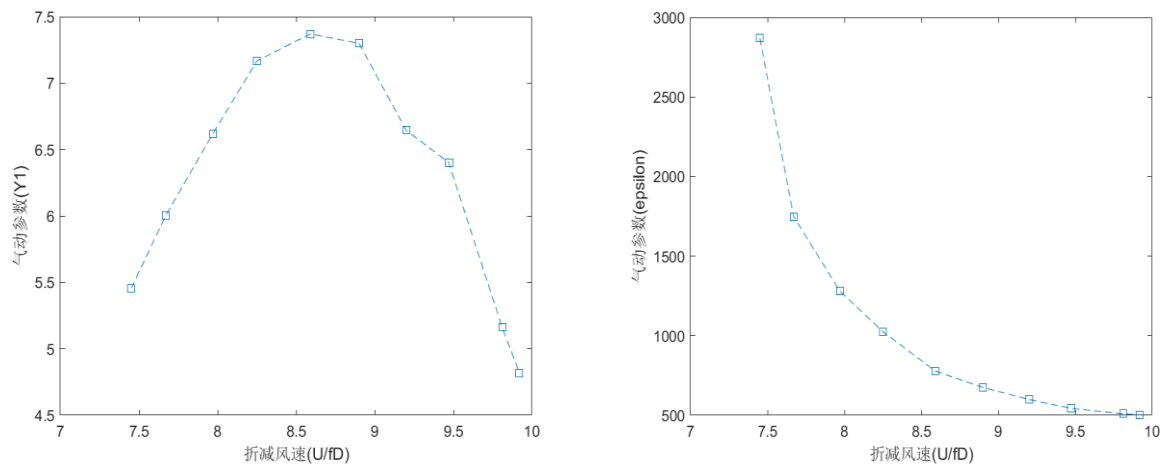


图 2-16 矩形断面的气动参数($\xi = 0.0036$)

Fig. 2-16 Aerodynamic parameters of rectangular section($\xi = 0.0036$)

2.3.2 运用谐波平衡法计算耦合 NES 的矩形断面涡激振幅

本小节运用谐波平衡法求解宽高比为 4:1 的矩形断面的振幅，基于 Scanlan 经验非

线性模型的桥梁运动方程如下：

$$\begin{aligned} m_1 \ddot{y}_1 + c_1 \dot{y}_1 + k_1 y_1 + c_2 (\dot{y}_1 - \dot{y}_2) + k_n (y_1 - y_2)^3 \\ = \frac{1}{2} \rho U^2 (2D) \left[Y_1(K_1) \left(1 - \varepsilon(K_1) \frac{y^2}{D^2} \right) \frac{\dot{y}}{U} \right] \\ m_2 \ddot{y}_2 + c_2 (\dot{y}_2 - \dot{y}_1) + k_n (y_2 - y_1)^3 = 0 \end{aligned} \quad (2-45)$$

引入变换： $\tau = \omega t, \lambda_1 = \frac{c_1}{2m_1\omega}, \lambda_2 = \frac{c_2}{2m_1\omega}, \varepsilon = \frac{m_2}{m_1}, \omega = \frac{k_1}{m_1}, K = \frac{k_n}{k_1}$

$$\begin{aligned} m_1 \omega^2 y_1'' + c_1 \omega y_1' + k_1 y_1 + c_2 \omega (y_1' - y_2') + k_n (y_1 - y_2)^3 \\ = \frac{1}{2} \rho U^2 (2D) \left[Y_1(K_1) \left(1 - \varepsilon(K_1) \frac{y^2}{D^2} \right) \frac{\omega y'}{U} \right] \\ m_2 \omega^2 y_2'' + c_2 \omega (y_2' - y_1') + k_n (y_2 - y_1)^3 = 0 \end{aligned} \quad (2-46)$$

进一步化简可得：

$$\begin{aligned} y_1'' + 2\lambda_1 y_1' + y_1 + 2\lambda_2 (y_1' - y_2') + K (y_1 - y_2)^3 = \\ = \frac{1}{2} \rho U^2 (2D) \left[Y_1(K_1) \left(1 - \varepsilon(K_1) \frac{y^2}{D^2} \right) \frac{\omega y'}{U} \right] \\ \varepsilon y_2'' + 2\lambda_2 (y_2' - y_1') + K (y_2 - y_1)^3 = 0 \end{aligned} \quad (2-47)$$

用谐波平衡法求式(2-47)的振动响应，我们把涡激振动响应近似为一组有限谐波的叠加，即：

$$\begin{aligned} y_1 &= A_1 \sin(\tau) + B_1 \cos(\tau) \\ y_2 &= A_2 \sin(\tau) + B_2 \cos(\tau) \end{aligned} \quad (2-48)$$

其中 A_1, A_2, B_1, B_2 为待确定的谐波项系数。

将式子(2-48)代入方程(2-47)，忽略高阶项，平衡 $\sin(\tau)$ 和 $\cos(\tau)$ 的系数，可以得到一组非线性代数方程为：

$$\begin{cases} (3KA_1^3 m\omega D - 9KA_1^2 A_2 m\omega D - \rho U Y_1 \varepsilon A_1^2 B_1 + 9KA_2^2 A_1 m\omega D + 3KB_1^2 A_1 m\omega D - 6KA_1 B_1 B_2 m\omega D + 3KB_2^2 A_1 m\omega D \\ - 3KA_2^3 m\omega D - 3KB_1^2 A_2 m\omega D + 6KA_2 B_1 B_2 m\omega D - 3KB_2^2 A_2 m\omega D - \rho U Y_1 \varepsilon B_1^3 + 4\rho U D^2 Y_1 B_1 - 8\lambda_1 B_1 m\omega D - \\ 8\lambda_2 B_1 m\omega D + 8\lambda_2 B_2 m\omega D) / (4m\omega D) = 0 \\ (\rho U Y_1 \varepsilon A_1^3 + 3KA_1^2 B_1 m\omega D - 3KA_1^2 B_2 m\omega D - 6KA_2 A_1 B_1 m\omega D + 6KA_2 A_1 B_2 m\omega D + \rho U Y_1 \varepsilon B_1^2 A_1 + 3KB_1 A_2^2 m\omega D - \\ 3KA_2^2 B_2 m\omega D + 3KB_1^3 m\omega D - 9KB_1^2 B_2 m\omega D + 9KB_1 B_2^2 m\omega D - 3KB_2^3 m\omega D - 4\rho U D^2 Y_1 A_1 + 8\lambda_1 A_1 m\omega D + \\ 8\lambda_2 A_1 m\omega D - 8\lambda_2 A_2 m\omega D) / (4m\omega D) = 0 \\ 2.25KA_1^2 A_2 - 2.25KA_2^2 A_1 - 0.75KB_1^2 A_1 - 0.75KB_2^2 A_1 + 0.75KB_1^2 A_2 + 0.75KB_2^2 A_2 + 1.5KA_1 B_1 B_2 - 1.5KA_2 B_1 B_2 \\ + 2\lambda_2 B_1 + 0.75KA_2^3 - \varepsilon A_2 - 0.75KA_1^3 - 2\lambda_2 B_2 = 0 \\ -0.75KB_1^3 + 2.25KB_1^2 B_2 - 2.25KB_1 B_2^2 - 0.75KB_1 A_1^2 + 0.75KB_2 A_1^2 - 0.75KB_1 A_2^2 + 0.75KA_2^2 B_2 + 1.5KA_2 A_1 B_1 \\ - 1.5KA_2 A_1 B_2 + 2\lambda_2 A_2 + 0.75KB_2^3 - \varepsilon B_2 - 2\lambda_2 A_1 = 0 \end{cases} \quad (2-49)$$

由此可得桥梁结构的涡激振幅和 NES 的振幅分别为：

$$y_1 = \sqrt{A_1^2 + B_1^2}, y_2 = \sqrt{A_2^2 + B_2^2} \quad (2-50)$$

利用 MATLAB 中的 fsolve 命令对非线性方程组进行数值求解。取系统参数： $\lambda_1 = 0.0036, \lambda_2 = 0.0036, \varepsilon = 0.1, K = 10$ ，得到桥梁主结构的振幅响应曲线，如图 2-17 所示。

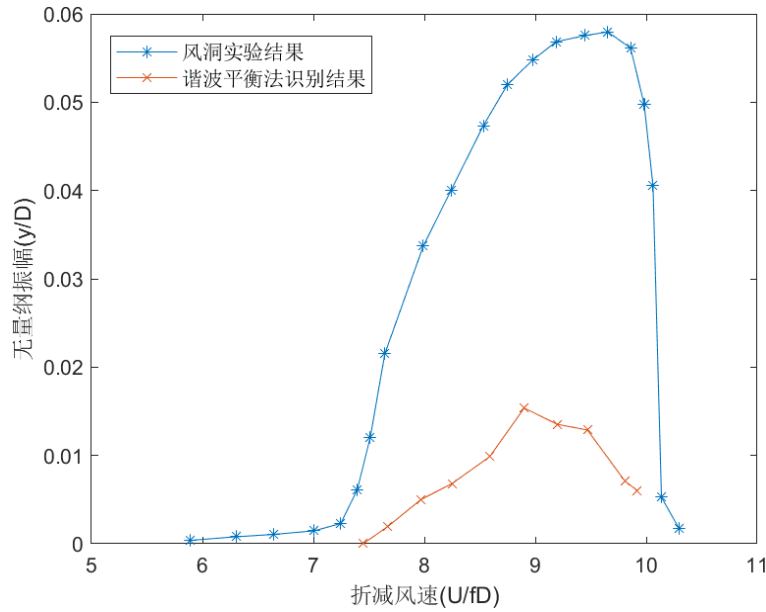


图 2-17 耦合 NES 谐波平衡法识别桥梁涡激振幅结果对比

Fig. 2-17 Comparison of the results of the coupling NES harmonic balance method to identify the bridge vortex-induced amplitude

2.3.3 运用增量谐波平衡法计算耦合 NES 的矩形断面涡激振幅

本小节运用增量谐波平衡法求解矩形断面涡激振幅，基于 Scanlan 经验非线性模型的桥梁运动方程如下：

$$\begin{aligned} & m_1 \ddot{y}_1 + c_1 \dot{y}_1 + k_1 y_1 + c_2 (\dot{y}_1 - \dot{y}_2) + k_n (y_1 - y_2)^3 \\ &= \frac{1}{2} \rho U^2 (2D) \left[Y_1(K_1) \left(1 - \varepsilon(K_1) \frac{y_1^2}{D^2} \right) \frac{\dot{y}}{U} \right] \\ & m_2 \ddot{y}_2 + c_2 (\dot{y}_2 - \dot{y}_1) + k_n (y_2 - y_1)^3 = 0 \end{aligned} \quad (2-51)$$

引入变换： $\tau = \omega t$

$$\begin{aligned}
& m_1 \omega^2 y_1'' + c_1 \omega y_1' + k_1 y_1 + c_2 \omega (y_1' - y_2') + k_n (y_1 - y_2)^3 \\
& = \frac{1}{2} \rho U^2 (2D) \left[Y_1(K_1) \left(1 - \varepsilon(K_1) \frac{y_1^2}{D^2} \right) \frac{\omega y_1'}{U} \right] \\
& m_2 \omega^2 y_2'' + c_2 \omega (y_2' - y_1') + k_n (y_2 - y_1)^3 = 0
\end{aligned} \tag{2-52}$$

可以看到, Scanlan 经验非线性模型有着范德波方程的基本形式。

令 $a = \rho U D Y_1 - c_1 - c_2$, $b = \rho U Y_1 \varepsilon / D$, 可得:

$$m \omega^2 \ddot{y} + k y + \bar{k}_3 y^3 = (c - \bar{c} y^2) \omega \dot{y} \tag{2-53}$$

其中:

$$\begin{aligned}
m &= \begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix}, \bar{k}_3 = \begin{bmatrix} k_n (y_1 - y_2)^2 & -k_n (y_1 - y_2)^2 \\ -k_n (y_1 - y_2)^2 & k_n (y_1 - y_2)^2 \end{bmatrix} \\
c &= \begin{bmatrix} a & c_2 \\ c_2 & -c_2 \end{bmatrix}, k = \begin{bmatrix} k_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \bar{c} = \begin{bmatrix} b y_1^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \bar{k}_c = \begin{bmatrix} b y_1 y_1' & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}
\end{aligned} \tag{2-54}$$

经过推导得出:

$$\begin{cases} K_{mc} = \omega_0^2 M + \omega_0 (\bar{C} - C) + K + 2\omega_0 \bar{K}_c + 3\bar{K}_3 \\ R = -(\omega_0^2 M + \omega_0 (\bar{C} - C) + K + \bar{K}_3) A \\ R_{mc} = -(2\omega_0 M + (\bar{C} - C)) A \end{cases} \tag{2-55}$$

$$\begin{aligned}
M &= \int_0^{2\pi} S^T m \ddot{S} d\tau, \quad C = \int_0^{2\pi} S^T c \dot{S} d\tau, \quad K = \int_0^{2\pi} S^T k S d\tau \\
\bar{C} &= \int_0^{2\pi} S^T \bar{c} \dot{S} d\tau, \quad \bar{K}_c = \int_0^{2\pi} S^T \bar{k}_c S d\tau, \quad \bar{K}_3 = \int_0^{2\pi} S^T \bar{k}_3 S d\tau
\end{aligned}$$

其中, $\bar{c}$ 为范德波方程中的耦合阻尼非线性项, $\bar{k}_c$ 为范德波方程中的耦合刚度非线性项。

在每一个求解点, 我们都令主动增量 $\Delta\omega=0$, 利用方程可对 ΔA 进行迭代求解, 即有

$$\Delta A = K_{mc}^{-1} R \tag{2-56}$$

在我们实际求解的时候, 我们都先给定在某一激励频率 ω 下的一组稳态周期的猜测解 A , 然后计算得到余量 R 。识别 R 的大小:

若 R 小于给定的容许值, 则给 ω 一个增量 $\Delta\omega$, 即

$$\omega^{(i+1)} = \omega^{(i)} + \Delta\omega \tag{2-57}$$

而后进入下一个迭代过程。

若 R 大于给定的容许值, 执行下列迭代过程

$$K_{mc}^{(i)} \Delta A^{(i+1)} = R^{(i)}, A^{(i+1)} = A^{(i)} + \Delta A^{(i+1)} \tag{2-58}$$

一直循环计算直到余量 R 达到容许值内。

由已得到的线性涡激力模型的气动参数，分别代入编制完成的程序文件，即可求得结构对应风速的涡激振幅，如下图 2-18 所示。

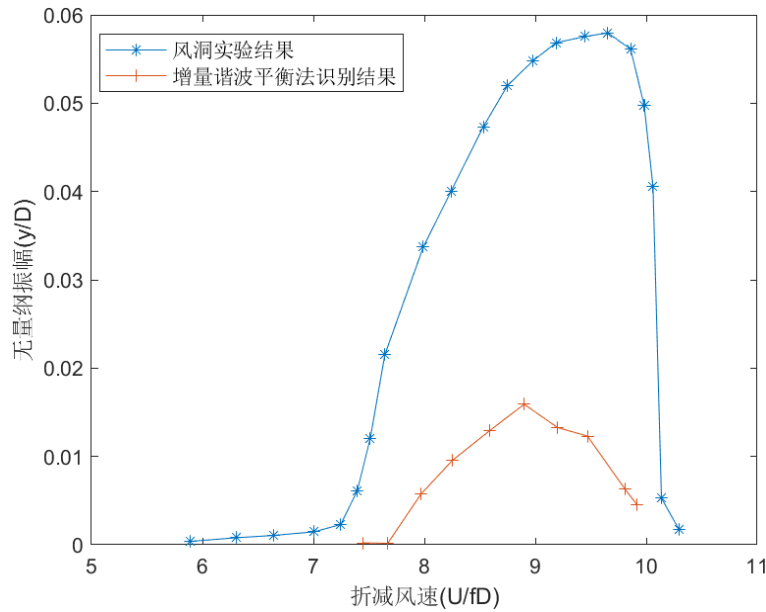


图 2-18 耦合 NES 增量谐波平衡法识别桥梁涡激振幅结果对比

Fig. 2-18 Comparison of the results of the coupled NES incremental harmonic Balance method to identify the vortex-excited amplitude of the bridge

2.3.4 运用复变量-平均法计算耦合 NES 的矩形断面涡激振幅

本小节运用复变量-平均法求解矩形断面振幅，基于 Scanlan 经验非线性模型的桥梁运动方程如下：

$$\begin{aligned}
 & m_1 \ddot{y}_1 + c_1 \dot{y}_1 + k_1 y_1 + c_2 (\dot{y}_1 - \dot{y}_2) + k_n (y_1 - y_2)^3 \\
 &= \frac{1}{2} \rho U^2 (2D) \left[Y_1(K_1) \left(1 - \varepsilon(K_1) \frac{y_1^2}{D^2} \right) \frac{\dot{y}}{U} \right] \\
 & m_2 \ddot{y}_2 + c_2 (\dot{y}_2 - \dot{y}_1) + k_n (y_2 - y_1)^3 = 0
 \end{aligned} \tag{2-59}$$

上式都除以 m_1 得：

$$\begin{aligned}
 & \ddot{y}_1 + \gamma_1 \dot{y}_1 + \omega^2 y_1 + \gamma_2 (\dot{y}_1 - \dot{y}_2) + k (y_1 - y_2)^3 = \\
 &= \frac{1}{2} \rho U^2 (2D) \left[Y_1(K_1) \left(1 - \varepsilon(K_1) \frac{y_1^2}{D^2} \right) \frac{\dot{y}}{U} \right] \\
 & \varepsilon \ddot{y}_2 + \gamma_2 (\dot{y}_2 - \dot{y}_1) + k (y_2 - y_1)^3 = 0
 \end{aligned} \tag{2-60}$$

引入变量代换 $u = y_1 - y_2$ ，令：

$$f_1 = \frac{\rho U D Y_1}{m_1}, f_2 = \frac{\rho U^2 Y_1 \varepsilon}{m_1 D} \quad (2-61)$$

则式(2-60)可变为:

$$\begin{aligned} \ddot{y}_1 + \gamma_1 \dot{y}_1 + \omega^2 y_1 + \gamma_2 \dot{u} + k u^3 - f_1 \dot{y}_1 + f_2 y_1^2 \dot{y}_1 &= 0 \\ \varepsilon (\ddot{y}_1 - \ddot{u}) - \gamma_2 \dot{u} - k u^3 &= 0 \end{aligned} \quad (2-62)$$

对上式(2-62)进行如下复变量替换:

$$\begin{aligned} \dot{y}_1 + i\Omega y_1 &= \alpha_1 e^{i\Omega t}, \dot{y}_1 - i\Omega y_1 = \bar{\alpha}_1 e^{-i\Omega t} \\ \dot{u} + i\Omega u &= \alpha_2 e^{i\Omega t}, \dot{u} - i\Omega u = \bar{\alpha}_2 e^{-i\Omega t} \end{aligned} \quad (2-63)$$

其中, α_1, α_2 为时间 t 的函数, $\bar{\alpha}_1, \bar{\alpha}_2$ 表示 α_1, α_2 的共轭, i 为虚数单位, 由式子(2-63)可得:

$$\begin{aligned} y_1 &= \frac{\alpha_1 e^{i\Omega t} - \bar{\alpha}_1 e^{-i\Omega t}}{2i\Omega}, \dot{y}_1 = \frac{\alpha_1 e^{i\Omega t} + \bar{\alpha}_1 e^{-i\Omega t}}{2}, \ddot{y}_1 = \frac{1}{2}(\dot{\alpha}_1 e^{i\Omega t} + i\Omega \alpha_1 e^{i\Omega t} + \dot{\bar{\alpha}}_1 e^{-i\Omega t} - i\Omega \bar{\alpha}_1 e^{-i\Omega t}) \\ u &= \frac{\alpha_2 e^{i\Omega t} - \bar{\alpha}_2 e^{-i\Omega t}}{2i\Omega}, \dot{u} = \frac{\alpha_2 e^{i\Omega t} + \bar{\alpha}_2 e^{-i\Omega t}}{2}, \ddot{u} = \frac{1}{2}(\dot{\alpha}_2 e^{i\Omega t} + i\Omega \alpha_2 e^{i\Omega t} + \dot{\bar{\alpha}}_2 e^{-i\Omega t} - i\Omega \bar{\alpha}_2 e^{-i\Omega t}) \end{aligned} \quad (2-64)$$

将式(2-64)带入方程(2-62),并消除快变项, 可得慢变方程如下:

$$\begin{aligned} \dot{\alpha}_1 + i\Omega \alpha_1 + \gamma_1 \alpha_1 + \omega^2 \frac{\alpha_1}{i\Omega} + \frac{3k\alpha_2^2 \bar{\alpha}_2}{4i\Omega^3} + \gamma_2 \alpha_2 - f_1 \alpha_1 + f_2 \frac{3\alpha_1^2 \bar{\alpha}_1}{4\Omega^2} &= 0 \\ \varepsilon (\dot{\alpha}_1 + i\Omega \alpha_1 - \dot{\alpha}_2 - i\Omega \alpha_2) - \frac{3k\alpha_2^2 \bar{\alpha}_2}{4i\Omega^3} - \gamma_2 \alpha_2 &= 0 \end{aligned} \quad (2-65)$$

令:

$$\alpha_1 = a_1 + ib_1, \bar{\alpha}_1 = a_1 - ib_1, \alpha_2 = a_2 + ib_2, \bar{\alpha}_2 = a_2 - ib_2 \quad (2-66)$$

其中 a_1, b_1, a_2, b_2 均为 t 的函数, 代入方程(2-65), 同时分离虚部和实部, 可得:

$$\begin{cases} \dot{a}_1 = -\gamma_1 a_1 + b_1 \Omega - \omega^2 \frac{b_1}{\Omega} - \frac{3kb_2(a_2^2 + b_2^2)}{4\Omega^3} - \gamma_2 a_2 + f_1 a_1 - f_2 \frac{3a_1(a_1^2 + b_1^2)}{4\Omega^2} \\ \dot{b}_1 = -\Omega a_1 - b_1 \gamma_1 + \omega^2 \frac{a_1}{\Omega} + \frac{3ka_2(a_2^2 + b_2^2)}{4\Omega^3} - \gamma_2 b_2 + f_1 b_1 - f_2 \frac{3b_1(a_1^2 + b_1^2)}{4\Omega^2} \\ \dot{a}_2 = -\gamma_1 a_1 + b_2 \Omega - \omega^2 \frac{b_1}{\Omega} - \left(1 + \frac{1}{\varepsilon}\right) \left(\frac{3kb_2(a_2^2 + b_2^2)}{4\Omega^3} + \gamma_2 a_2 \right) + f_1 a_1 - f_2 \frac{3a_1(a_1^2 + b_1^2)}{4\Omega^2} \\ \dot{b}_2 = -\Omega a_2 - b_1 \gamma_1 + \omega^2 \frac{a_1}{\Omega} + \left(1 + \frac{1}{\varepsilon}\right) \left(\frac{3ka_2(a_2^2 + b_2^2)}{4\Omega^3} - \gamma_2 b_2 \right) + f_1 b_1 - f_2 \frac{3b_1(a_1^2 + b_1^2)}{4\Omega^2} \end{cases} \quad (2-67)$$

系统的稳态响应的获取可以采取如下方式: 我们令 $\dot{a}_1 = 0, \dot{b}_1 = 0, \dot{a}_2 = 0, \dot{b}_2 = 0$, 可得

非线性代数方程组的稳态响应:

$$\begin{cases} \gamma_1 a_1 - b_1 \Omega + \omega^2 \frac{b_1}{\Omega} + \frac{3kb_2(a_2^2 + b_2^2)}{4\Omega^3} + \gamma_2 a_2 - f_1 a_1 + f_2 \frac{3a_1(a_1^2 + b_1^2)}{4\Omega^2} = 0 \\ \Omega a_1 + b_1 \gamma_1 - \omega^2 \frac{a_1}{\Omega} - \frac{3ka_2(a_2^2 + b_2^2)}{4\Omega^3} + \gamma_2 b_2 - f_1 b_1 + f_2 \frac{3b_1(a_1^2 + b_1^2)}{4\Omega^2} = 0 \\ \gamma_1 a_1 - b_2 \Omega + \omega^2 \frac{b_1}{\Omega} + \left(1 + \frac{1}{\varepsilon}\right) \left(\frac{3kb_2(a_2^2 + b_2^2)}{4\Omega^3} + \gamma_2 a_2 \right) - f_1 a_1 + f_2 \frac{3a_1(a_1^2 + b_1^2)}{4\Omega^2} = 0 \\ \Omega a_2 + b_1 \gamma_1 - \omega^2 \frac{a_1}{\Omega} - \left(1 + \frac{1}{\varepsilon}\right) \left(\frac{3ka_2(a_2^2 + b_2^2)}{4\Omega^3} - \gamma_2 b_2 \right) - f_1 b_1 + f_2 \frac{3b_1(a_1^2 + b_1^2)}{4\Omega^2} = 0 \end{cases} \quad (2-68)$$

将式(2-66)相关参数代入式(2-64)中 $y_1 = \frac{\alpha_1 e^{i\Omega t} - \bar{\alpha}_1 e^{-i\Omega t}}{2i\Omega}$ 一项, 并利用欧拉公式, 代

入整理得:

$$y_1 = \frac{a_1 \sin \Omega t + b_1 \cos \Omega t}{\Omega} = \frac{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}}{\Omega} \left(\frac{a_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} \sin \Omega t + \frac{b_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} \cos \Omega t \right) \quad (2-69)$$

令:

$$\sin \beta = \frac{b_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}}, \cos \beta = \frac{a_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} \quad (2-70)$$

将式(2-70)带入式(2-69), 并利用三角函数公式得:

$$w = \frac{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}}{\Omega} \sin(\beta + \Omega t) \quad (2-71)$$

得到主结构振幅表达式为:

$$A_w = \frac{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}}{\Omega} \quad (2-72)$$

因此主结构振幅 A_w 的数值可以通过求解式(2-68), 并将参数代入上式计算得到。

为了判定系统的稳定性, 令:

$$a_1 = a_{10} + \delta_1, b_1 = b_{10} + \delta_2, a_2 = a_{20} + \delta_3, b_2 = b_{20} + \delta_4 \quad (2-73)$$

其中, $a_{10}, b_{10}, a_{20}, b_{20}$ 是方程(2-67)的稳态解, $\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4$ 表示稳态解附近的小扰动, 将式(2-73)代入方程组(2-67), 将扰动的线性部分保留, 可得:

$$\begin{cases}
\dot{\delta}_1 = -\gamma_1 \delta_1 + \delta_2 \Omega - \omega^2 \frac{\delta_2}{\Omega} - \frac{3k}{4\Omega^3} [\delta_4 (a_{20}^2 + 3b_{20}^2) + 2a_{20}b_{20}\delta_3] - \gamma_2 \delta_3 + \\
f_1 \delta_1 - \frac{3f_2}{4\Omega^2} [(3a_{10}^2 + b_{10}^2)\delta_1 + 2a_{10}b_{10}\delta_2] \\
\dot{\delta}_2 = -\Omega \delta_1 - \delta_2 \gamma_1 + \omega^2 \frac{\delta_1}{\Omega} + \frac{3k}{4\Omega^3} [\delta_3 (3a_{20}^2 + b_{20}^2) + 2a_{20}b_{20}\delta_4] - \gamma_2 \delta_4 + \\
f_1 \delta_2 - \frac{3f_2}{4\Omega^2} [(a_{10}^2 + 3b_{10}^2)\delta_2 + 2a_{10}b_{10}\delta_1] \\
\dot{\delta}_3 = -\gamma_1 \delta_1 + \delta_4 \Omega - \omega^2 \frac{\delta_2}{\Omega} - \left(1 + \frac{1}{\varepsilon}\right) \left(\frac{3k}{4\Omega^3} [\delta_4 (a_{20}^2 + 3b_{20}^2) + 2a_{20}b_{20}\delta_3] + \gamma_2 \delta_3 \right) \\
+ f_1 \delta_1 - \frac{3f_2}{4\Omega^2} [(3a_{10}^2 + b_{10}^2)\delta_1 + 2a_{10}b_{10}\delta_2] \\
\dot{\delta}_4 = -\gamma_1 \delta_2 - \delta_3 \Omega + \omega^2 \frac{\delta_1}{\Omega} + \left(1 + \frac{1}{\varepsilon}\right) \left(\frac{3k}{4\Omega^3} [\delta_3 (3a_{20}^2 + b_{20}^2) + 2a_{20}b_{20}\delta_4] - \gamma_2 \delta_4 \right) \\
+ f_1 \delta_2 - \frac{3f_2}{4\Omega^2} [(a_{10}^2 + 3b_{10}^2)\delta_2 + 2a_{10}b_{10}\delta_1]
\end{cases} \quad (2-74)$$

利用方程(2-74)的系数矩阵，我们可以求出特征根，稳态解的稳定性可以通过其特征根的正负来判定。当一个稳态解的所有特征根的实部均为负值时，该解便是稳定的。反之，若稳态解的特征根中存在非负实部，则该解被认为是不稳定的。

由已得到的非线性涡激力模型的气动参数，分别代入编制完成的程序文件，即可求得结构对应风速的涡激振幅，如图 2-19 所示。经检验，在各个风速下，其稳态解的特征根均具有负实部，在所求锁定风速区间内的稳态解全为稳定解。

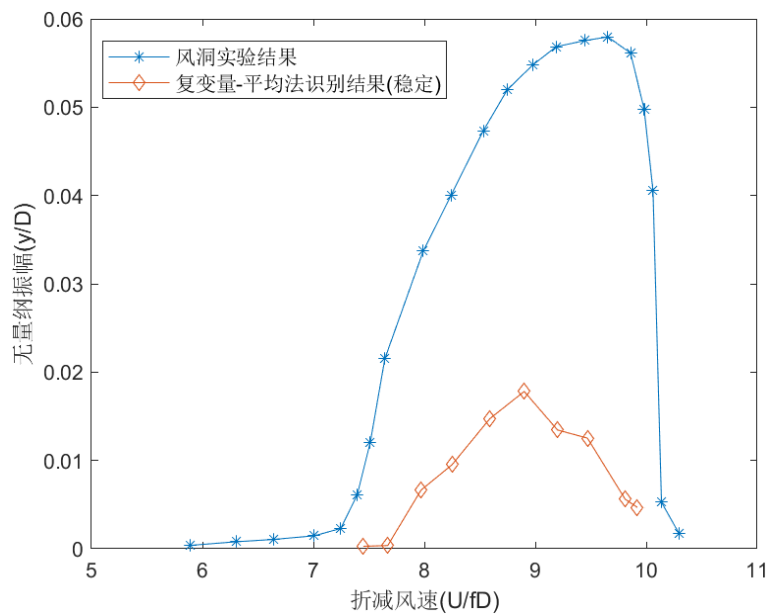


图 2-19 耦合 NES 复变量-平均法识别桥梁涡激振幅结果对比

Fig. 2-19 Coupling NES complex variable-average method to identify bridge vortex-excited amplitude results comparison

2.3.5 运用 R-K 法计算耦合 NES 的矩形断面涡激振幅

在本小节中，我们将应用 Scanlan 的经验非线性模型，并通过编写 MATLAB 函数来求解涡激振动的振幅，并检验谐波平衡法、增量谐波平衡法、复变量-平均法计算矩形断面涡激振幅的精确性。

Scanlan 经验非线性模型的 MATLAB 函数求解过程如下：

$$\begin{aligned} m_1 \ddot{y}_1 + c_1 \dot{y}_1 + k_1 y_1 + c_2 (\dot{y}_1 - \dot{y}_2) + k_n (y_1 - y_2)^3 \\ = \frac{1}{2} \rho U^2 (2D) \left[Y_1(K_1) \left(1 - \varepsilon(K_1) \frac{y_1^2}{D^2} \right) \frac{\dot{y}_1}{U} \right] \\ m_2 \ddot{y}_2 + c_2 (\dot{y}_2 - \dot{y}_1) + k_n (y_2 - y_1)^3 = 0 \end{aligned} \quad (2-75)$$

初始条件： $y_1(0) = 0.01, \dot{y}_1(0) = 0.01, y_2(0) = 0.01, \dot{y}_2(0) = 0.01$ 。初始条件可以根据计算经验选定。

令 $\frac{dy_1}{dt} = y_3, \frac{dy_2}{dt} = y_4$ ，微分方程(2-75)可以转化为：

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dt} = y_3 \\ \frac{dy_2}{dt} = y_4 \\ \frac{dy_3}{dt} = \frac{1}{2} \rho U^2 (2D) \left[Y_1 \left(1 - \varepsilon \frac{y_1^2}{D^2} \right) \frac{y_3}{U} \right] - \frac{c_1}{m_1} y_3 - \frac{k_1}{m_1} y_1 - \frac{c_2}{m_1} (y_3 - y_4) - \frac{k_n}{m_1} (y_1 - y_2)^3 \\ \frac{dy_4}{dt} = -\frac{c_2}{m_2} (y_4 - y_3) - \frac{k_n}{m_2} (y_2 - y_1)^3 \end{cases} \quad (2-76)$$

在 MATLAB 软件中，将上式(2-76)写成函数.m 文件，如下所示：

```
function dx=Sc_rk_2(t,x)
global p D w0 U Y1 epsilon m1 m2 c1 c2 k1 kn
dx=zeros(4,1);
dx(1)=x(3);
dx(3)=p*U*D*Y1*x(3)/(m1)-p*U*Y1*epsilon*x(1)^2*x(3)/(m1*D)-c1*x(3)/m1-k1*x(
1)/m1-c2*(x(3)-x(4))/m1-(kn*(x(1)-x(2))^3)/m1;
dx(2)=x(4);
dx(4)=-c2*(x(4)-x(3))/m2-(kn*(x(2)-x(1))^3)/m2;
end
```

由已得到的非线性涡激力模型的气动参数，分别代入编写的.m 程序文件，即可求得结构对应风速的涡激振幅，如下图 2-20 所示。

图 2-21 给出了上述方法识别桥梁涡激振动结果的对比图，可以看到，这几种方法都有较好精度，经过相互检验都可以准确计算桥梁涡激振幅。

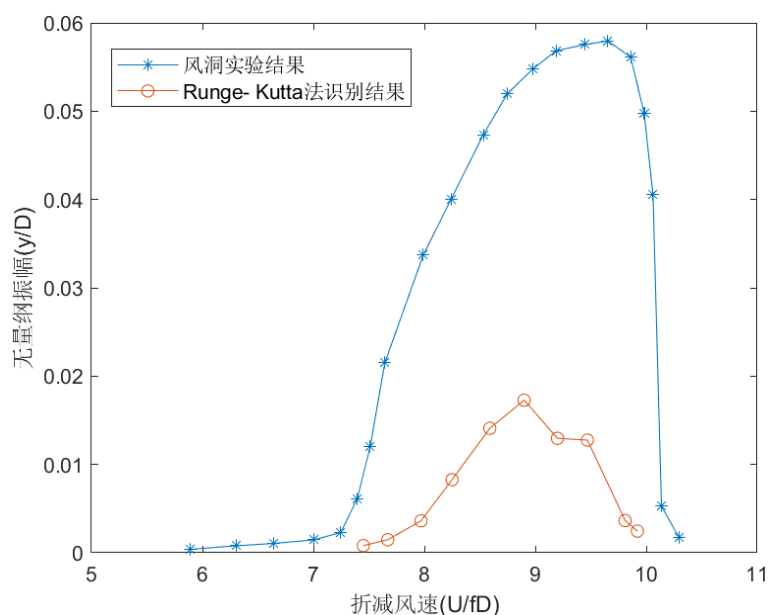


图 2-20 耦合 NES Runge- Kutta 法识别桥梁涡激振幅结果对比

Fig. 2-20 Comparison of the results of the coupled NES Runge-Kutta method for identification of bridge vortex-induced amplitude

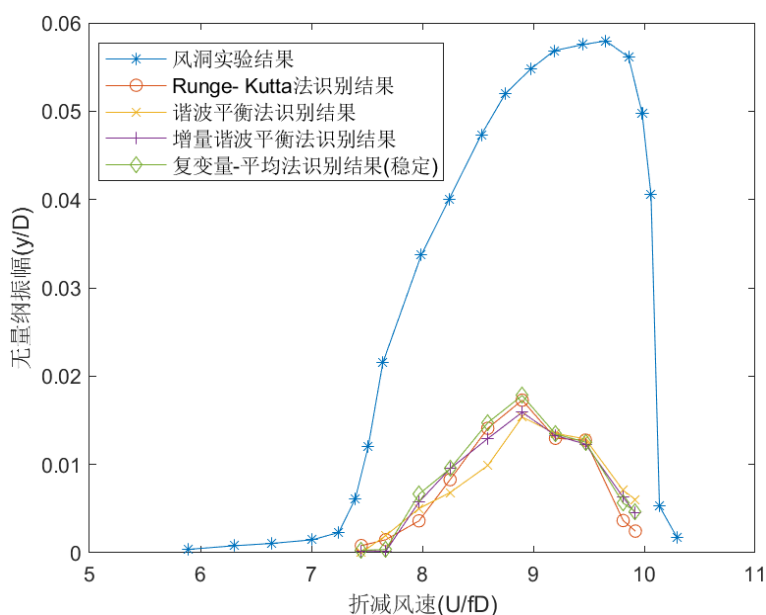


图 2-21 不同方法识别桥梁涡激振幅结果对比图

Fig. 2-21 Comparison of the results of different methods to identify bridge vortex-induced amplitude

在图 2-21 可以看到,桥梁结构附加非线性能量阱使得其最大涡激振幅减少约 66%, 可以有效的降低桥梁涡激振动, 这有利于保持桥梁的健康。

2.3.6 NES 系统参数对矩形断面涡激振幅的影响

本小节通过改变 NES 系统参数,运用复变量-平均法计算 NES 系统参数改变对宽高比为 4:1 矩形断面涡激振幅的影响。以 2.3.2 小节中 NES 系统参数为基准: $\lambda_1 = 0.0036$, $\lambda_2 = 0.0036$, $\varepsilon = 0.1$, $K = 10$ 。

我们首先探究质量比对涡激振幅的影响。保持阻尼比和刚度不变。分别计算 NES 质量比 ε 取 0.05 和 0.2 情况下的矩形断面涡激振幅并判断其稳定性。结果如图 2-22 所示。可以看到,随着质量比的增大,涡激振幅是随之减小的,质量比为 0.05 和质量比为 0.1 的涡激振幅差别不大。在质量比为 0.2 时,矩形断面涡激振幅有显著降低。

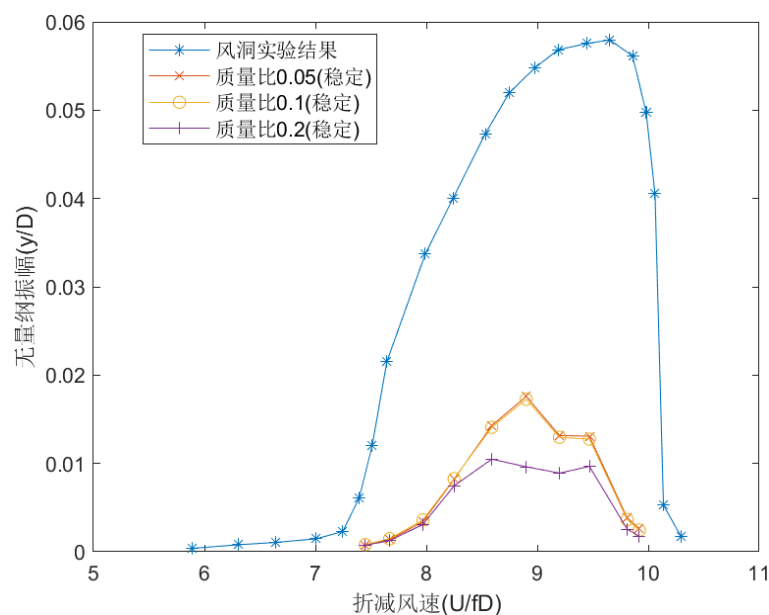


图 2-22 不同质量比识别桥梁涡激振幅结果对比图

Fig. 2-22 A comparison of the results of vortex-induced amplitude identification of Bridges with different mass ratios

接着我们保持质量比 $\varepsilon = 0.1$, $K = 10$ 不变,分别计算 NES 阻尼比 λ_2 取 0.0018 和 0.0054 情况下的矩形断面涡激振幅并判断其稳定性。结果如图 2-23 所示。可以看到,随着阻尼比的增大,涡激振幅随之减小。

最后我们保持质量比 $\varepsilon = 0.1$, $\lambda_2 = 0.0036$ 不变,分别计算 NES 刚度比 K 取 1 和 100 情况下的矩形断面涡激振幅并判断其稳定性。结果如图 2-24 所示。可以看到,随着刚度比的增大,涡激振幅是随之减小的,刚度比为 1 和刚度比为 10 的涡激振幅差别不大。在刚度比为 100 时,矩形断面涡激振幅有显著降低。

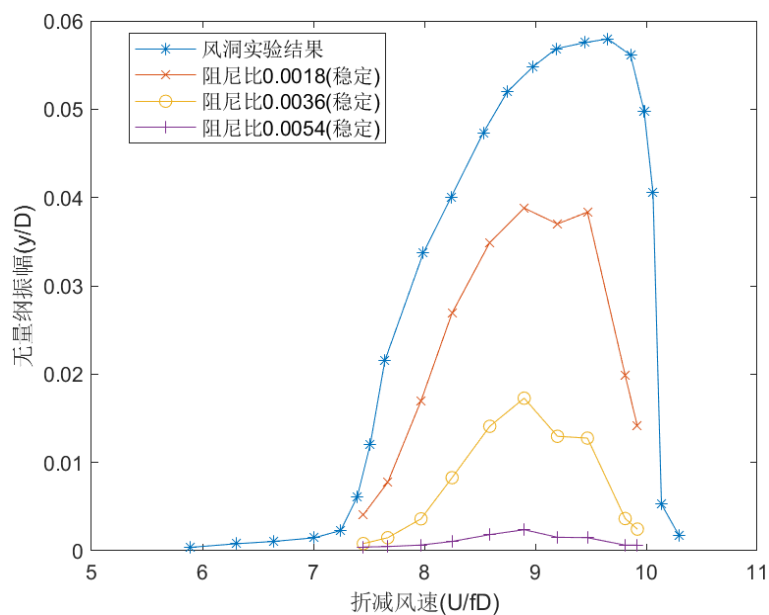


图 2-23 不同阻尼比识别桥梁涡激振幅结果对比图

Fig. 2-23 A comparison of the results of bridge vortex-induced amplitude identification with different damping ratios

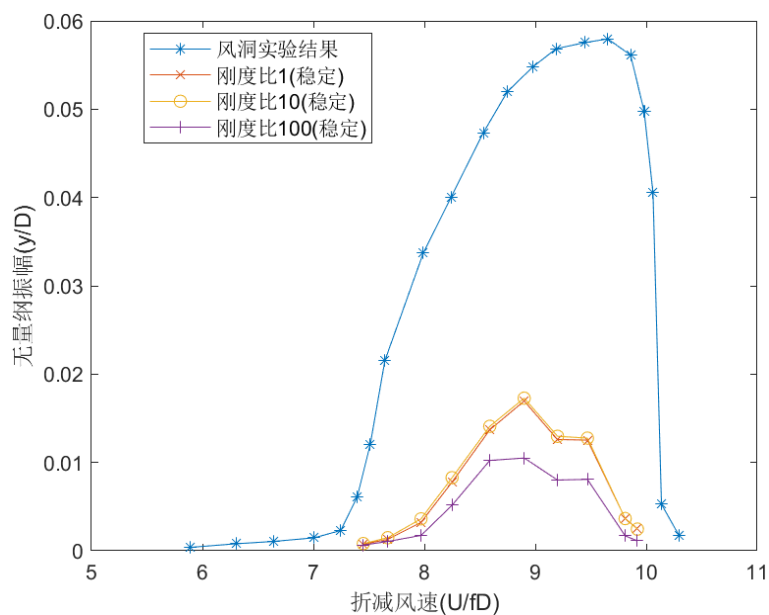


图 2-24 不同刚度比识别桥梁涡激振幅结果对比图

Fig. 2-24 A comparison of the results of vortex-induced amplitude identification of Bridges with different stiffness ratios

2.4 大带东桥-基于 Scanlan 经验非线性模型的涡激振幅计算

2.4.1 大带东桥工程背景及风洞实验

为了加快陆上交通建设，丹麦政府实施了跨越大带海峡的宏伟工程。该工程横跨西兰岛和菲英岛之间的斯坡洛格岛，包括两个部分：西部的大带西桥具备铁路和公路双重功能，而东部的大带东桥则是一座跨度极大的悬索桥。大带东桥横跨丹麦大海带海峡，总跨度为 535+1624+535 米，自 1998 年起投入运营。其主梁截面为流线型闭口钢箱梁，桥面宽 31 米，主梁高 4.4 米。主梁的标准断面图可参见图 2-26。本小节部分实验数据参考石亚光^[61]的研究结果。

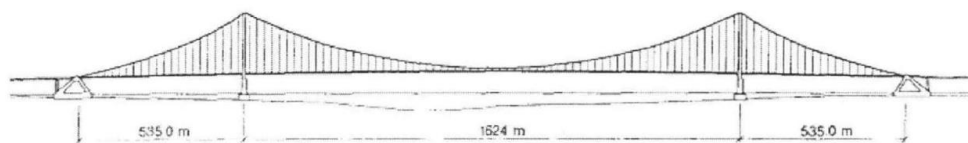


图 2-25 大带东桥跨径布置

Fig. 2-25 Span layout of large belt east bridge

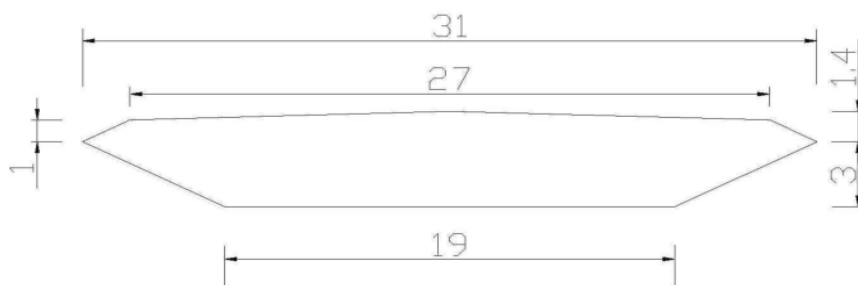


图 2-26 大带东桥主梁标准断面(单位:m)

Fig. 2-26 Standard section of main beam of Dadi East Bridge (unit :m)

表 2-4 实桥和节段模型尺寸

Table 2-4 Real bridge and segment model dimensions

参数	实际桥梁	缩尺比	模型值
梁宽 B(m)	31.0	1/80	0.3875
梁高 H(m)	4.4	1/80	0.055
单位长度质量 m(kg/m)	22740	1/6400	3.553
竖向振动频率 f(Hz)	0.39	10	3.9

Larsen^[62]提供了大带东桥节段模型的风洞试验结果，图 2-27 展示了大带东桥第八阶竖向涡激振动的完整锁定曲线。在模态阻尼比 $\zeta=0.16\%$ ，来流风攻角为 4° 时，结构发生了竖弯涡振，节段模型气动参数如表 2-4 所示。

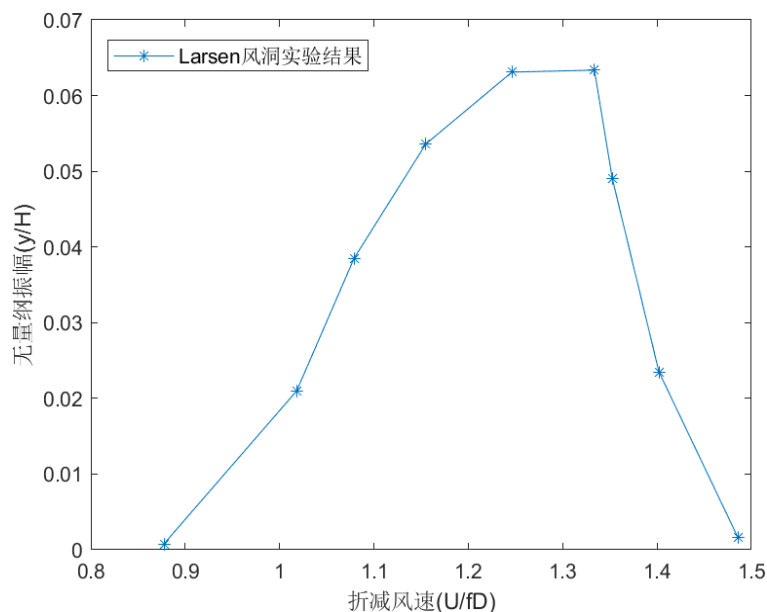


图 2-27 大带东桥节段模型风洞试验结果

Fig. 2-27 Wind tunnel test results of Dongqiao segment model

该锁定风速区间内的气动力参数识别^[61]情况如图 2-28 所示:

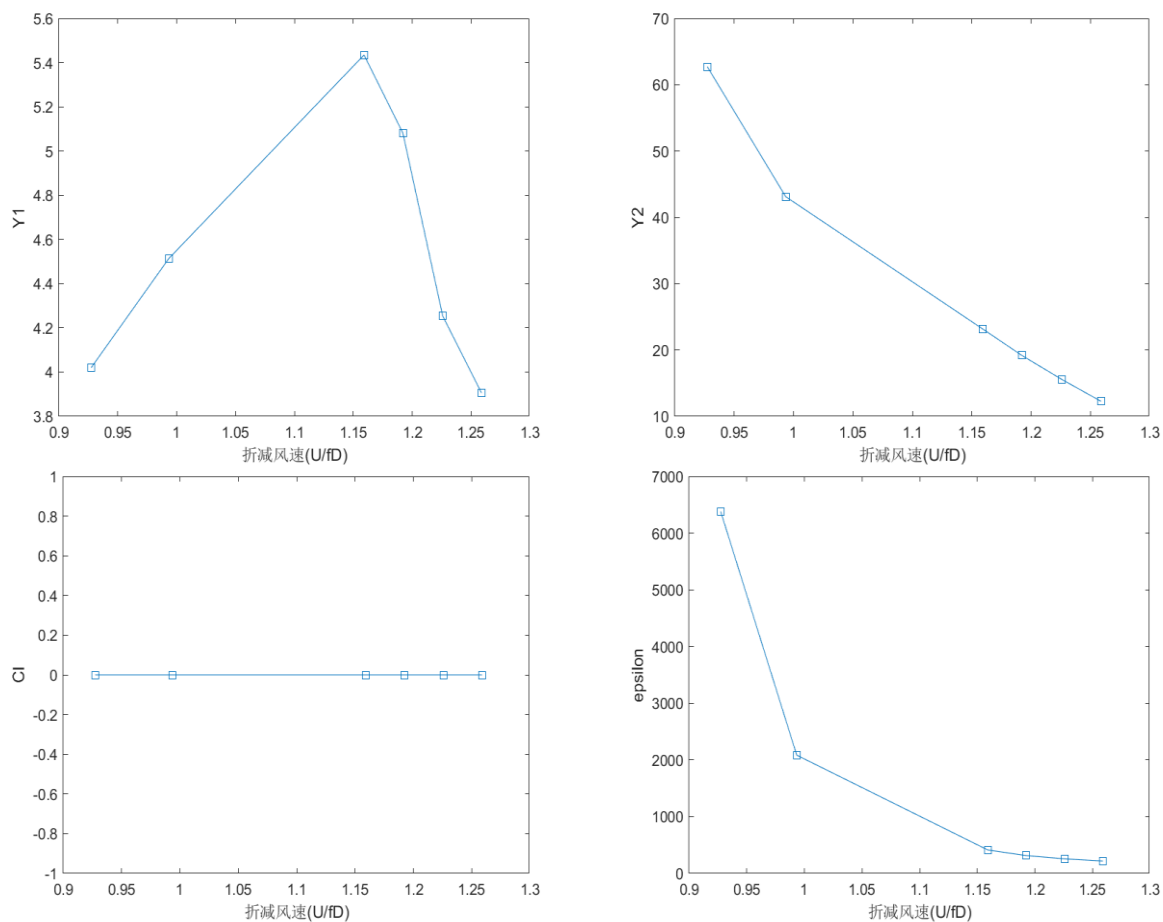


图 2-28 大带东桥模型气动力参数

Fig. 2-28 Aerodynamic parameters of Dongqiao model

2.4.2 大带东桥耦合 NES 的振幅计算

因大带东桥模型同样基于 Scanlan 经验非线性模型求解涡激振幅，推导过程和矩形断面的几乎一样，为避免重复，所以本小节不再进行公式推导，将直接给出大带东桥耦合 NES 的振幅图。

基于 Scanlan 经验非线性模型的桥梁运动方程如下：

$$\begin{aligned} & m_1 \ddot{y}_1 + c_1 \dot{y}_1 + k_1 y_1 + c_2 (\dot{y}_1 - \dot{y}_2) + k_n (y_1 - y_2)^3 \\ &= \frac{1}{2} \rho U^2 (2D) \left[Y_1(K_1) \left(1 - \varepsilon(K_1) \frac{y_1^2}{D^2} \right) \frac{\dot{y}_1}{U} + Y_2(K_1) \frac{y_1}{D} \right] \\ & m_2 \ddot{y}_2 + c_2 (\dot{y}_2 - \dot{y}_1) + k_n (y_2 - y_1)^3 = 0 \end{aligned} \quad (2-77)$$

取 $m_1=3.553, m_2=0.3553, c_1=0.279, c_2=0.279, k_1=2133.46, k_n=2133.46$ 。

图 2-29 给出了运用谐波平衡法、增量谐波平衡法、复变量-平均法，计算的大带东桥耦合 NES 的振幅，并运用 Runge-Kutta methods 做了验证。

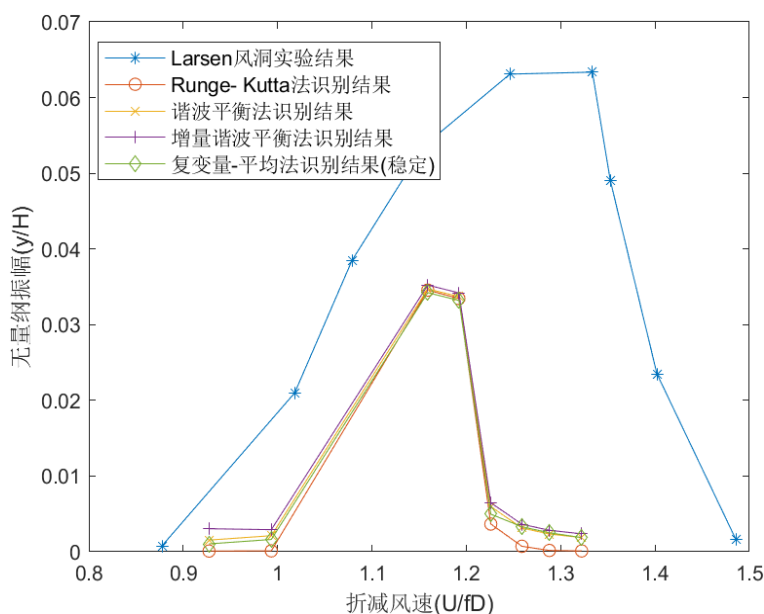


图 2-29 不同方法识别桥梁涡激振幅结果对比图

Fig. 2-29 Comparison of the results of different methods to identify bridge vortex-induced amplitude

图 2-29 给出了上述方法识别桥梁涡激振动结果的对比图，可以看到，这几种方法都有较好精度，经过相互检验都可以准确计算桥梁涡激振幅。桥梁结构附加非线性能量阱使得其最大涡激振幅减少约 50%，可以有效的降低桥梁涡激振动，这有利于保持桥梁的健康。

2.5 本章小结

本章通过运用数值算法(4 阶 Runge-Kutta methods), 半数值半解析方法(谐波平衡法、增量谐波平衡法、复变量-平均法), 基于 Scanlan 经验线性模型、Scanlan 经验非线性模型分别计算了厦漳大桥、宽高比为 4:1 矩形断面和大带东桥的涡激振幅。厦漳大桥和大带东桥皆为流线型箱梁断面, 宽高比为 4:1 矩形为矩形断面, 这两种断面是大部分跨海大桥的断面形式, 计算典型断面的涡激振幅对抑制桥梁的涡激振动具有参考意义。主要结论如下:

(1)4 阶 Runge-Kutta methods、谐波平衡法、增量谐波平衡法、复变量-平均法计算的 3 个桥梁模型涡激振幅吻合情况良好, 且半数值半解析方法可以给出涡激振幅的表达式, 计算精准度高, 是解决强非线性问题的可行方法。同时参考相关文献与风洞实验数据, 验证了本章方法计算涡激振幅的准确性。

(2)通过引入合适参数的非线性能量阱, 可以显著降低桥梁的涡激振幅, 有利于保持桥梁状态的健康。

3 涡激力下的动力学分岔

3.1 引言

非线性动力学的核心研究领域之一是分岔，这是系统在参数变化时拓扑结构发生改变的象征。随着这种变化，系统的一些动力学属性可能会发生显著的改变。通过对非线性系统的分岔现象进行研究，我们能够更深入地掌握系统的动力学行为。在本章中，我们将探讨主结构耦合 NES 在 Scanlan 经验涡激力模型下的振动问题，重点分析了系统的两个主要分岔：鞍结分岔和 Hopf 分岔。

本章另一部分是介绍了强调制响应相关内容。对于非线性能量阱，当满足一定的条件时，强调制响应能够比稳态周期响应更有效地抑制振动。从响应的种类来看，强调制响应可能呈现为周期性响应、准周期性响应，甚至可能转变为混沌状态。本章的核心研究目标是确定在非线性能量阱(NES)中产生强调制响应的参数条件。

3.2 研究对象

3.2.1 系统模型与动力学方程

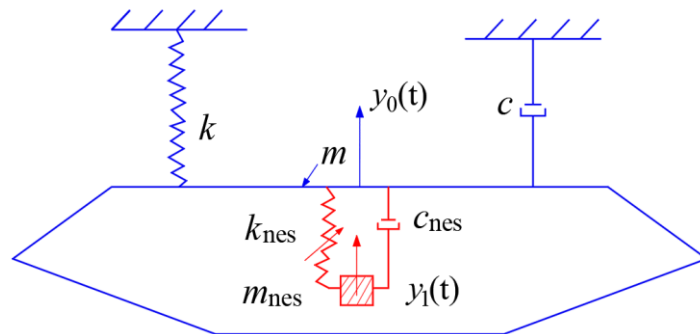


图 3-1 系统模型

Fig. 3-1 System model

Scanlan 经验线性涡激力模型：

$$\begin{aligned} m_1 \ddot{y}_1 + c_1 \dot{y}_1 + k_1 y_1 + c_2 (\dot{y}_1 - \dot{y}_2) + k_n (y_1 - y_2)^3 = \\ \frac{1}{2} \rho U^2 D \left[Y_1(K_1) \frac{\dot{y}_1}{U} + Y_2(K_1) \frac{y_1}{D} + \frac{1}{2} C_L(K_1) \sin(\omega t) \right] \\ m_2 \ddot{y}_2 + c_2 (\dot{y}_2 - \dot{y}_1) + k_n (y_2 - y_1)^3 = 0 \end{aligned} \quad (3-1)$$

Scanlan 经验非线性涡激力模型：

$$\begin{aligned}
 m_1 \ddot{y}_1 + c_1 \dot{y}_1 + k_1 y_1 + c_2 (\dot{y}_1 - \dot{y}_2) + k_n (y_1 - y_2)^3 &= \frac{1}{2} \rho U^2 (2D) \\
 \left[Y_1(K_1) \left(1 - \varepsilon(K_1) \frac{y_1^2}{D^2} \right) \frac{\dot{y}_1}{U} + Y_2(K_1) \frac{y_1}{D} + \frac{1}{2} C_L(K_1) \sin(\omega t) \right] \\
 m_2 \ddot{y}_2 + c_2 (\dot{y}_2 - \dot{y}_1) + k_n (y_2 - y_1)^3 &= 0
 \end{aligned} \tag{3-2}$$

令主结构阻尼项为 0 后我们发现：Scanlan 经验线性涡激力模型和 Scanlan 经验非线性涡激力模型只在阻尼项存在不同，在此不考虑阻尼的影响。略去后对系统进行无量纲化处理，令 m_1 ， $k_1=1$ ，并进行如下变量替换：

$$\varepsilon = \frac{m_2}{m_1}, \tau = \sqrt{\frac{k_1}{m_1}} t, \varepsilon k = \frac{k_n}{k_1}, \varepsilon k_f = \frac{0.5 \rho U^2 Y_2}{k_1}, \varepsilon A = \frac{0.25 \rho U^2 D C_L}{k_1}, \varepsilon \lambda = \frac{c_2}{m_1 \omega} \tag{3-3}$$

将方程写为如下形式：

$$\begin{aligned}
 \ddot{y}_1 + y_1 + \varepsilon \lambda (\dot{y}_1 - \dot{y}_2) + \varepsilon k (y_1 - y_2)^3 - \varepsilon k_f y_1 &= \varepsilon A \sin \omega \tau \\
 \varepsilon \ddot{y}_2 + \varepsilon \lambda (\dot{y}_2 - \dot{y}_1) + \varepsilon k (y_2 - y_1)^3 &= 0
 \end{aligned} \tag{3-4}$$

质量比 $\varepsilon \ll 1$ ，此时，系统的主结构频率是 1。当激励频率与主结构的固有频率相近时，偏差量与质量比是同一数量级的。在这里：

$$\omega = 1 + \varepsilon \delta \tag{3-5}$$

代入到方程(3-4)后得到：

$$\begin{aligned}
 \ddot{y}_1 + y_1 + \varepsilon \lambda (\dot{y}_1 - \dot{y}_2) + \varepsilon k (y_1 - y_2)^3 - \varepsilon k_f y_1 &= \varepsilon A \sin(1 + \varepsilon \delta) \tau \\
 \varepsilon \ddot{y}_2 + \varepsilon \lambda (\dot{y}_2 - \dot{y}_1) + \varepsilon k (y_2 - y_1)^3 &= 0
 \end{aligned} \tag{3-6}$$

为了方便以后的研究，我们把系统运动分为主结构运动和 NES 相对于主结构的运动两部分，并进行如下替换：

$$u = y_1 + \varepsilon y_2, v = y_1 - y_2 \tag{3-7}$$

代入后，经过简单的代数运算后得到：

$$\begin{aligned}
 \ddot{u} + \frac{u + \varepsilon v}{1 + \varepsilon} - \varepsilon k_f \frac{u + \varepsilon v}{1 + \varepsilon} &= \varepsilon A \sin(1 + \varepsilon \delta) \tau \\
 \ddot{v} + \frac{u + \varepsilon v}{1 + \varepsilon} - \varepsilon k_f \frac{u + \varepsilon v}{1 + \varepsilon} + (1 + \varepsilon) \lambda \dot{v} + (1 + \varepsilon) k v^3 &= \varepsilon A \sin(1 + \varepsilon \delta) \tau
 \end{aligned} \tag{3-8}$$

3.2.2 慢变动力流

我们可以将系统的运动划分为快速振动和慢速振动的部分，并进行以下复变量的替换。

$$\varphi_1 e^{it} = \dot{u} + iu, \varphi_2 e^{it} = \dot{v} + iv \tag{3-9}$$

φ_1, φ_2 为慢变部分， e^{it} 为快变部分。将式(3-9)代入式(3-8)并化简可得：

$$\begin{aligned}
& \dot{\varphi}_1 + \frac{i}{2}(\varphi_1 - \varphi_1^* e^{-2it}) + \frac{1}{1+\varepsilon} \left[\frac{1}{2i}(\varphi_1 - \varphi_1^* e^{-2it}) + \frac{\varepsilon}{2i}(\varphi_2 - \varphi_2^* e^{-2it}) \right] - \\
& \varepsilon k_f \left[\frac{(\varphi_1 - \varphi_1^* e^{-2it}) + \varepsilon(\varphi_2 - \varphi_2^* e^{-2it})}{2i(1+\varepsilon)} \right] = \frac{\varepsilon A}{2i} (e^{i\varepsilon\delta t} + e^{i(2+\varepsilon\delta)t}) \\
& \dot{\varphi}_2 + \frac{i}{2}(\varphi_2 - \varphi_2^* e^{-2it}) + \frac{(1+\varepsilon)\lambda}{2}(\varphi_2 - \varphi_2^* e^{-2it}) + \frac{1}{1+\varepsilon} \\
& \left[\frac{1}{2i}(\varphi_1 - \varphi_1^* e^{-2it}) + \frac{\varepsilon}{2i}(\varphi_2 - \varphi_2^* e^{-2it}) \right] + \\
& \frac{i(1+\varepsilon)k}{8} (\varphi_2^3 e^{2it} - 3\varphi_2^2 \varphi_2^* + 3\varphi_2 \varphi_2^{*2} - \varphi_2^{*3} e^{-4it}) \\
& - \varepsilon k_f \left[\frac{(\varphi_1 - \varphi_1^* e^{-2it}) + \varepsilon(\varphi_2 - \varphi_2^* e^{-2it})}{2i(1+\varepsilon)} \right] = \frac{\varepsilon A}{2i} (e^{i\varepsilon\delta t} + e^{i(2+\varepsilon\delta)t})
\end{aligned} \tag{3-10}$$

平均化处理，上式(3-10)在一个周期积分后，消除系统方程的快变部分影响，于是得到平均化后方程如下：

$$\begin{aligned}
& \dot{\varphi}_1 + \frac{i\varepsilon}{2(1+\varepsilon)}(\varphi_1 - \varphi_2) + \varepsilon k_f \frac{i}{2(1+\varepsilon)}(\varphi_1 + \varepsilon\varphi_2) = \frac{\varepsilon A}{2i} e^{i\varepsilon\delta t} \\
& \dot{\varphi}_2 + \frac{i(\varphi_2 - \varphi_1)}{2(1+\varepsilon)} + \frac{(1+\varepsilon)\lambda}{2}\varphi_2 - \frac{3i(1+\varepsilon)k}{8}|\varphi_2|^2\varphi_2 + \varepsilon k_f \frac{i(\varphi_1 + \varepsilon\varphi_2)}{2(1+\varepsilon)} = \frac{\varepsilon A}{2i} e^{i\varepsilon\delta t}
\end{aligned} \tag{3-11}$$

令：

$$\psi_1 = \varphi_1 e^{-i\varepsilon\delta t}, \psi_2 = \varphi_2 e^{-i\varepsilon\delta t} \tag{3-12}$$

将式(3-12)代入，得到系统的慢变流：

$$\begin{aligned}
& \dot{\psi}_1 + i\varepsilon\delta\psi_1 + \frac{i\varepsilon}{2(1+\varepsilon)}(\psi_1 - \psi_2) + \varepsilon k_f \frac{i}{2(1+\varepsilon)}(\psi_1 + \varepsilon\psi_2) = \frac{\varepsilon A}{2i} \\
& \dot{\psi}_2 + i\varepsilon\delta\psi_2 + \frac{i(\psi_2 - \psi_1)}{2(1+\varepsilon)} + \frac{(1+\varepsilon)\lambda}{2}\psi_2 - \frac{3i(1+\varepsilon)k}{8}|\psi_2|^2\psi_2 + \varepsilon k_f \frac{i(\psi_1 + \varepsilon\psi_2)}{2(1+\varepsilon)} = \frac{\varepsilon A}{2i}
\end{aligned} \tag{3-13}$$

3.3 鞍结分岔

3.3.1 鞍结分岔现象

鞍结分岔描绘了一个非线性系统中平衡点的出现和消失，这反映了当系统参数发生变化时，平衡点数量的变化。

考虑系统的平衡状态，在式(3-13)中。令导数项为零，可得平衡态方程。

$$\begin{aligned}
& i\varepsilon\delta\psi_1 + \frac{i\varepsilon}{2(1+\varepsilon)}(\psi_1 - \psi_2) + \varepsilon k_f \frac{i}{2(1+\varepsilon)}(\psi_1 + \varepsilon\psi_2) = \frac{\varepsilon A}{2i} \\
& i\varepsilon\delta\psi_2 + \frac{i(\psi_2 - \psi_1)}{2(1+\varepsilon)} + \frac{(1+\varepsilon)\lambda}{2}\psi_2 - \frac{3i(1+\varepsilon)k}{8}|\psi_2|^2\psi_2 + \varepsilon k_f \frac{i(\psi_1 + \varepsilon\psi_2)}{2(1+\varepsilon)} = \frac{\varepsilon A}{2i}
\end{aligned} \tag{3-14}$$

为了书写方便, 直接用 ψ_1, ψ_2 表示 ψ_1, ψ_2 在平衡点处的值。对方程解耦:

$$\begin{aligned} \psi_1 &= \frac{\psi_2(1+\varepsilon k_f) - (1+\varepsilon)A}{2\varepsilon\delta + 2\delta + 1 + k_f} \\ \frac{9k^2}{16}|\psi_2|^6 - 3kM\delta|\psi_2|^4 + (4M^2\delta^2 + \lambda^2)|\psi_2|^2 &= M^2A^2 \end{aligned} \quad (3-15)$$

其中:

$$M = \frac{2\varepsilon\delta + 1 + \varepsilon k_f}{2\varepsilon\delta + 2\delta + 1 + k_f} \quad (3-16)$$

对于式(3-15)的第二个方程有如下标准形式:

$$\alpha_1 Z + \alpha_2 Z^2 + \alpha_3 Z^3 + \alpha_4 = 0 \quad (3-17)$$

在上式方程中:

$$Z = |\psi_2|^2, \alpha_1 = 4M^2\delta^2 + \lambda^2, \alpha_2 = -3kM\delta, \alpha_3 = \frac{9k^2}{16}, \alpha_4 = -M^2A^2 \quad (3-18)$$

式(3-17)对 Z 求导后得:

$$3\alpha_3 Z^2 + 2\alpha_2 Z + \alpha_1 = 0 \quad (3-19)$$

解上述方程并带入到式(3-17), 可得到如下形式的表达式:

$$\alpha_4 = f(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \Rightarrow A = f(\lambda, \delta) \quad (3-20)$$

系统参数定义如下: $k = 4/3, k_f = 0.1, \varepsilon = 0.1, \delta = 1$ 在 $[\lambda, A]$ 平面内绘制系统鞍结分岔, 图 3-2 给出了某一情况下的鞍结分岔图, 图 3-3 给出了在不同激励频率 δ 下鞍结分岔图。

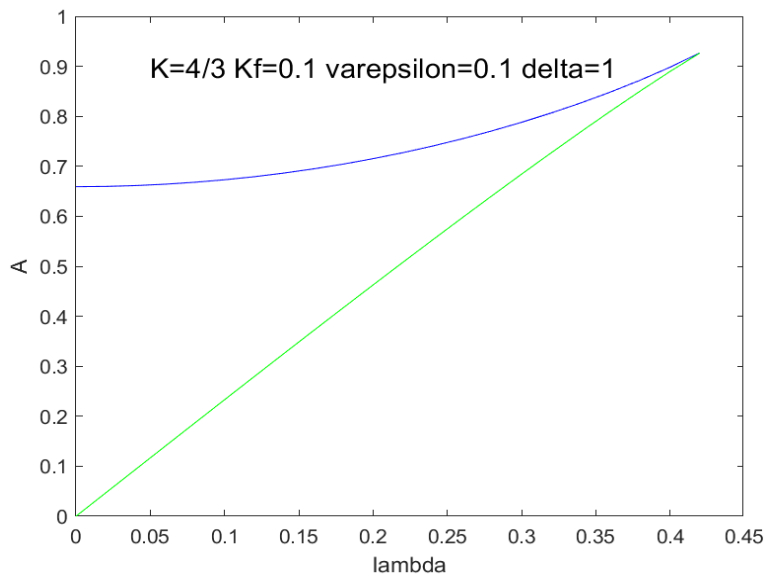


图 3-2 系统某参数下的鞍结分岔

Fig. 3-2 Bifurcation of saddle knot under certain system parameter

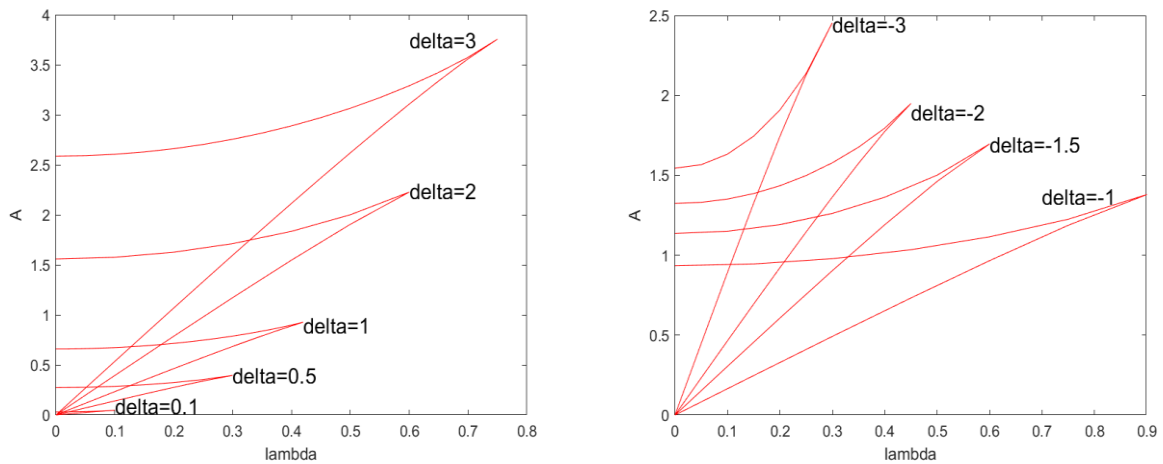


图 3-3 鞍结分岔与激励频率的关系

Fig. 3-3 Relationship between saddle junction bifurcation and excitation frequency

3.3.2 鞍结分岔分析

在主共振频率的附近，系统会出现鞍结分岔的现象。当鞍结分岔发生时伴随着系统平衡点数量的改变。在平面 $[\lambda, A]$ 内，鞍结分岔呈现出与三角形相似的形态。激励频率等于主结构的固有频率时，鞍结分岔不再存在，此时系统仅有一个平衡点。在小阻尼时，随着激励幅度的增加，系统会经历两次鞍结分岔的现象，平衡点的数量会从一个变为三个，然后再变回一个。当阻尼比增大直到超过临界值后，改变激励幅度大小将不会引起鞍结分岔。激励频率的变化会影响鞍结分岔的区域。

3.4 Hopf 分岔

Hopf 分岔是非线性动力系统中的一种重要动态现象，与系统周期性解的稳定性转变密切相关。研究 Hopf 分岔的目的在于识别系统周期性解的稳定区间，以便更深入地分析系统的反应方式。

3.4.1 Hopf 分岔现象

对于 Hopf 分岔的研究，在式(3-13)的系统中，我们研究系统在平衡点的扰动线性化运动。在 ψ_1, ψ_2 的平衡点 (ψ_{10}, ψ_{20}) 添加一个扰动量，即：

$$\psi_1 = \psi_{10} + \Delta_1, \psi_2 = \psi_{20} + \Delta_2 \quad (3-21)$$

代入方程(3-13)并进行化简得：

$$\begin{aligned}
 \dot{\Delta}_1 &= -i\varepsilon\delta\Delta_1 - \frac{i\varepsilon(\Delta_1 - \Delta_2)}{2(1+\varepsilon)} - \varepsilon k_f \frac{i(\Delta_1 + \varepsilon\Delta_2)}{2(1+\varepsilon)} \\
 \dot{\Delta}_1^* &= i\varepsilon\delta\Delta_1^* + \frac{i\varepsilon(\Delta_1^* - \Delta_2^*)}{2(1+\varepsilon)} + \varepsilon k_f \frac{i(\Delta_1^* + \varepsilon\Delta_2^*)}{2(1+\varepsilon)} \\
 \dot{\Delta}_2 &= -i\varepsilon\delta\Delta_2 - \frac{i(\Delta_2 - \Delta_1)}{2(1+\varepsilon)} - \frac{(1+\varepsilon)\lambda}{2}\Delta_2 + \frac{3i(1+\varepsilon)k}{4}|\psi_{20}|^2\Delta_2 \\
 &\quad + \frac{3i(1+\varepsilon)k}{8}\psi_{20}^2\Delta_2^* - \varepsilon k_f \frac{i(\Delta_1 + \varepsilon\Delta_2)}{2(1+\varepsilon)} \\
 \dot{\Delta}_2^* &= i\varepsilon\delta\Delta_2^* + \frac{i(\Delta_2^* - \Delta_1^*)}{2(1+\varepsilon)} - \frac{(1+\varepsilon)\lambda}{2}\Delta_2^* - \frac{3i(1+\varepsilon)k}{4}|\psi_{20}|^2\Delta_2^* \\
 &\quad - \frac{3i(1+\varepsilon)k}{8}\psi_{20}^{*2}\Delta_2 + \varepsilon k_f \frac{i(\Delta_1^* + \varepsilon\Delta_2^*)}{2(1+\varepsilon)}
 \end{aligned} \tag{3-22}$$

上式(3-22)方程的特征多项式具有如下形式:

$$\mu^4 + \gamma_1\mu^3 + \gamma_2\mu^2 + \gamma_3\mu + \gamma_4 = 0 \tag{3-23}$$

式中 μ 为特征值, 利用 Maple 软件可以轻松得到各项的系数 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ 的值如下所示:

$$\begin{aligned}
 \gamma_1 &= \lambda(1+\varepsilon) \\
 \gamma_2 &= \frac{27k^2(1+\varepsilon)^2}{64}Z^2 - \frac{3k(1+2\varepsilon\delta+2\varepsilon^2\delta+k_f\varepsilon^2)}{4} \\
 &\quad + \frac{k_f\varepsilon^2(4\delta+k_f)+\lambda^2(1+\varepsilon)^2+8\varepsilon^2\delta^2+4\varepsilon\delta+1}{4} \\
 \gamma_3 &= \frac{\varepsilon\lambda(4\varepsilon^2\delta^2+4\varepsilon\delta^2+4\varepsilon\delta+1+\varepsilon k_f^2+4\varepsilon\delta k_f)}{4} \\
 \gamma_4 &= \frac{27\varepsilon^2k^2(2\varepsilon\delta+2\delta+1+k_f)^2Z^2}{256} - \frac{3\varepsilon^2k(2\varepsilon\delta+2\delta+1+k_f)(2\varepsilon\delta+1)(k_f+2\delta)Z}{16} \\
 &\quad + \frac{\varepsilon^2\lambda^2(2\varepsilon\delta+2\delta+1+k_f)^2}{16} + \frac{\varepsilon^2\delta^2(2\varepsilon\delta+1+\varepsilon k_f)^2}{4} + \frac{k_f\varepsilon^2(4k_f\varepsilon\delta+k_f+4\delta)}{16}
 \end{aligned} \tag{3-24}$$

其中: $Z = |\psi_{20}|^2$ 。

当 Hopf 分岔出现, 则:

$$\mu = \pm i\Omega \tag{3-25}$$

其中 Ω 为实数, 将式(3-25)代入式(3-23)中, 分离虚实部得:

$$\Omega^4 - \gamma_2\Omega^2 + \gamma_4 = 0, \Omega(\gamma_1\Omega^2 - \gamma_3) = 0 \Rightarrow \Omega^2 = \frac{\gamma_3}{\gamma_1} \tag{3-26}$$

化简式(3-26)并替换 Ω^2 得:

$$\gamma_3^2 - \gamma_1\gamma_2\gamma_3 + \gamma_4\gamma_1^2 = 0 \tag{3-27}$$

利用 Maple 软件将式表达为按 Z 降幂形式, 得到方程:

$$v_1 Z^2 + v_2 Z + v_3 = 0 \quad (3-28)$$

解得:

$$Z_{1,2} = \frac{-v_2 \pm \sqrt{v_2^2 - 4v_1 v_3}}{2v_1} \quad (3-29)$$

代入式(3-17), 得到 Hopf 分岔的边界条件表达为:

$$\alpha_1 Z_i + \alpha_2 Z_i^2 + \alpha_3 Z_i^3 + \alpha_4 = 0, i=1,2 \Rightarrow A = f(\lambda) \quad (3-30)$$

系统参数定为: $k=4/3, k_f=0.1, \varepsilon=0.1, \delta=1$, 图 3-4 为所得 Hopf 分岔图, 其中左边图形中的曲线将图形范围分成两个区域, 分别为稳定部分和不稳定部分。右图绘制了某一条件下发生 Hopf 分岔时所对应的鞍结分岔图。图 3-5 中左图给出了 $\delta \geq 0$ 时变化时系统 Hopf 分岔图, 右图给出了 $\delta \leq 0$ 时变化时系统 Hopf 分岔图。

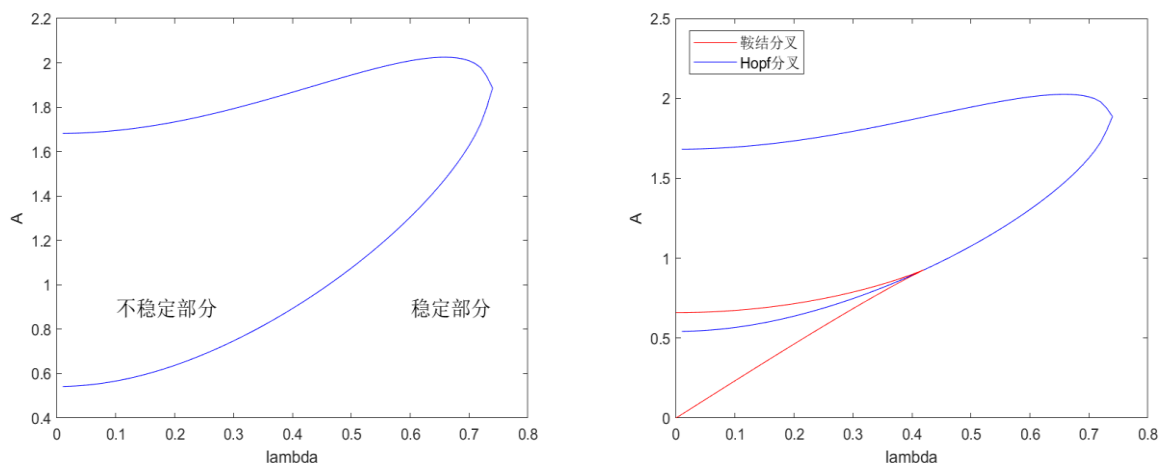


图 3-4 系统 Hopf 分岔参数平面图

Fig. 3-4 Plan of Hopf bifurcation parameters of the system

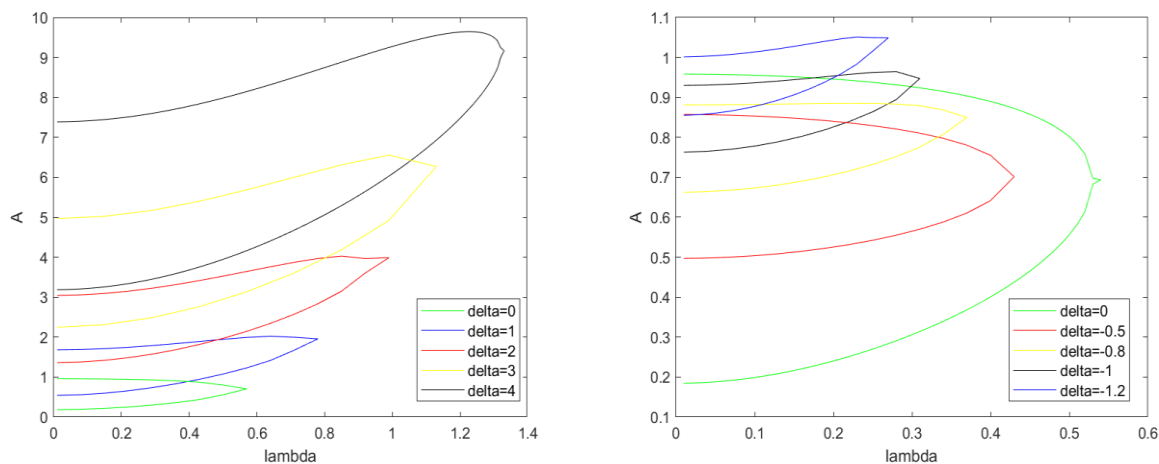


图 3-5 δ 变化时系统 Hopf 分岔图

Fig. 3-5 System Hopf bifurcation diagram when δ changes

3.4.2 讨论

经过上面的讨论,我们发现影响平衡点实根个数的因素有两个,分别是 λ 和 δ ,但影响方式有差别。当固定激励频率 δ 时,我们发现鞍结分岔、Hopf 分岔的形状是固定的, λ 值不同会导致图形位置的移动,最终会对实根个数、稳定性等有影响。当固定 λ 时,鞍结分岔、Hopf 分岔的位置不会发生,激励频率 δ 值的不同会导致形状的变化,进而分岔覆盖区域的范围会发生变化,最终也会对实根个数、稳定性等有影响。所以当激励幅值、频率发生变化时,对系统响应幅值大小、平衡点个数及稳定性都会带来影响。因此,我们可以调节以上参数使得系统处于响应幅值较小的状态,这对系统减振具有重要意义。

3.5 强调制响应

本小节开始对系统进行强调制响应的研究,分析方法主要涉及不变流形法、相轨迹法和一维映射。同时,也探讨了系统产生强调制响应的必要条件。流形也是非线性动力学发展研究对象之一。流形是一种在局部具有欧几里得空间特性的空间,常用于数学中的几何形状描述。在这一小节中,我们将关注的流形是系统反应所呈现的平面,慢不变流形(Slow Invariant Manifold,SIM)则是基于多尺度方法,依赖于慢变时间尺度下的系统响应分析。

系统对应系统的动力学方程为:

$$\begin{aligned} \dot{\psi}_1 + i\varepsilon\delta\psi_1 + \frac{i\varepsilon}{2(1+\varepsilon)}(\psi_1 - \psi_2) + \varepsilon k_f \frac{i}{2(1+\varepsilon)}(\psi_1 + \varepsilon\psi_2) &= \frac{\varepsilon A}{2i} \\ \dot{\psi}_2 + i\varepsilon\delta\psi_2 + \frac{i(\psi_2 - \psi_1)}{2(1+\varepsilon)} + \frac{(1+\varepsilon)\lambda}{2}\psi_2 - \frac{3i(1+\varepsilon)k}{8}|\psi_2|^2\psi_2 + \varepsilon k_f \frac{i(\psi_1 + \varepsilon\psi_2)}{2(1+\varepsilon)} &= \frac{\varepsilon A}{2i} \end{aligned} \quad (3-31)$$

则上式(3-31)第二个方程可化简为:

$$\psi_1 = \frac{-2i(1+\varepsilon)}{(1-\varepsilon k_f)} \left(\dot{\psi}_2 + i\varepsilon\delta\psi_2 + \frac{i}{2(1+\varepsilon)}\psi_2 + \frac{(1+\varepsilon)\lambda}{2}\psi_2 - \frac{3ik(1+\varepsilon)}{8}|\psi_2|^2\psi_2 + \varepsilon k_f \frac{i\varepsilon}{2(1+\varepsilon)} - \frac{\varepsilon A}{2i} \right) \quad (3-32)$$

ψ_1 的导数形式为:

$$\dot{\psi}_1 = \frac{-2(1+\varepsilon)}{(1-\varepsilon k_f)} \left(i\ddot{\psi}_2 + \frac{-2\varepsilon^2\delta - 2\varepsilon\delta - 1 + (1+\varepsilon)^2\lambda i - \varepsilon^2 k_f}{2(1+\varepsilon)}\dot{\psi}_2 + \frac{3k(1+\varepsilon)}{8}|\psi_2|^2\dot{\psi}_2 \right) \quad (3-33)$$

代入式(3-31)第一个方程为:

$$\begin{aligned} \ddot{\psi}_2 + \left(\frac{i(4\varepsilon\delta + 1) + (1+\varepsilon)\lambda + i\varepsilon k_f}{2} - \frac{3ik(1+\varepsilon)}{8}|\psi_2|^2 \right) \dot{\psi}_2 + \frac{3k\varepsilon}{16}(2\varepsilon\delta + 2\delta + 1 + k_f)|\psi_2|^2\psi_2 \\ + \frac{i\varepsilon}{4} \left[\lambda(2\varepsilon\delta + 2\delta + 1 + k_f) + (2i\delta + ik_f)(2\varepsilon\delta + 1) \right] &= \frac{\varepsilon A(2\varepsilon\delta + 1)}{4} \end{aligned} \quad (3-34)$$

因为质量比 $\varepsilon \ll 1$,我们对上式(3-34)进行多尺度展开:

$$\begin{aligned}\psi_2 &= \psi_2(\tau_0, \tau_1, \dots), \tau_i = \varepsilon^i t, i = 0, 1, \dots \\ D &= D_0 + \varepsilon D_1 + \dots, D_i = \frac{\partial}{\partial \tau_i}, i = 0, 1, \dots\end{aligned}\quad (3-35)$$

代入式子(3-34)，分离 ε 的阶次，得：

$$\begin{aligned}\varepsilon^0 : D_0^2 \psi_2 + D_0 \left(\frac{\lambda + i}{2} \psi_2 - \frac{3ik}{8} |\psi_2|^2 \psi_2 \right) &= 0 \\ \varepsilon^1 : 2D_0 D_1 \psi_2 + D_0 \left(\frac{4i\delta + \lambda + ik_f}{2} \psi_2 - \frac{3ik}{8} |\psi_2|^2 \psi_2 \right) &+ D_1 \left(\frac{\lambda + i}{2} \psi_2 - \frac{3ik}{8} |\psi_2|^2 \psi_2 \right) \\ + \frac{i}{4} \left[\lambda(2\delta + 1 + k_f) + (2i\delta + ik_f) \right] \psi_2 &+ \frac{3k}{16} (2\delta + 1 + k_f) |\psi_2|^2 \psi_2 = \frac{A}{4}\end{aligned}\quad (3-36)$$

考虑 ε^0 阶，对 τ_0 积分，有：

$$D_0 \psi_2 + \frac{\lambda + i}{2} \psi_2 - \frac{3ik}{8} |\psi_2|^2 \psi_2 = C(\tau_1, \dots) \quad (3-37)$$

其中 $C(\tau_1, \dots)$ 为积分常数，和 τ_0 无关，我们用 C 表达。

导数项为 0，于是可得系统平衡态的方程，即为 SIM 方程。

$$\frac{\lambda + i}{2} \psi_2 - \frac{3ik}{8} |\psi_2|^2 \psi_2 = C \quad (3-38)$$

两边同时取模：

$$\left[\frac{\lambda^2}{4} + \frac{1}{4} \left(1 - \frac{3k}{4} |\psi_2|^2 \right)^2 \right] |\psi_2|^2 = C^2 \quad (3-39)$$

设：

$$Z = N^2 = |\psi_2|^2 \quad (3-40)$$

代入到式(3-39)并化简，可得：

$$\frac{9k^2}{16} Z^3 - \frac{3k}{2} Z^2 + (\lambda^2 + 1)Z = 4C^2 \quad (3-41)$$

上式(3-41)对 Z 求导：

$$\frac{27k^2}{16} Z^2 - 3kZ + (\lambda^2 + 1) = 0 \quad (3-42)$$

解上面的方程，可以得到两个根：

$$Z_{1,2} = \frac{4}{9k} \left(2 \mp \sqrt{1 - 3\lambda^2} \right) \Rightarrow N_{1,2} = \sqrt{\frac{4}{9k} \left(2 \mp \sqrt{1 - 3\lambda^2} \right)} \quad (3-43)$$

在 $(N, 4C^2)$ 平面上绘制系统的 SIM 如图 3-6 所示。系统响应与流形的不变性相关连，表现为系统响应只能在不变流形上变化。从图 3-6 中可以看出，不变流形图上有两个部分，分别为稳定分支部分和不稳定分支部分。在图中实线表示稳定分支部分，虚线表示

不稳定分支部分， $N_{1,2}$ 是跳跃点。我们由此可知：系统在不变流形上运动到点 $N_{1,2}$ 时，因为现在为稳定分支和不稳定分支的交叉点，系统便会跳跃到位于稳定分支上的点 $N_{u,d}$ 处，然后再沿稳定区域继续移动直到下一个跳跃点。因此，系统的调制响应被认为是由于在不变流形上发生的跳跃现象所致。但是跳跃现象不是随意发生的，要想观察到这种现象需要系统满足特定的参数条件。因此，我们接下来的目标是确定在跳跃点处，哪些参数条件能够引发系统的跳跃现象。为了实现这一目标，我们下一步在 ε^1 时间尺度下对系统的相轨迹进行分析。

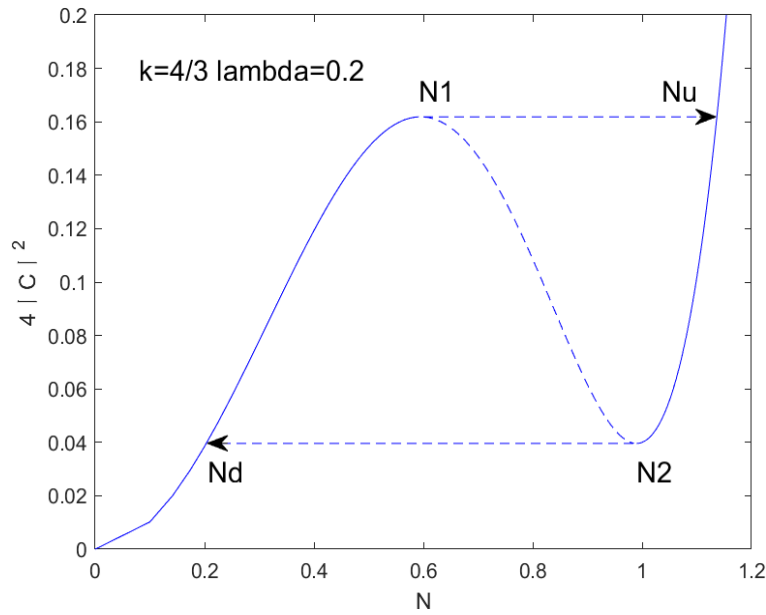


图 3-6 慢不变流形图

Fig. 3-6 Slow invariant manifold graph

针对系统的相轨迹，我们可以取极限情况 $\tau_0 \rightarrow +\infty$ ，于是 ε^1 阶方程可以简化为：

$$D_1 \left(\frac{\lambda+i}{2} \psi_2 - \frac{3ik}{8} |\psi_2|^2 \psi_2 \right) + \frac{i}{4} \left[\lambda(2\delta+1+k_f) + (2i\delta+ik_f) \right] \psi_2 + \frac{3k}{16} (2\delta+1+k_f) |\psi_2|^2 \psi_2 = \frac{A}{4} \quad (3-44)$$

令：

$$\Gamma = \frac{1}{4} \left[2\delta + k_f - i\lambda(2\delta+1+k_f) \right] \psi_2 - \frac{3k}{16} (2\delta+1+k_f) |\psi_2|^2 \psi_2 + \frac{A}{4} \quad (3-45)$$

代入到式子(3-44)后化简得：

$$\left(\frac{\lambda+i}{2} - \frac{3ik}{4} |\psi_2|^2 \right) \frac{\partial \psi_2}{\partial \tau_1} - \frac{3ik}{8} \psi_2^2 \frac{\partial \psi_2^*}{\partial \tau_1} = \Gamma \quad (3-46)$$

上式取复共轭，并联立可以解得：

$$\frac{\partial \psi_2}{\partial \tau_1} = \frac{2\Gamma \left(\lambda - i + \frac{3ik}{2} |\psi_2|^2 \right) + \frac{3ik}{2} \psi_2^2 \Gamma^*}{\frac{27k^2}{16} |\psi_2|^4 - 3k |\psi_2|^2 + \lambda^2 + 1} \quad (3-47)$$

同样，令 $\psi_2 = Ne^{i\theta}$ ，满足如下关系：

$$\frac{\partial \psi_2}{\partial \tau_1} = \frac{\partial}{\partial \tau_1} (Ne^{i\theta}) = e^{i\theta} \left(\frac{\partial N}{\partial \tau_1} + iN \frac{\partial \theta}{\partial \tau_1} \right) \quad (3-48)$$

代入到式子(3-47)可以分别得到：

$$\begin{aligned} 2M \frac{\partial N}{\partial \tau_1} &= -\frac{3k}{4} N^2 A \cos \theta - \lambda N + \lambda A \sin \theta + A \cos \theta \\ 2M \frac{\partial \theta}{\partial \tau_1} &= -\frac{27k^2}{16} (1 + 2\delta + k_f) N^4 + \frac{3k}{4} (1 + 8\delta + 4k_f) N^2 + \\ &\quad \frac{9k}{4} A N \sin \theta - \lambda^2 (1 + 2\delta + k_f) - 2\delta - k_f + \frac{A\lambda \cos \theta - A \sin \theta}{N} \end{aligned} \quad (3-49)$$

在上式(3-49)中：

$$M = \frac{27k^2}{16} |\psi_2|^4 - 3k |\psi_2|^2 + \lambda^2 + 1 \quad (3-50)$$

跳跃轨迹出现时候 $M=0$ ，令 $k=4/3$ ，则方程为如下形式：

$$\begin{aligned} N' &= -KN^2 A \cos \theta - \lambda N + \lambda A \sin \theta + A \cos \theta \\ \theta' &= -3K^2 (1 + 2\delta + k_f) N^4 + K (1 + 8\delta + 4k_f) N^2 + 3KAN \sin \theta \\ &\quad - \lambda^2 (1 + 2\delta + k_f) - 2\delta - k_f + \frac{A\lambda \cos \theta - A \sin \theta}{N} \end{aligned} \quad (3-51)$$

至此，对式(3-51)积分即可得到相轨迹图。我们在 $[\theta, N]$ 平面内绘制系统在 $\lambda=0.2, A=1, k_f=0.01$ 参数条件下，画出不同激励频率 δ 的相轨迹分别如图 3-7、图 3-8 和图 3-8 所示。

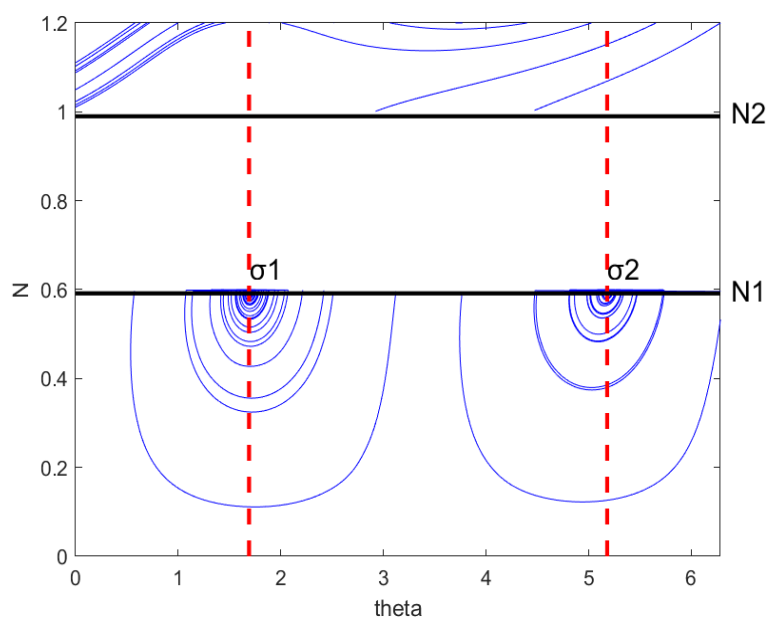


图3-7 相轨迹图 $\delta=0$

Fig. 3-7 Phase trajectory diagram $\delta=0$

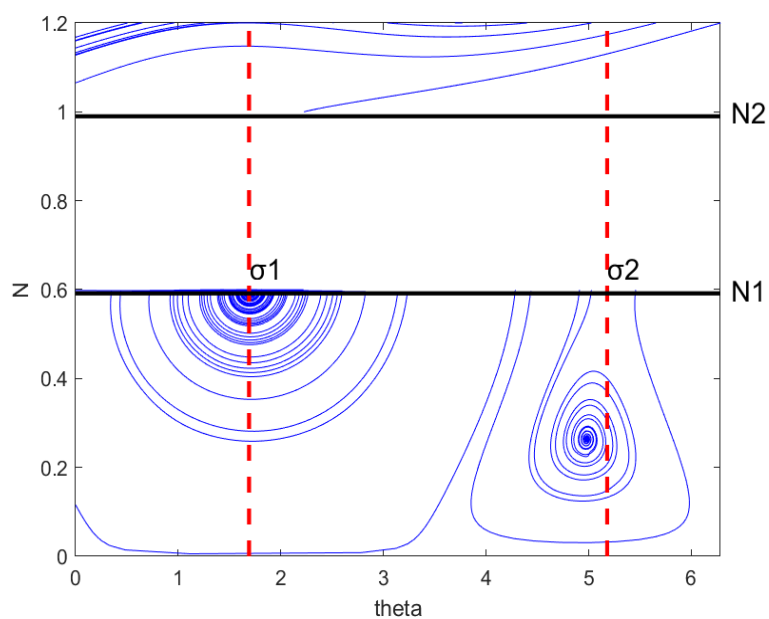
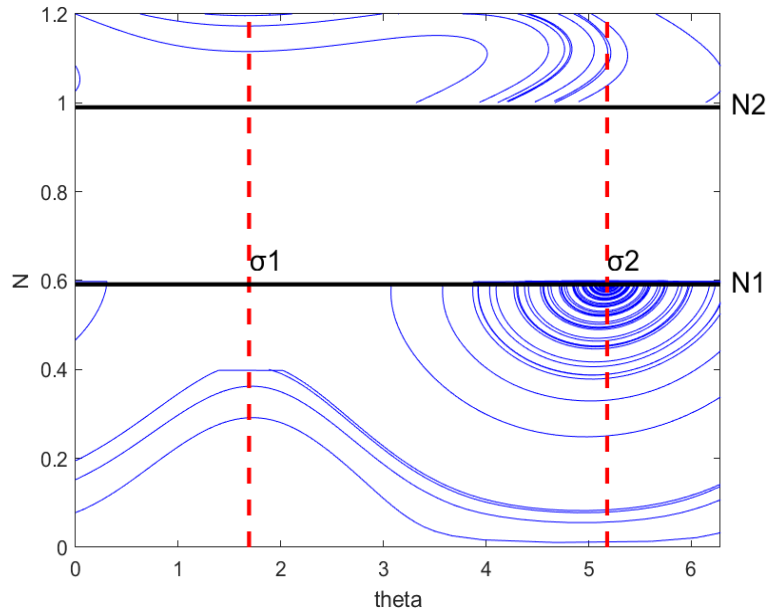


图3-8 相轨迹图 $\delta=2$

Fig. 3-8 Phase trajectory diagram $\delta=2$

图3-9 相轨迹图 $\delta = -4$ Fig. 3-9 Phase trajectory diagram $\delta = -4$

相轨迹揭示了系统在不变流形上的稳定运动路径，简明的说就是幅值大于 N_2 和幅值小于 N_1 这两部分的相轨迹线，其中 σ_1 和 σ_2 表示 $N = N_1$ 跳跃点处对应的 $\theta' = 0$ 的相角。

先看图 3-7，在 $N = N_1$ 处，相轨迹由 $[\sigma_1, \sigma_2]$ 出发，运动到两个区间 $[0, \sigma_1]$ 和 $[\sigma_2, 2\pi]$ 中，在 $N < N_1$ 的所有范围内的相轨迹都能到达跳跃点 $N = N_1$ 处。 $N > N_2$ 处的相轨迹朝着 $N = N_2$ 运动。在图 3-8 中，此时的外部激励频率相对于结构固有频率略大，我们观察到在 σ_2 附近，其中有一部分相轨迹线无法返回到 $N = N_1$ 处，同时在 σ_2 处存在一个同宿回路分岔，系统相轨迹被吸引到 $N < N_1$ 范围，保持在此区间内运动。在图 3-9 中，此时的外部激励频率相对于结构固有频率略小，这种情况下在 σ_1 附近的相轨迹线不能返回跳跃点处，大部分 $N < N_1$ 处的相轨迹线在 N_1 下方运动，无法到达跳跃点处。

我们在得到了系统在不变流形上的稳定区域范围内的相轨迹线后，相当于了解了系统在达到跳跃点前的运动，下一目标就是分析系统在不稳定区域内的运动情况，为此，我们通过建立映射来进行研究。

我们能够通过建立一维映射，来研究不变流形中不稳定区域的相轨迹变化。首先，需要计算出跳跃点的振幅值，因为在这些点上， C 值是常数。根据方程(3-41)可以得到：

$$\frac{9k^2}{16}Z_{1,2}^3 - \frac{3k}{2}Z_{1,2}^2 + (\lambda^2 + 1)Z_{1,2} = \frac{9k^2}{16}Z_{u,d}^3 - \frac{3k}{2}Z_{u,d}^2 + (\lambda^2 + 1)Z_{u,d} \quad (3-52)$$

考虑到 $Z_{1,2}$ 已知，求解上式(3-52)可以得到 $Z_{u,d}$ ，左右相减，又 $Z_{1,2} \neq Z_{u,d}$ 化简得：

$$\frac{9k^2}{16}(Z_{u,d}^2 + Z_{1,2}Z_{u,d} + Z_{1,2}^2) - \frac{3k}{2}(Z_{1,2} + Z_{u,d}) + (\lambda^2 + 1) = 0 \quad (3-53)$$

联立式子(3-42)和(3-53)得:

$$Z_{u,d} = \frac{8}{3k} - 2Z_{1,2} = \frac{8}{9k} (1 \pm \sqrt{1-3\lambda^2}) \quad (3-54)$$

考虑大小关系可以分别得:

$$N_u = \sqrt{\frac{8}{9k} (1 + \sqrt{1-3\lambda^2})} \quad (3-55)$$

$$N_d = \sqrt{\frac{8}{9k} (1 - \sqrt{1-3\lambda^2})} \quad (3-56)$$

我们还需要得到跳跃点处的相角。由式子(3-39), 则平衡态的相角可表示为:

$$\theta + \tan^{-1} \left[\frac{1 - \frac{3k}{4} Z}{\lambda} \right] = \arg C \quad (3-57)$$

令:

$$P_i = \frac{1 - \frac{3k}{4} Z_i}{\lambda}, i = 1, 2, u, d \quad (3-58)$$

可得跳跃点处的相角如下:

$$\theta_{u,d} = \theta_{1,2} + \tan^{-1} \left[\frac{P_{1,2} - P_{u,d}}{1 + P_{1,2} P_{u,d}} \right] \quad (3-59)$$

在 $R \rightarrow R$ 范围内的一维映射, 如果其相轨迹线从区间 R 出发, 经过跳跃 ($N_1 \rightarrow N_u \rightarrow N_2 \rightarrow N_d \rightarrow N_1$) 依然在 $R \rightarrow R$ 范围内, 代表慢变系统在某参数下出现了稳定的极限环, 此时系统产生强调制响应。系统能够产生稳定的极限环的相轨迹区域是与强调制出现的初始条件所对应的。

建立 $R \rightarrow R$ 范围内的一维映射具体函数, 我们将跳跃路径 $N_1 \rightarrow N_u \rightarrow N_2 \rightarrow N_d \rightarrow N_1$ 分为四个部分, 其中, $N_u \rightarrow N_2$ 和 $N_d \rightarrow N_1$ 为系统的慢变过程, 这两个部分分别对应慢不变流形的上稳定分支和下稳定分支; $N_1 \rightarrow N_u$ 和 $N_2 \rightarrow N_d$ 属于系统的快变过程, 对应慢不变流形的不稳定区域。于是, 我们选定映射起点: (N_1, θ_1) , 其中 $\theta_1 \in [\sigma_2, \sigma_1]$, 按照如下所述方法可得到具体的映射函数。

(1) 阶段一: $N_1 \rightarrow N_u$; 在跳跃点处, 由于慢不变波形对应的 C 为常数, 存在:

$$Z_u = \frac{8}{3k} - 2Z_1 = \frac{8}{9k} (1 + \sqrt{1-3\lambda^2}) \quad (3-60)$$

$$\theta_u = \theta_1 + \tan^{-1} \left[\frac{P_1 - P_u}{1 + P_1 P_u} \right] \quad (3-61)$$

(2) 阶段二: $N_u \rightarrow N_2$; 在慢不变流形的影响下, 在 (N_u, θ_u) 出发的相轨迹线只能沿

着上稳定分支运动，于是我们对式(3-51)积分即可得到映射终点 (N_2, θ_2) 。

(3) 阶段三： $N_2 \rightarrow N_d$ ；类似于第一阶段，表达式如下：

$$Z_d = \frac{8}{3k} - 2Z_2 = \frac{8}{9k} (1 - \sqrt{1 - 3\lambda^2}) \quad (3-62)$$

$$\theta_d = \theta_2 + \tan^{-1} \left[\frac{P_2 - P_d}{1 + P_2 P_d} \right] \quad (3-63)$$

(4) 阶段四： $N_d \rightarrow N_1$ ；类似于第二阶段，对式(3-51)积分可得到映射终点 (N_1, θ_1) 。

由上可知，当系统存在普通平衡点时，从 $R = [\sigma_2, \sigma_1]$ 范围内出发的相轨迹，有可能被吸引至慢不变流形的上稳定分支和下稳定分支，只有多次映射后终点仍在 $R \rightarrow R$ 范围内，这时系统才能出现稳定的极限环，强调制响应才会发生。给定系统参数的取值为： $\varepsilon = 0.1, \lambda = 0.2, k = 4/3, A = 1$ 。图 3-10 给出了当 $\delta = 0$ 时，各阶段的一维映射图。

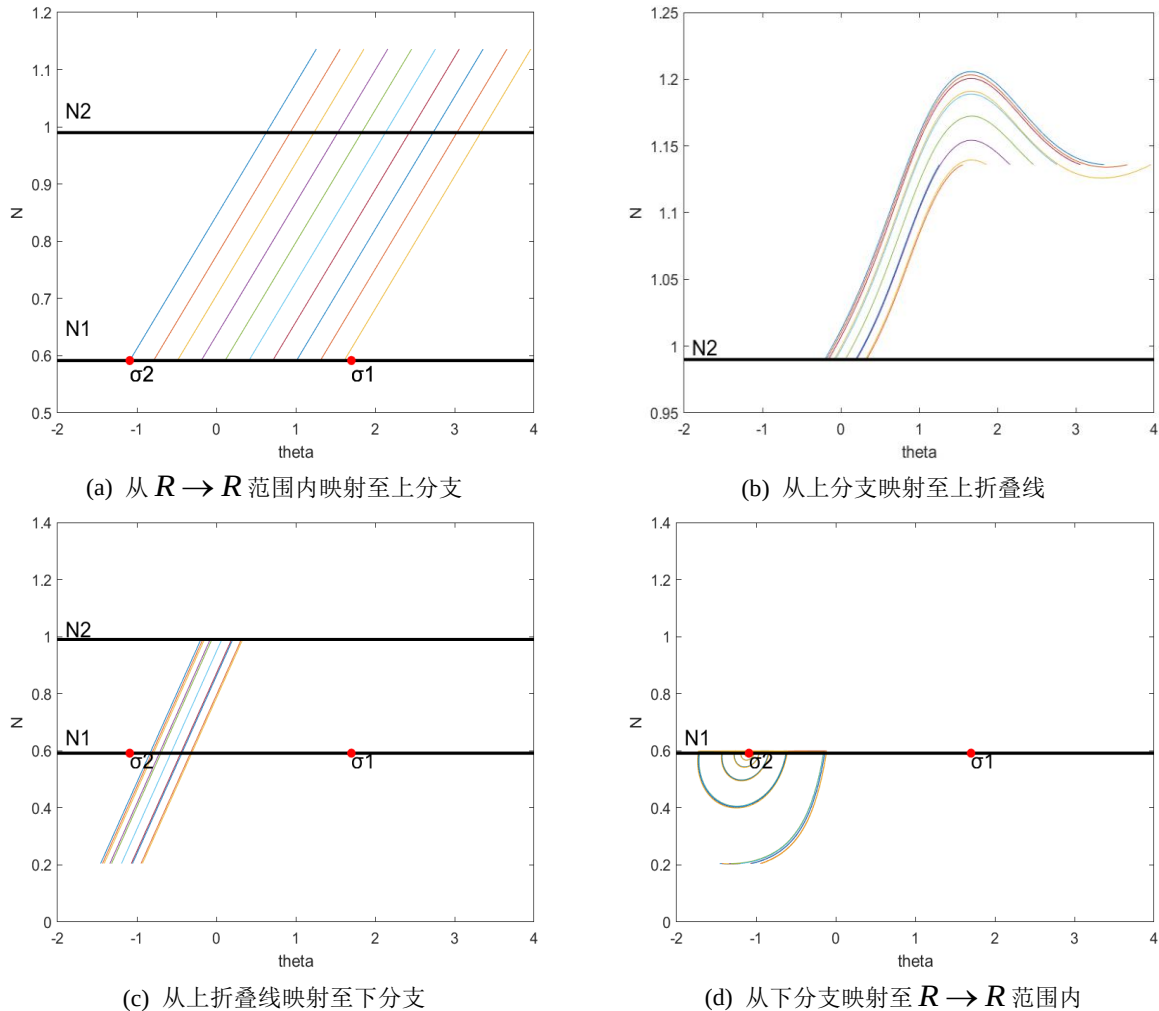


图 3-10 当 $\delta = 0$ 时，各阶段的一维映射图

Fig. 3-10 When $\delta = 0$, a one-dimensional map of each stage

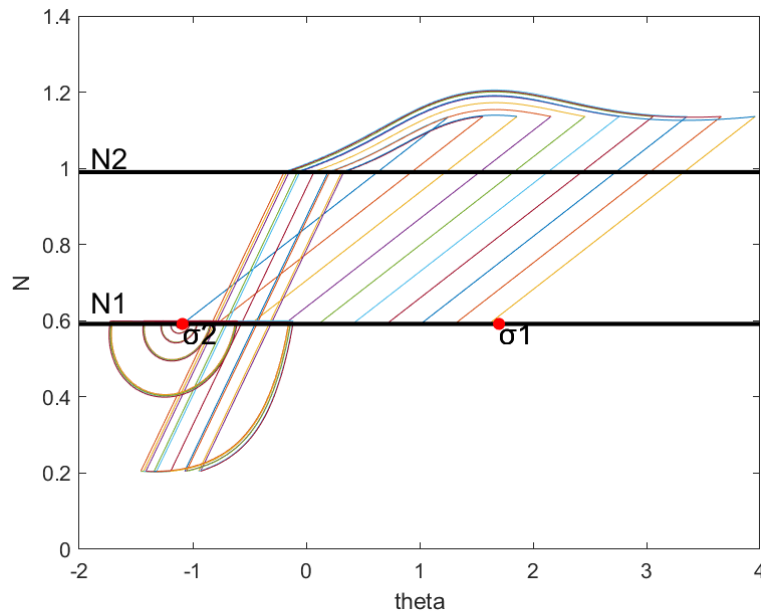

 图 3-11 当 $\delta = 0$ 时，完整的一维映射图

 Fig. 3-11 When $\delta = 0$, Complete one-dimensional map

$N_1 \rightarrow N_u \rightarrow N_2 \rightarrow N_d \rightarrow N_1$ 跳跃路径的映射过程如图 3-10 所示。图 3-10(a) 对应阶段一的映射过程，相轨迹从 $R = [\sigma_2, \sigma_1]$ 出发，跳跃至上稳定分支 N_u 处；图 3-10(b) 对应阶段二的映射过程，相轨迹通过上稳定分支慢变至 N_2 折叠线处；图 3-10(c) 对应阶段三的映射过程，相轨迹从 N_2 折叠线跳跃至下稳定分支；图 3-10(d) 对应阶段四的映射过程，相轨迹通过下稳定分支慢变至 N_1 折叠线处。由图 3-11 可知，经过 $N_1 \rightarrow N_u \rightarrow N_2 \rightarrow N_d \rightarrow N$ 过程，从 $R = [\sigma_2, \sigma_1]$ 出发的相轨迹终点最终仍然落在 $R \rightarrow R$ 范围内，且终点的相位区间相比 $R \rightarrow R$ 范围要小。与映射的次数无关，从 $R = [\sigma_2, \sigma_1]$ 出发的点经过映射最终都会位于 $R = [\sigma_2, \sigma_1]$ 范围内。所以，在该组参数条件下，系统出现稳定的极限环，代表了系统发生了强调制响应。

我们继续探究频率对于系统出现强调制响应的影响。我们通过建立在结构固有频率周围的一维映射图来分析，其中每条线表示在区间 $[\sigma_2, \sigma_1]$ 范围内出发的相轨迹从 $N = N_1$ 返回到 $N = N_2$ 的一个映射。此时的一维映射图映射起始点与终点分别为 N_1, N_2 ，与上面四个阶段的一维映射图映射终点不同。

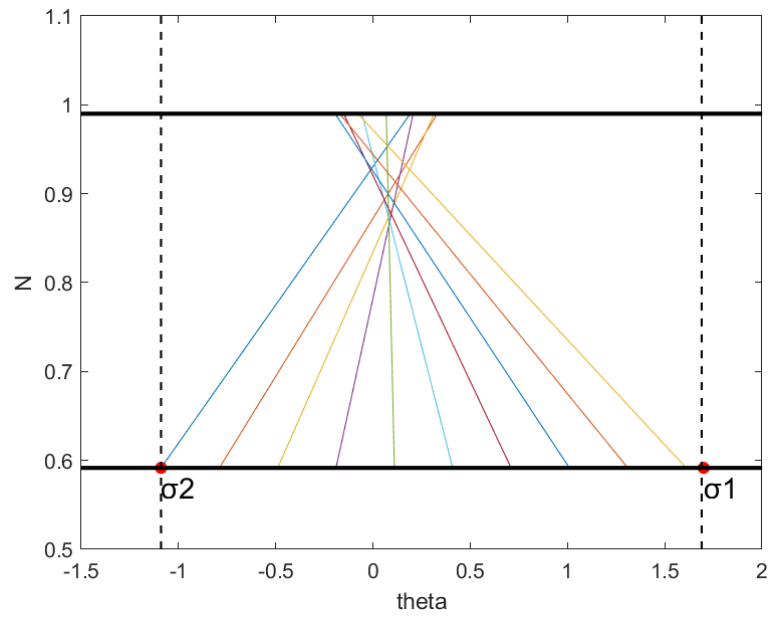
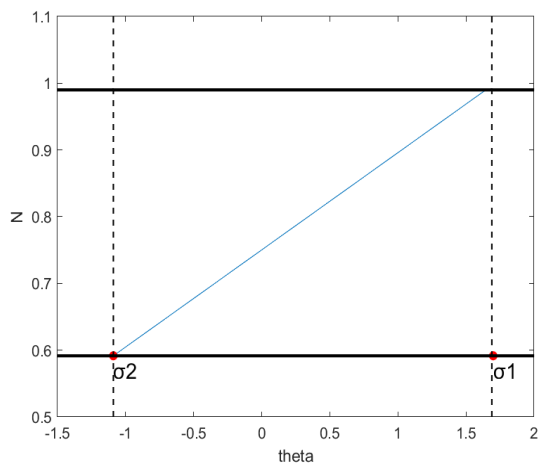
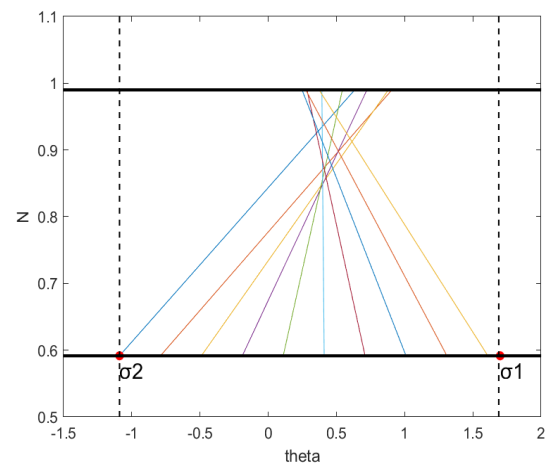


图3-12 $\delta = 0$ 时的一维映射

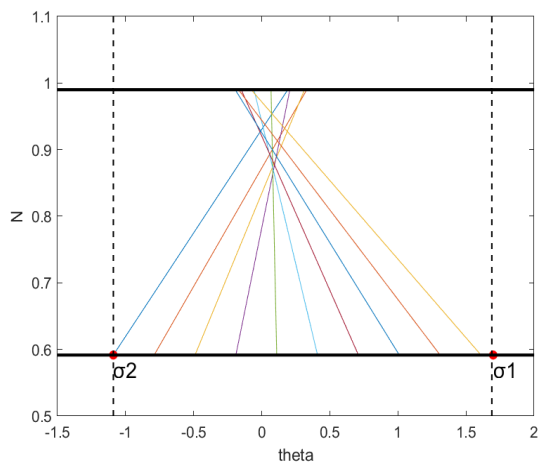
Fig. 3-12 One-dimensional mapping when $\delta = 0$



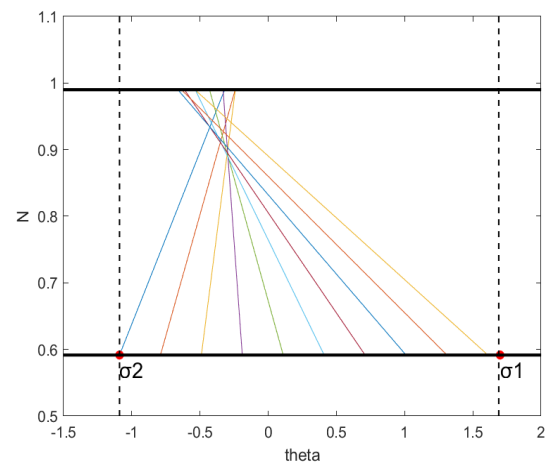
(a) $\delta = -0.85$



(b) $\delta = -0.5$



(c) $\delta = 0$



(d) $\delta = 1$

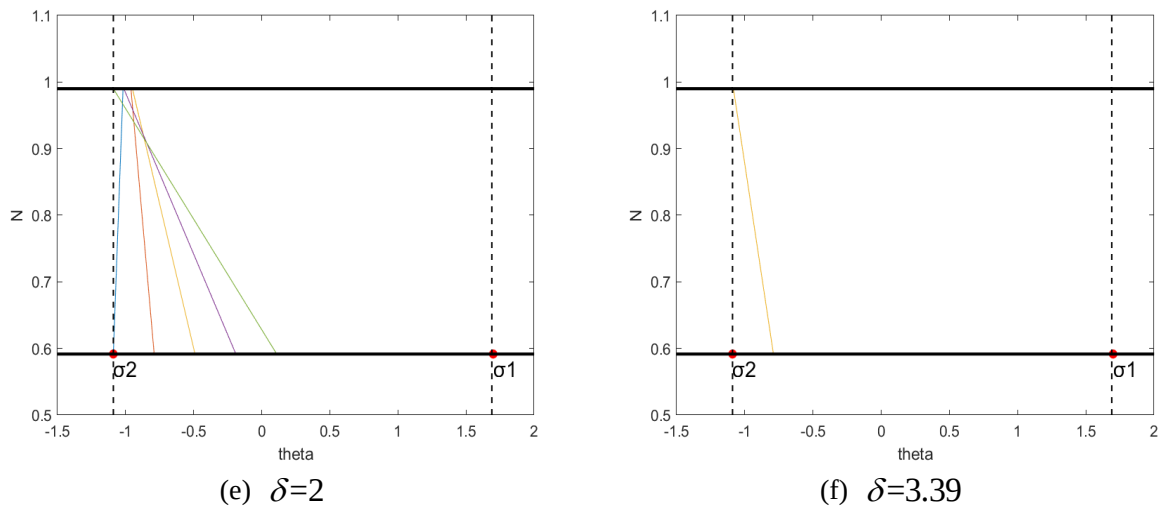


图3-13 不同激励频率下的一维映射

Fig. 3-13 One-dimensional mapping under different excitation frequencies

我们通过改变激励频率 δ 的取值，图 3-13 为在不同 δ 取值下的一维映射结果。当 $\delta < -0.85$ 时系统不存在一维映射，代表此激励范围内，从区间 $R = [\sigma_2, \sigma_1]$ 内出发的相轨迹无法顺利返回到 $R \rightarrow R$ 范围，系统没有发生强调制响应。我们增大 δ ，当 $\delta = -0.85$ 可得到如(a) 图所示结果，图中仅有一条一维映射，这时代表相轨迹可以返回，表明此时系统存在调制响应。我们继续增大激励频率 δ ，发现随着激励频率 δ 接近于 0，如(c) 图所示，这期间内一维映射数目也增多；当激励频率 δ 大于 0 继续往右拓展，一维映射数目又减小，如(f) 图所示。系统在此频率区间内均存在调制响应。当激励频率 $\delta > 3.39$ 时一维映射消失，代表调制响应也消失。

由上面分析结果可知，我们能够确定系统在 $\varepsilon = 0.1, \lambda = 0.2, k = 4/3, A = 1$ 参数条件下出现强调制响应的激励频率区间 $\delta = [-0.85, 3.39]$ 。对于结构其他的参数条件，我们亦可用相同的办法来确定系统强调制响应的频率范围。

3.6 本章小结

本章研究了单自由度非线性能量阱在 Scanlan 涡激力模型下的振动，分析了系统的鞍结分岔和 Hopf 分岔，结果表明，频率会影响鞍结分岔和 Hopf 分岔的发生区域，且同参数下鞍结分岔和 Hopf 分岔有重合部分。对于强调制响应，通过多尺度法分析，我们在慢变时间尺度上确认了系统的不变流形，并在快变时间尺度上描绘了该不变流形稳定区域的相轨迹，对于不变流形的不稳定区域，通过一维映射研究了系统的跳跃情况。最终我们得到了系统产生强调制响应的频率范围。

4 非线性能量阱减振原理

4.1 引言

将主体结构看作单自由度体系，其中：主体结构质量为 m_1 ，非线性能量阱质量为 m_2 ，连接方式如图 4-1 所示。主体结构和非线性能量阱阻尼分别为 c_1, c_2 ；刚度分别为 k_1, k_2 。由此我们可以建立动力学运动方程。

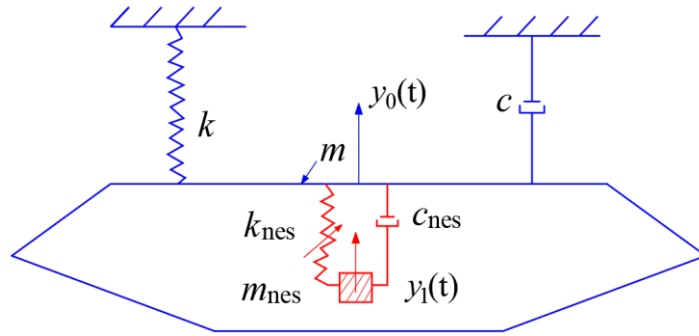


图4-1 系统模型

Fig. 4-1 System model

$$\begin{cases} m_1 \ddot{x}_1 + c_1 \dot{x}_1 + c_2 (\dot{x}_1 - \dot{x}_2) + k_1 x_1 + k_2 (x_1 - x_2)^3 = 0 \\ m_2 \ddot{x}_2 + c_2 (\dot{x}_2 - \dot{x}_1) + k_2 (x_2 - x_1)^3 = 0 \end{cases} \quad (4-1)$$

其中： x_1 为主体结构的位移， x_2 为 NES 振子的位移。将式(4-1)简化，可得如下方程：

$$\begin{cases} \ddot{x}_1 + \frac{c_1}{m_1} \dot{x}_1 + \frac{c_2}{m_1} (\dot{x}_1 - \dot{x}_2) + \frac{k_1}{m_1} x_1 + \frac{k_2}{m_1} (x_1 - x_2)^3 = 0 \\ \frac{m_2}{m_1} \ddot{x}_2 + \frac{c_2}{m_1} (\dot{x}_2 - \dot{x}_1) + \frac{k_2}{m_1} (x_2 - x_1)^3 = 0 \end{cases} \quad (4-2)$$

4.2 非线性能量阱参数设计

4.2.1 阻尼比设计

耦合了单自由度非线性能量阱后主结构的运动方程引入如下变量：

$$y_1 = \frac{x_1}{\sqrt{\varepsilon}}, y_2 = \frac{x_2 - x_1}{\sqrt{\varepsilon}} \quad (4-3)$$

可以转化上式方程如下：

$$\begin{aligned} (1+\varepsilon)\ddot{y}_1 + \varepsilon\ddot{y}_2 + \varepsilon\lambda_1\dot{y}_1 + \omega_0^2 y_1 &= 0 \\ \ddot{y}_1 + \ddot{y}_2 + \lambda_2\dot{y}_2 + k_n y_2^3 &= 0 \end{aligned} \quad (4-4)$$

其中：

$$\varepsilon = \frac{m_2}{m_1}, \lambda_1 = \varepsilon \frac{c_1}{m_1}, \lambda_2 = \frac{c_2}{m_2}, \omega_0^2 = \frac{k_1}{m_1}, k_n = \frac{k_2}{m_1} \quad (4-5)$$

结构发生内共振现象是实现能量互相传导的条件，故引入复变量代换：

$$\begin{aligned} \varphi_1 e^{i\omega_0 t} &= \dot{y}_1 + i\omega_0 y_1, \varphi_1^* e^{-i\omega_0 t} = \dot{y}_1 - i\omega_0 y_1 \\ \varphi_2 e^{i\omega_0 t} &= \dot{y}_2 + i\omega_0 y_2, \varphi_2^* e^{-i\omega_0 t} = \dot{y}_2 - i\omega_0 y_2 \end{aligned} \quad (4-6)$$

代入复变量得如下方程：

$$\begin{aligned} (1+\varepsilon)\dot{\varphi}_1 + \varepsilon\dot{\varphi}_2 + \varepsilon\frac{\lambda_1}{2}(\varphi_1 + \varphi_1^* e^{-2i\omega_0 t}) + \varepsilon\frac{i\omega_0}{2}(\varphi_1 - \varphi_1^* e^{-2i\omega_0 t} + \varphi_2 - \varphi_2^* e^{-2i\omega_0 t}) &= 0 \\ \dot{\varphi}_1 + \dot{\varphi}_2 + \frac{\lambda_2}{2}(\varphi_1 + \varphi_1^* e^{-2i\omega_0 t}) + \frac{i\omega_0}{2}(\varphi_1 - \varphi_1^* e^{-2i\omega_0 t} + \varphi_2 - \varphi_2^* e^{-2i\omega_0 t}) + \frac{ik_n}{8\omega_0^3}(\varphi_2^3 e^{2i\omega_0 t} - 3\varphi_2|\varphi_2|^2 + 3\varphi_2^*|\varphi_2|^2 e^{-2i\omega_0 t} - \varphi_2^{*3} e^{-4i\omega_0 t}) &= 0 \end{aligned} \quad (4-7)$$

消去上式(4-7)中第二个方程的快变部分和久期项，得：

$$\begin{aligned} (1+\varepsilon)\dot{\varphi}_1 + \varepsilon\dot{\varphi}_2 + \varepsilon\frac{\lambda_1}{2}\varphi_1 + \varepsilon\frac{i\omega_0}{2}(\varphi_1 + \varphi_2) &= 0 \\ \dot{\varphi}_1 + \dot{\varphi}_2 + \frac{\lambda_2}{2}\varphi_2 + \frac{i\omega_0}{2}(\varphi_1 + \varphi_2) - \frac{3ik_n}{8\omega_0^3}\varphi_2|\varphi_2|^2 &= 0 \end{aligned} \quad (4-8)$$

引入多尺度变换：

$$\begin{aligned} \varphi_i &= \varphi_{i0} + \varepsilon\varphi_{i1} + \varepsilon^2\varphi_{i2} + \dots \\ t &= t_0 + t_1 + t_2 + \dots, \quad t_i = \varepsilon^i * t_0, \quad \frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t_0} + \varepsilon\frac{\partial}{\partial t_1} + \varepsilon^2\frac{\partial}{\partial t_2} + \dots \end{aligned} \quad (4-9)$$

取上式(4-9)前两阶代入慢变方程(4-8)得如下方程：

$$\begin{aligned} (1+\varepsilon)\left(\frac{\partial\varphi_{10}}{\partial t_0} + \varepsilon\frac{\partial\varphi_{10}}{\partial t_1} + \varepsilon\frac{\partial\varphi_{11}}{\partial t_0} + \varepsilon^2\frac{\partial\varphi_{11}}{\partial t_1}\right) + \varepsilon\left(\frac{\partial\varphi_{20}}{\partial t_0} + \varepsilon\frac{\partial\varphi_{20}}{\partial t_1} + \varepsilon\frac{\partial\varphi_{21}}{\partial t_0} \right. \\ \left. + \varepsilon^2\frac{\partial\varphi_{21}}{\partial t_1}\right) + \varepsilon\frac{i\omega_0}{2}(\varphi_{10} + \varepsilon\varphi_{10} + \varphi_{21} + \varepsilon\varphi_{21}) + \varepsilon\frac{\lambda_1}{2}(\varphi_{10} + \varepsilon\varphi_{11}) &= 0 \end{aligned} \quad (4-10)$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial\varphi_{10}}{\partial t_0} + \varepsilon\frac{\partial\varphi_{10}}{\partial t_1} + \varepsilon\frac{\partial\varphi_{11}}{\partial t_0} + \varepsilon^2\frac{\partial\varphi_{11}}{\partial t_1}\right) + \left(\frac{\partial\varphi_{20}}{\partial t_0} + \varepsilon\frac{\partial\varphi_{20}}{\partial t_1} + \varepsilon\frac{\partial\varphi_{21}}{\partial t_0} + \varepsilon^2\frac{\partial\varphi_{21}}{\partial t_1}\right) + \frac{i\omega_0}{2} \\ (\varphi_{10} + \varepsilon\varphi_{10} + \varphi_{21} + \varepsilon\varphi_{21}) + \frac{\lambda_2}{2}(\varphi_{20} + \varepsilon\varphi_{21}) - \frac{3ik_n}{8\omega_0^3}(\varphi_{20} + \varepsilon\varphi_{21})|\varphi_{20} + \varepsilon\varphi_{21}|^2 &= 0 \end{aligned} \quad (4-11)$$

式(4-10)快变时间尺度得：

$$\frac{\partial \varphi_{10}}{\partial t_0} = 0 \Rightarrow \varphi_{10} = \varphi_{10}(t_1) \quad (4-12)$$

式(4-11)快变时间尺度得:

$$\frac{\partial \varphi_{10}}{\partial t_0} + \frac{\partial \varphi_{20}}{\partial t_0} + \frac{i\omega_0}{2}(\varphi_{10} + \varphi_{20}) + \frac{\lambda_2}{2}\varphi_{20} - \frac{3ik_n}{8\omega_0^3}\varphi_{20}|\varphi_{20}|^2 = 0 \quad (4-13)$$

式(4-10)慢变时间尺度得:

$$\frac{\partial \varphi_{10}}{\partial t_0} + \frac{\partial \varphi_{10}}{\partial t_1} + \frac{\partial \varphi_{11}}{\partial t_0} + \frac{\partial \varphi_{20}}{\partial t_0} + \frac{i\omega_0}{2}(\varphi_{10} + \varphi_{20}) + \frac{\lambda_1}{2}\varphi_{10} = 0 \quad (4-14)$$

式子(4-12)中 φ_{10} 不依赖时间 t , 在发生内共振时, 式子(4-13)也不依赖时间 t , 经过平衡得下列方程:

$$\frac{i\omega_0}{2}(\varphi_{10} + \varphi_{20}) + \frac{\lambda_2}{2}\varphi_{20} - \frac{3ik_n}{8\omega_0^3}\varphi_{20}|\varphi_{20}|^2 = 0 \quad (4-15)$$

$$\varphi_{20}(t_1) = \lim_{t \rightarrow \infty} \varphi_{20}(t_0, t_1) \quad (4-16)$$

方程(4-14)是一个慢变方程, 它不受时间 t 的影响。当时间 t 趋向无限大时, 去除含 t 的长期项, 我们可以得到:

$$\frac{\partial \varphi_{10}}{\partial t_1} + \frac{i\omega_0}{2}(\varphi_{10} + \varphi_{20}) + \frac{\lambda_1}{2}\varphi_{10} = 0 \quad (4-17)$$

用相角和模值表示复变量:

$$\varphi_{10} = R_1(t_1)e^{i\theta_1(t_1)} \quad (4-18)$$

$$\varphi_{20} = R_2(t_1)e^{i\theta_2(t_1)} \quad (4-19)$$

将式子(4-18)、(4-19)代入式子(4-17), 令其实部和虚部等于零, 得到下式

$$\begin{cases} \frac{\partial R_1}{\partial t_1} = -\frac{1}{2}\lambda_1 R_1 + \frac{\omega_0}{2}R_2 \sin(\theta_2 - \theta_1) \\ R_1 \frac{\partial \theta_1}{\partial t_1} = -\frac{1}{2}\omega_0 R_1 - \frac{1}{2}\omega_0 R_2 \cos(\theta_2 - \theta_1) \end{cases} \quad (4-20)$$

将式(4-18)、(4-19)代入式子(4-15), 令其实部和虚部等于零, 得下式:

$$\begin{cases} R_1 \sin(\theta_2 - \theta_1) = \frac{\lambda_2 R_2}{\omega_0} \\ R_2 \cos(\theta_2 - \theta_1) = R_2 \left(1 - \frac{3k_n}{4\omega_0^4} R_2^2\right) \end{cases} \quad (4-21)$$

引入变量: $E_i = R_i^2 (i=1, 2)$, 进一步化简得:

$$\begin{cases} E_1 = |\varphi_{10}|^2 = \dot{y}_1^2 + \omega_0^2 y_1^2 \\ E_2 = |\varphi_{20}|^2 = \lim_{t_0 \rightarrow \infty} (\dot{y}_2^2 + \omega_0^2 y_2^2) \end{cases} \quad (4-22)$$

此时，式子(4-20)可转化为：

$$\begin{cases} \frac{\partial E_1}{\partial t_1} = -\lambda_1 E_1 + \lambda_2 E_2 \\ E_1 = E_2 \left[\left(\frac{\lambda_2}{\omega_0} \right)^2 + \left(1 - \frac{3k_n}{4\omega_0^4} E_2 \right)^2 \right] \end{cases} \quad (4-23)$$

化简得如下式子：

$$H_1 = \frac{k_n}{\omega_0^4} E_1, H_2 = \frac{k_n}{\omega_0^4} E_2 \quad (4-24)$$

运用公式(4-24)可将(4-23)转化如下：

$$\begin{cases} \frac{\partial H_1}{\partial t_1} = -\lambda_1 E_1 + \lambda_2 E_2 \\ H_1 = H_2 \left[\left(\frac{\lambda_2}{\omega_0} \right)^2 + \left(1 - \frac{3}{4} H_2 \right)^2 \right] \end{cases} \quad (4-25)$$

系统含有阻尼，因此，主结构的能量得到耗散，导致主结构的能量呈现下降趋势。在这种情况下，我们考虑 H 的极值点：

极大值点：

$$(H_2^+, H_1^+) = \left(\frac{4}{9}(2-\gamma), \frac{8}{81}[4-\gamma^2(3-\gamma)] \right) \quad (4-26)$$

极小值点：

$$(H_2^-, H_1^-) = \left(\frac{4}{9}(2+\gamma), \frac{8}{81}[4-\gamma^2(3+\gamma)] \right) \quad (4-27)$$

式中： $\gamma = \sqrt{1-3\xi^2} = \sqrt{1-3*(\lambda_2/\omega_0)^2}$

使两极值点有意义，必须满足：

$$\xi \leq \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \frac{\lambda_2}{\omega_0} \leq \frac{1}{\sqrt{3}} \quad (4-28)$$

为实现靶能量传递，非线性能量阱阻尼比必须满足上述条件。

4.2.2 刚度设计

我们将结构动力学模型写为集中质量模型，重新定义 $X = \Phi q$ ，将它转换到一阶模

态空间可得:

$$M^* \ddot{q}_1 + C_1^* \dot{q}_1 + K_1^* q_1 + \Phi_{n,1} m_n \ddot{u} = 0 \quad (4-29)$$

$$m_n \ddot{u} + c_n (\dot{u} - \Phi_{n,1} \dot{q}_1) + k_n (u - \Phi_{n,1} q_1)^3 = 0 \quad (4-30)$$

将式(4-29)、式(4-30)通过式(4-31)、式(4-32)进行坐标变换

$$s = q_1 + \varepsilon \Phi_{n,1} m_n \ddot{u} \quad (4-31)$$

$$v_n = u - \Phi_{n,1} q_1 \quad (4-32)$$

经过坐标变换得如下公式

$$\ddot{s} + \omega_0^{*2} s + \varepsilon \left[\lambda^* \dot{s} + \omega_0^{*2} (\Phi_{n,1} v_n - \Phi_{n,1}^2 s) \right] + o(\varepsilon^2) = 0 \quad (4-33)$$

$$\ddot{v}_n + \omega_0^{*2} v_n + \Phi_{n,1} \omega_0^{*2} s + \lambda_n \dot{v}_n + \Omega \omega_0^{*4} v_n^3 - \omega_0^{*2} v_n + o(\varepsilon^2) = 0 \quad (4-34)$$

式(4-33)、式(4-34)用多尺度法进行展开同时消除方程中的久期项得:

$$\frac{1}{\omega_0^*} \frac{\partial R_1}{\partial \tau_1} = - \left(R_1^2 \frac{\lambda^*}{\omega_0^*} + \frac{\lambda_n}{\omega_0^*} R_2^2 \right) \quad (4-35)$$

$$\Phi_{n,1}^2 R_1^2 = R_1^2 \left[\left(\lambda / \omega_0^* \right)^2 + \left(1 - 3\Omega R_2^2 / 4 \right)^2 \right] \quad (4-36)$$

将式(4-35)、(4-36)引入无量纲量, 并对无量纲量求导得:

$$\frac{dE_1}{dE_n} = \frac{1}{\Phi_{n,1}^2} \left[1 + \left(\lambda_n / \omega_0^* \right)^2 - 3E_n + \frac{27}{16} E_n^2 \right] \quad (4-37)$$

定义变量如下:

$$\delta = \lambda_n / \omega_0^* \quad (4-38)$$

$$\Delta(\delta) = 9 - 27(1 + \delta^2) / 4 \quad (4-39)$$

$$\gamma^\pm(\delta) = \left(24 \pm 8\sqrt{\Delta(\delta)} \right) / 27 \quad (4-40)$$

由此可以得到极值点的表达式:

$$E^+ = \gamma^-(\delta) \left[\delta^2 + (1 - 3\gamma^-(\delta) / 4)^2 \right] / \Phi_{n,1} \quad (4-41)$$

$$E^- = \gamma^-(\delta) \quad (4-42)$$

$$E^- = \gamma^+(\delta) \left[\delta^2 + (1 + 3\gamma^+(\delta) / 4)^2 \right] / \Phi_{n,1} \quad (4-43)$$

$$E^+ = \gamma^+(\delta) \quad (4-44)$$

由靶能量传递条件可知:

$$E_1 = \Omega(\dot{s} + \omega_0^* s)^2 \quad (4-45)$$

当满足式(4-45)时, 非线性能量阱立方刚度应满足下式:

$$k_{n0} = m_n \omega_0^4 \gamma^-(\delta) [\delta^2 + (1 - 3\gamma^-(\delta)/4)^2] / \Phi_{n,1} \quad (4-46)$$

4.2.3 质量设计

能量要想完全传递给 NES 系统, 不再返回主系统, 除了要满足阻尼和刚度的条件外, 对于 NES 系统的质量也有一定的要求, 如式(4-47)所示, 文献^[64]给出了相关的证明, 这里不再过多介绍。

$$\frac{1}{2} \left(n^2 \cos^2 \theta + \frac{1}{\varepsilon} n^2 \sin^2 \theta \right) + \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} n^2 \sin \theta \cos \theta \cos(\Delta) - \frac{3k_n n^4}{16\varepsilon^2} \sin^4 \theta = H \quad (4-47)$$

其中: H 为系统的哈密顿量, $n \sin \theta$ 、 $n \cos \theta$ 为慢变系统的幅值, ε 为 NES 系统和主系统之间的质量比, k_n 为 NES 系统的非线性刚度, Δ 为主系统和 NES 系统相位的差值, n 为常数。

由文献^[64]可知, 主系统的能量变化为:

$$E = \frac{1}{2} (\dot{y}_1^2 + y_1^2) = \frac{\varepsilon}{2} |\varphi_{10}|^2 = \frac{1}{2} \varepsilon n^2 \cos^2 \theta \quad (4-48)$$

可见, 能量在主系统和 NES 系统之间的传递可以用 θ 的变化来表示。当初始能量全部集中于主系统时, 则有下列关系式:

$$\begin{cases} E(\max) = \frac{1}{2} \varepsilon n^2, \theta = 0 \\ E(\min) = 0, \theta = \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad (4-49)$$

由式子(4-49)可知, 能量由主系统完全传递至 NES 系统的过程中复变量相角也由 0 变化至 $\frac{\pi}{2}$ 。当主系统的能量为 0 时, 此时所有的能量都被传递至 NES 系统, 此时, 主系统能量的变化率为 0。可以得到:

$$\dot{E} = \varepsilon n^2 \dot{\theta} \cos \theta = 0 \quad (4-50)$$

式(4-50)的成立需要条件 $\dot{\theta} = 0$ 或者 $\cos \theta = 0$ 。若主系统与 NES 系统能量能完全传递, 则线性振子的能量 $E = 0$, 根据式(4-48), 则必有 $\cos \theta = 0$ 。对于 $\dot{\theta} = 0$ 的情况我们讨论情况如下:

分析可知, 能量从主系统完全传递至 NES 系统时有如下几种可能: $\cos \theta = 0$ 、 $\Delta = 0$ 或者 π , 通过式子(4-48)可以得到当 $\cos \theta = 0$ 时, 能量可以完全传递。也为能量完全传递的必要条件。对 $\cos \theta = 0$ 的情况, 我们对 Δ 的取值进一步分析。

假设当 $\Delta = 0$ 或者 π 时 ($\Delta \in [0, \pi]$), 此时能量可以由系统完全传递给 NES 系统。设 $\theta \in [0, \pi]$, 则 $\cos \theta = 0$ 时有 $\cos \theta = \frac{\pi}{2}$ 。因为初始情况下能量全部存在于主系统, 故有 $\theta(0) = 0$ 。此种情况下, 由式子(4-47)可得哈密顿量 $H = \frac{n^2}{2}$ 。根据以上条件, 能量完全由主系统传递至 NES 系统时, 对式子(4-47)做极限表达为:

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{1-\varepsilon}{2\sqrt{\varepsilon}} + \frac{3k_n n^2}{16\sqrt{\varepsilon^3}} \left(\sin^2 \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) - 1 \right)}{\sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)} = \begin{cases} 1, \Delta = 0 \\ -1, \Delta = \pi \end{cases} \quad (4-51)$$

令 $\vartheta = \frac{\pi}{2} - \theta$, 则有:

$$\frac{1-\varepsilon}{2\sqrt{\varepsilon}} + \frac{3k_n n^2}{16\sqrt{\varepsilon^3}} (\vartheta^2 - 1) \rightarrow \begin{cases} \vartheta \text{ 的等价无穷小}, \Delta = 0 \\ -\vartheta \text{ 的等价无穷小}, \Delta = \pi \end{cases} \quad (4-52)$$

因为 n 为常数, 所以上式(4-52)左端各项确定, 为一个确定的常数, 所以上式不成立。故主系统能量完全传递至 NES 系统, Δ 不可能等于 0 或者 π , 因此 $\Delta \in (0, \pi)$ 不包括两端极限值。

对于 $\cos \theta = 0$ 的情况下 Δ 的取值做进一步讨论。设当 $\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 时, $\Delta \rightarrow \Delta_0$ ($0 < \Delta_0 < \pi$),

将 $H = \frac{n^2}{2}$ 代入式子(4-47), 可以得到:

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{1-\varepsilon}{2\sqrt{\varepsilon}} + \frac{3k_n n^2}{16\sqrt{\varepsilon^3}} \left(\sin^2 \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) - 1 \right)}{\sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)} = \lim_{\Delta \rightarrow \Delta_0} \cos(\Delta), 0 < \Delta_0 < \pi \quad (4-53)$$

上式可以拆分为:

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{1-\varepsilon}{2\sqrt{\varepsilon}} - \frac{3k_n n^2}{16\sqrt{\varepsilon^3}}}{\sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)} + \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{3k_n n^2}{16\sqrt{\varepsilon^3}} \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)}{\sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)} = \lim_{\Delta \rightarrow \Delta_0} \cos(\Delta) \quad (4-54)$$

$\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 时, 上式(4-54)左端第二项趋向于 0, 可以忽略不计, 得:

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{1-\varepsilon}{2\sqrt{\varepsilon}} - \frac{3k_n n^2}{16\sqrt{\varepsilon}^3}}{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)} = \lim_{\Delta \rightarrow \Delta_0} \cos(\Delta) \quad (4-55)$$

因为 $\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = 0$ ，所以让式子(4-55)有意义，则式子(4-55)的分子也必须趋向于 0，即：

$$\begin{cases} \frac{1-\varepsilon}{2\sqrt{\varepsilon}} - \frac{3k_n n^2}{16\sqrt{\varepsilon}^3} = 0 \\ \Delta_0 = \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad (4-56)$$

能量完全传递至 NES 系统时的 n 的值标记为 n_0 ，于是式(4-56)可简化为：

$$n = n_0 = \sqrt{\frac{8\varepsilon(1-\varepsilon)}{3k_n}}, \Delta_0 = \frac{\pi}{2} \quad (4-57)$$

若要使主系统中的能量完全传递至 NES 系统，式子(4-47)中的 n 和 Δ 需要满足式子(4-57)所示条件，此外，由式子(4-47)可得：

$$\cos(\Delta) = \frac{H - \frac{1}{2}\left(n^2 \cos^2 \theta + \frac{1}{\varepsilon} n^2 \sin^2 \theta\right) + \frac{3k_n n^4}{16\varepsilon^2} \sin^4 \theta}{\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} n^2 \sin \theta \cos \theta} \quad (4-58)$$

由于 $-1 \leq \cos \theta \leq 1$ ，所以上式必须满足：

$$-1 \leq \frac{H - \frac{1}{2}\left(n^2 \cos^2 \theta + \frac{1}{\varepsilon} n^2 \sin^2 \theta\right) + \frac{3k_n n^4}{16\varepsilon^2} \sin^4 \theta}{\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} n^2 \sin \theta \cos \theta} \leq 1 \quad (4-59)$$

代入初始条件 $\theta(0) = 0$ 及 $H = \frac{n^2}{2}$ ，可得：

$$0 \leq \frac{1-\varepsilon}{4\sqrt{\varepsilon}} \leq 1 \quad (4-60)$$

即：

$$\varepsilon \geq 0.056 (\varepsilon \ll 1) \quad (4-61)$$

根据式(4-61), 要实现能量在主结构与非线性能量阱之间的完全传递, 非线性能量阱与主结构的质量比必须不小于 0.056。如果质量比低于 0.056, 能量将无法完全传递。规定 $\varepsilon = 0.056$ 为临界质量比。得到 $\varepsilon \geq 0.056 (\varepsilon \ll 1)$ 为系统(4-47)中能量完全传递的必要条件。

4.3 靶能量传递验证

能量靶向传递指的是振动能量从主结构转移到非线性能量阱的过程。在这一过程中, 能量首先被转移至非线性能量阱, 然后大部分被阻尼消耗, 导致只有极少量或几乎没有能量再传回主结构。这种传递主要依靠共振俘获机制来实现^[65], 也是非线性能量阱抑制主结构振动的核心原理。

本小节以厦漳大桥为研究对象, 研究了质量和阻尼两参数的改变对主结构和非线性能量阱之间能量传递的影响。其振动方程可以直接列出:

$$\begin{aligned} m_1 \ddot{y}_1 + c_1 \dot{y}_1 + k_1 y_1 + c_2 (\dot{y}_1 - \dot{y}_2) + k_n (y_1 - y_2)^3 = \\ \frac{1}{2} \rho U^2 D \left[Y_1(K_1) \frac{\dot{y}_1}{U} + Y_2(K_1) \frac{y_1}{D} + \frac{1}{2} C_L(K_1) \sin(\omega t) \right] \\ m_2 \ddot{y}_2 + c_2 (\dot{y}_2 - \dot{y}_1) + k_n (y_2 - y_1)^3 = 0 \end{aligned} \quad (4-62)$$

通过 Runge-Kutta methods(4 阶)法计算出主结构和 NES 振子的响应振幅。主结构的能量定义如下:

$$E_l = \frac{1}{2} \dot{y}_1^2 + \frac{1}{2} y_1^2 \quad (4-63)$$

非线性能量阱振子的能量定义如下:

$$E_{nl} = \frac{1}{2} \varepsilon (\dot{y}_2 - \dot{y}_1)^2 + \frac{1}{4} k_{nl} (y_2 - y_1)^4 \quad (4-64)$$

其中, ε 为 m_2 / m_1 的比值, k_{nl} 为无量纲化后的非线性刚度。

定义非线性能量阱能量占系统的百分比如下:

$$\eta = \frac{\frac{1}{2} \dot{y}_1^2 + \frac{1}{2} y_1^2}{\frac{1}{2} \dot{y}_1^2 + \frac{1}{2} y_1^2 + \frac{1}{2} \varepsilon (\dot{y}_2 - \dot{y}_1)^2 + \frac{1}{4} k_{nl} (y_2 - y_1)^4} \times 100\% \quad (4-65)$$

4.3.1 非线性能量阱质量对靶能量传递的影响

本小节, 我们将选取不同质量比的情况, 观察靶能量传递的效率。其中固定非线性能量阱的阻尼比和无量纲刚度分别为 0.0035 和 1。

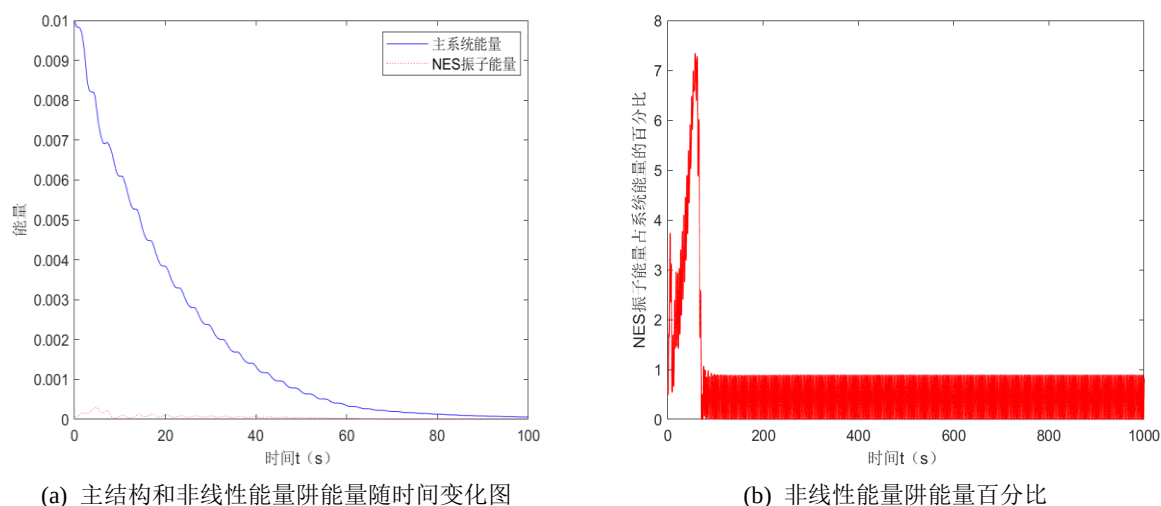


图 4-2 $\varepsilon = 0.01$ 时能量图

Fig. 4-2 Energy diagram when $\varepsilon = 0.01$

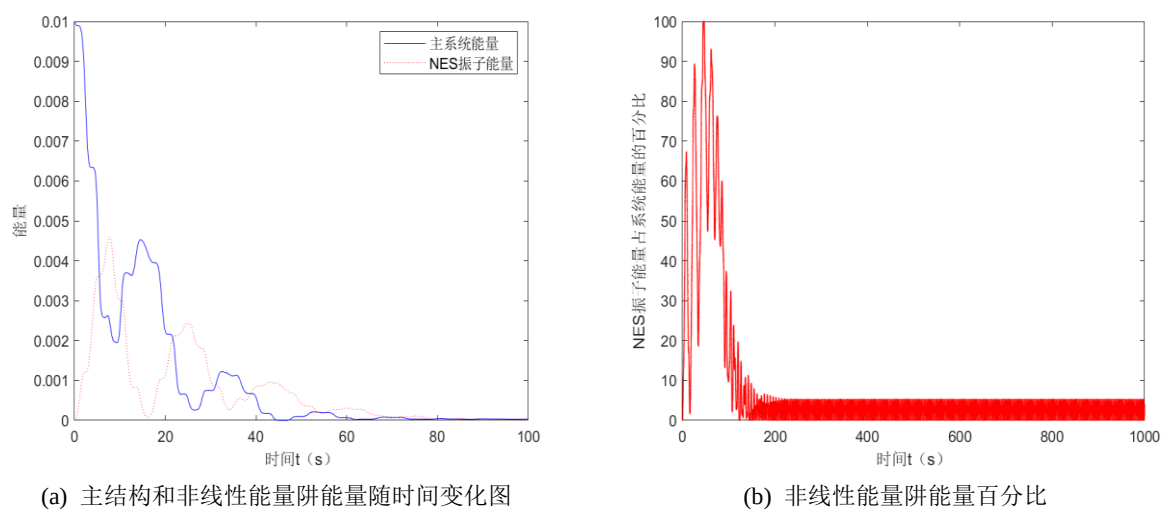
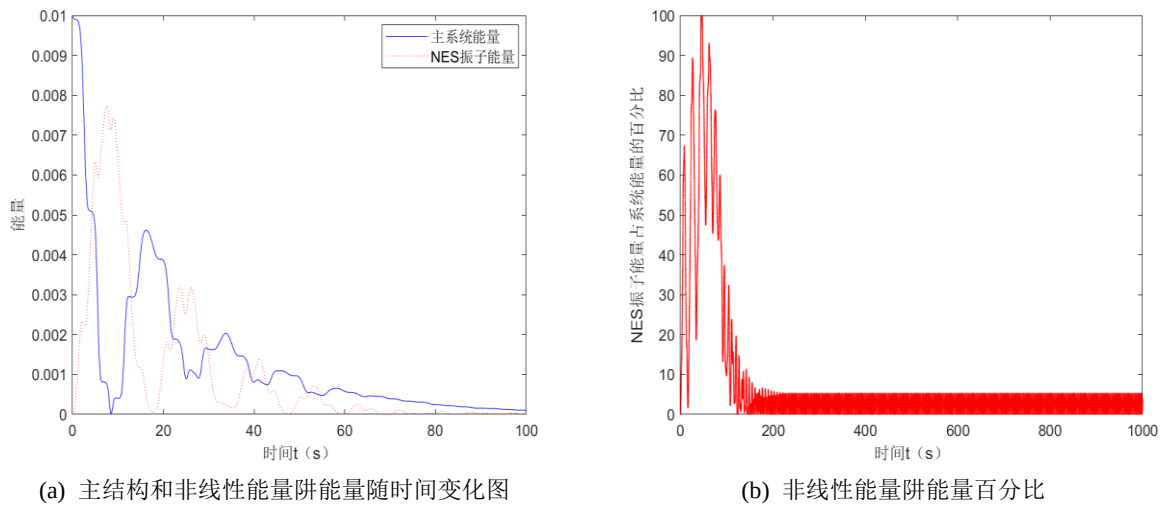
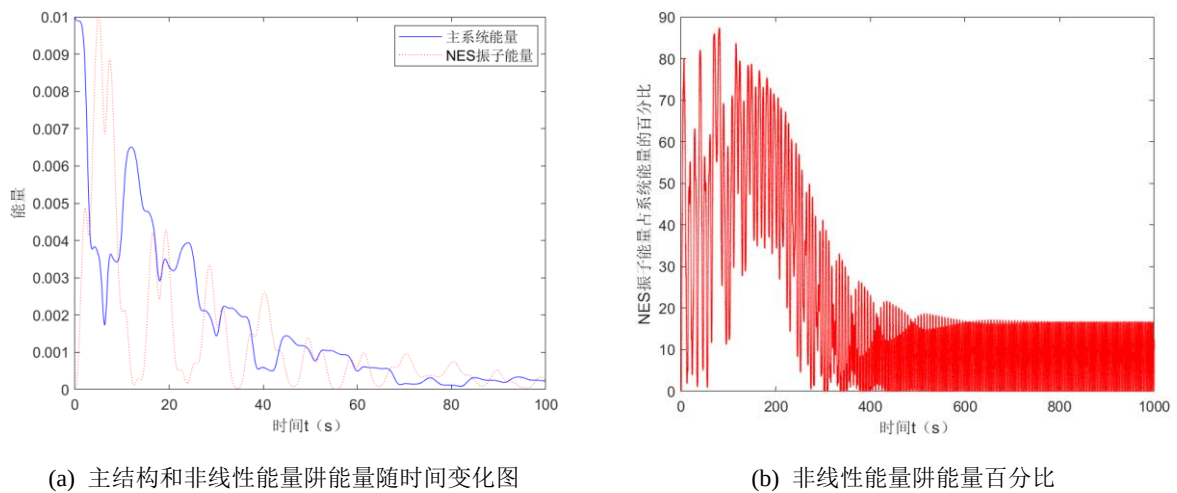


图 4-3 $\varepsilon = 0.056$ 时能量图

Fig. 4-3 Energy diagram when $\varepsilon = 0.056$

图 4-4 $\varepsilon = 0.1$ 时能量图Fig. 4-4 Energy diagram when $\varepsilon = 0.1$ 图 4-5 $\varepsilon = 0.2$ 时能量图Fig. 4-5 Energy diagram when $\varepsilon = 0.2$

从上述几种情况的能量图中，我们可以观察到，图 4-2 当非线性振子的质量相比主结构太小，小于临界质量比时，能量传递效率很低，最大只有 7.3% 的能量传递率；图 4-3 和图 4-4 当非线性振子的质量相比主结构，大于等于临界质量比且远小于主结构时，能量在主结构和非线性能量阱之间有很好的传递，几乎达到 100%；图 4-5(a) 继续增大质量比至 0.2，图 4-5(b) 能量在主结构和非线性能量阱之间的传递效率反而下降，至多达到 87%。为方便直观观察非线性能量阱质量对靶能量传递的影响，图 4-6 给出了质量比从 0.01 至 0.3 的 NES 振子能量占系统能量的百分比。图中可以检验 4.2.3 小节中质量设计得出的结论相一致。

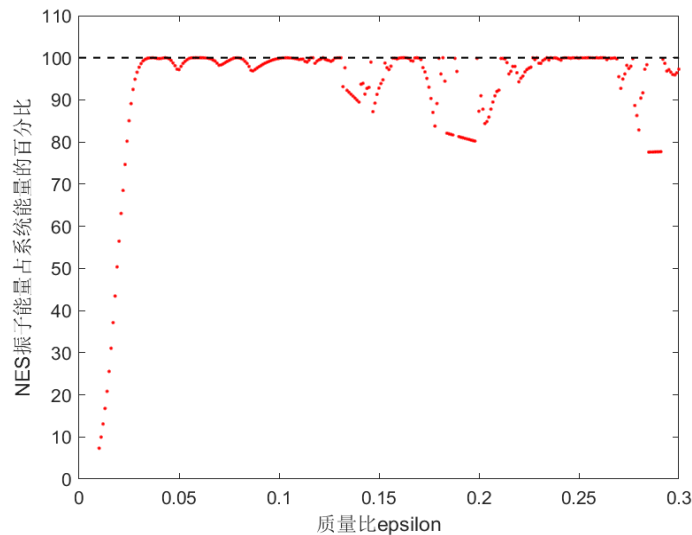


图 4-6 随质量比的变化非线性能量阱能量百分比

Fig. 4-6 Nonlinear energy sink energy percentage with mass ratio

4.3.2 非线性能量阱阻尼对靶能量传递的影响

与上一小节分析方法一样,本节直接给出了非线性能量阱阻尼与主系统阻尼比值从 0.1 至 20 倍范围内的 NES 振子能量占系统能量的百分比,系统参数如下:质量比 $\epsilon=0.1$,无量纲非线性刚度为 1。图 4-7 可以看到,随着非线性能量阱阻尼的增大,其与主系统之间的靶能量传递逐渐减小。图 4-8 显示虽然随着阻尼的增大,涡激振幅减小,但是是因为非线性能量阱本身阻尼变大所致,并非能量的靶向传递。所以在进行非线性能量阱设计时,要考虑到系统间的能量传递,不能只看振幅大小,从而进行合理设计。

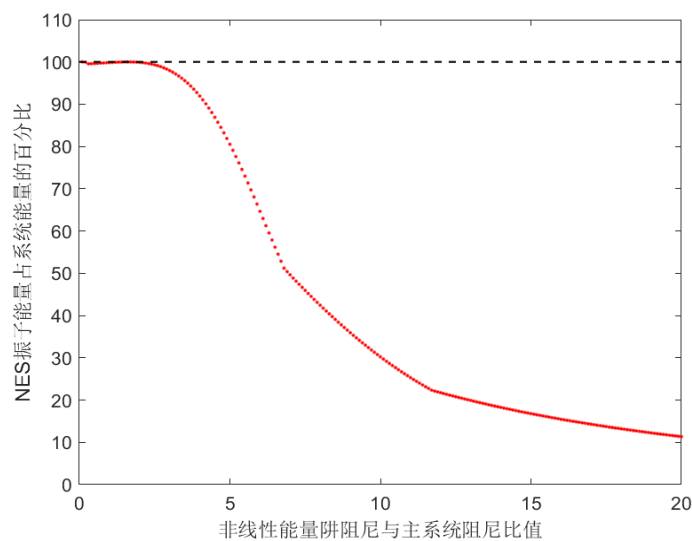


图 4-7 随阻尼的变化非线性能量阱能量百分比

Fig. 4-7 Nonlinear energy sink energy percentage with damping

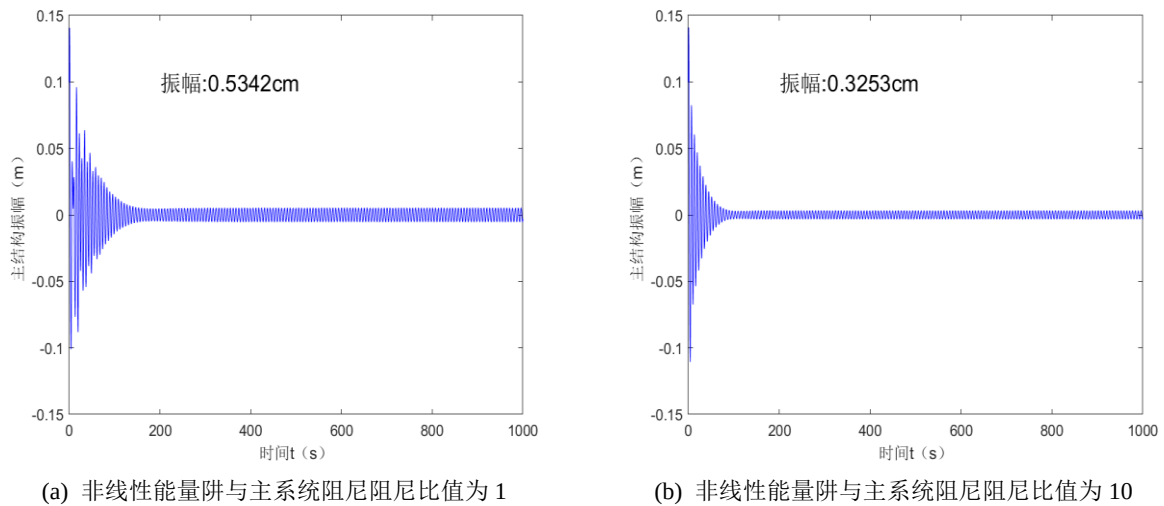


图 4-8 主结构时间历程图

Fig. 4-8 Master structure time history diagram

4.4 结构全局分岔的数值探讨

本小节通过四阶 Runge-Kutta 法对系统的非线性动力学行为进行数值分析。桥梁结构为以涡激力经验线性参数识别的厦漳大桥，周期取 $T = 2\pi / \omega_0$ ，绝对误差为 10^{-6} ，时间步长为一个周期 T 的 0.01 倍。系统参数定义为： $m_1 = 362\text{kg}$ ， $c_1 = 26.43\text{N} \cdot \text{s} / \text{m}$ ， $k_1 = 157.52\text{kN} / \text{m}$ ， $m_2 = 36.2\text{kg}$ ， $c_2 = 26.43\text{N} \cdot \text{s} / \text{m}$ ， $k_n = 15.752\text{kN} / \text{m}^3$ 。在涡激力模型参数为 $\rho = 1.225$ ， $D = 0.175$ ， $U = 10.7$ ， $Y_1 = -245.27$ ， $Y_2 = -43.19$ ， $Cl = 6.14$ 以及 $\omega_0 = 20.78\text{rad/s}$ 下关注非线性能量阱的质量和刚度，这两个关键设计参数对系统动力学行为的影响。为使分岔直观，我们把涡激力线性模型的简谐力系数扩大至原来的 100 倍，下列分析中 $Cl = 614$ 。我们利用时程图，相图和 Poincaré 映射来分析系统的分岔，以此说明质量和刚度对系统全局的影响。在分岔分析中，我们主要以系统位移量的变化作为依据。

4.4.1 非线性能量阱的质量对结构全局分岔的影响

我们先分析非线性能量阱质量对结构全局分岔的影响。图 4-9(a) (b) 分别为结构和非线性能量阱在 Poincaré 映射中的位移。两个全局分岔图表明，主结构和非线性能量阱之间，除了某些特定区域的非周期运动外，大部分参数范围内呈现稳定的周期性运动。系统复杂动力学行为的产生，主要源于加入的非线性能量阱，原因显而易见，线性结构中仅存在稳态的周期运动。由图 4-10、图 4-11 的信息得出，当非线性能量阱的质量为 10kg 时，主结构和非线性能量阱的振动形式都为稳态的周期振动。从图 4-12 和图 4-13 看出，当非线性能量阱的质量为 18.1kg 时，桥梁结构和非线性能量阱均处于混沌运动状态。从图 4-14 和图 4-15 看出，当非线性能量阱的质量为 36.2kg 时，桥梁结构和非线性

能量阱的振动形式都为稳态的周期振动。在以上分析中，混沌运动依靠位移时程图、FFT变换、相平面和 Poincaré 截面来分析。稳态周期运动依靠位移时程图、局部位移时程图，Poincaré 截面以及相图来进行分析。

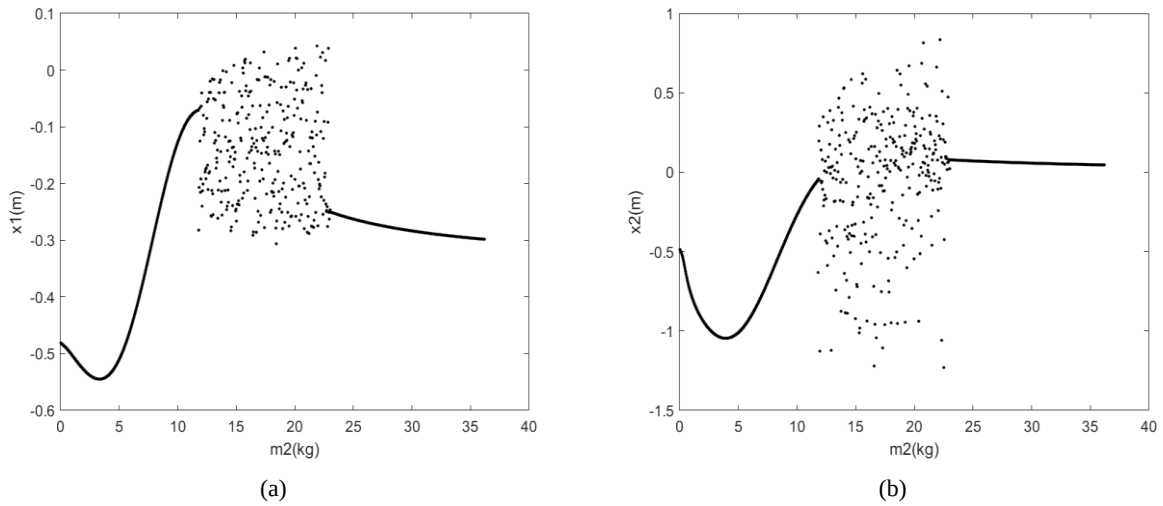
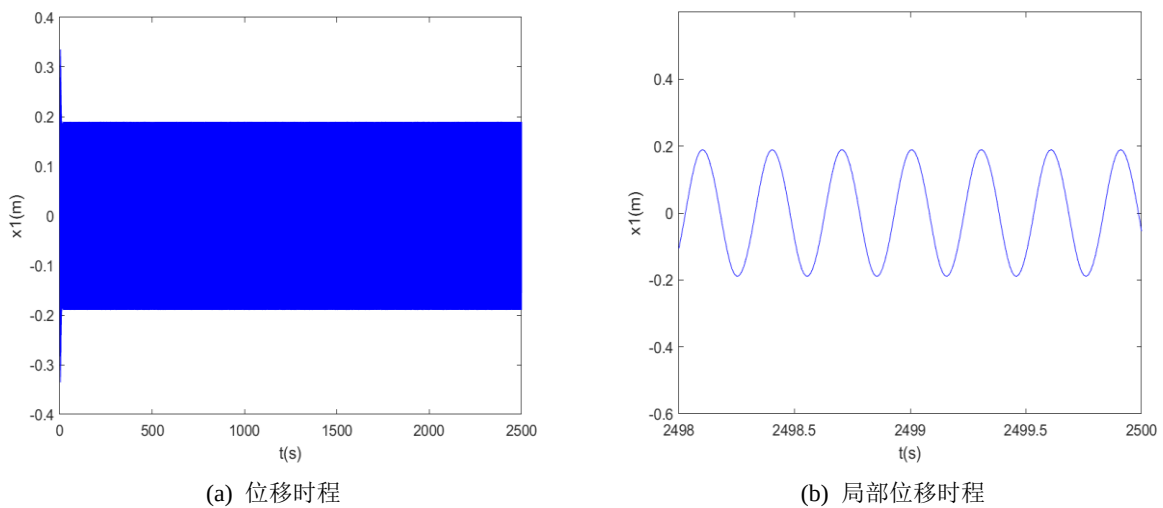


图 4-9 (a) 非线性能量阱的质量 m_2 对桥梁结构的全局分岔

(b) 非线性能量阱的质量 m_2 对自身的全局分岔

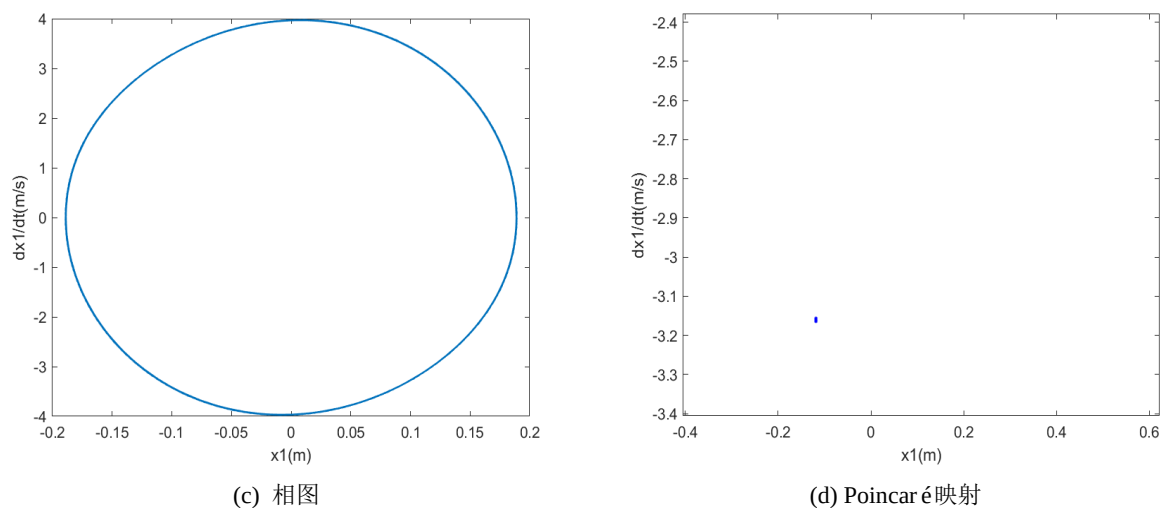
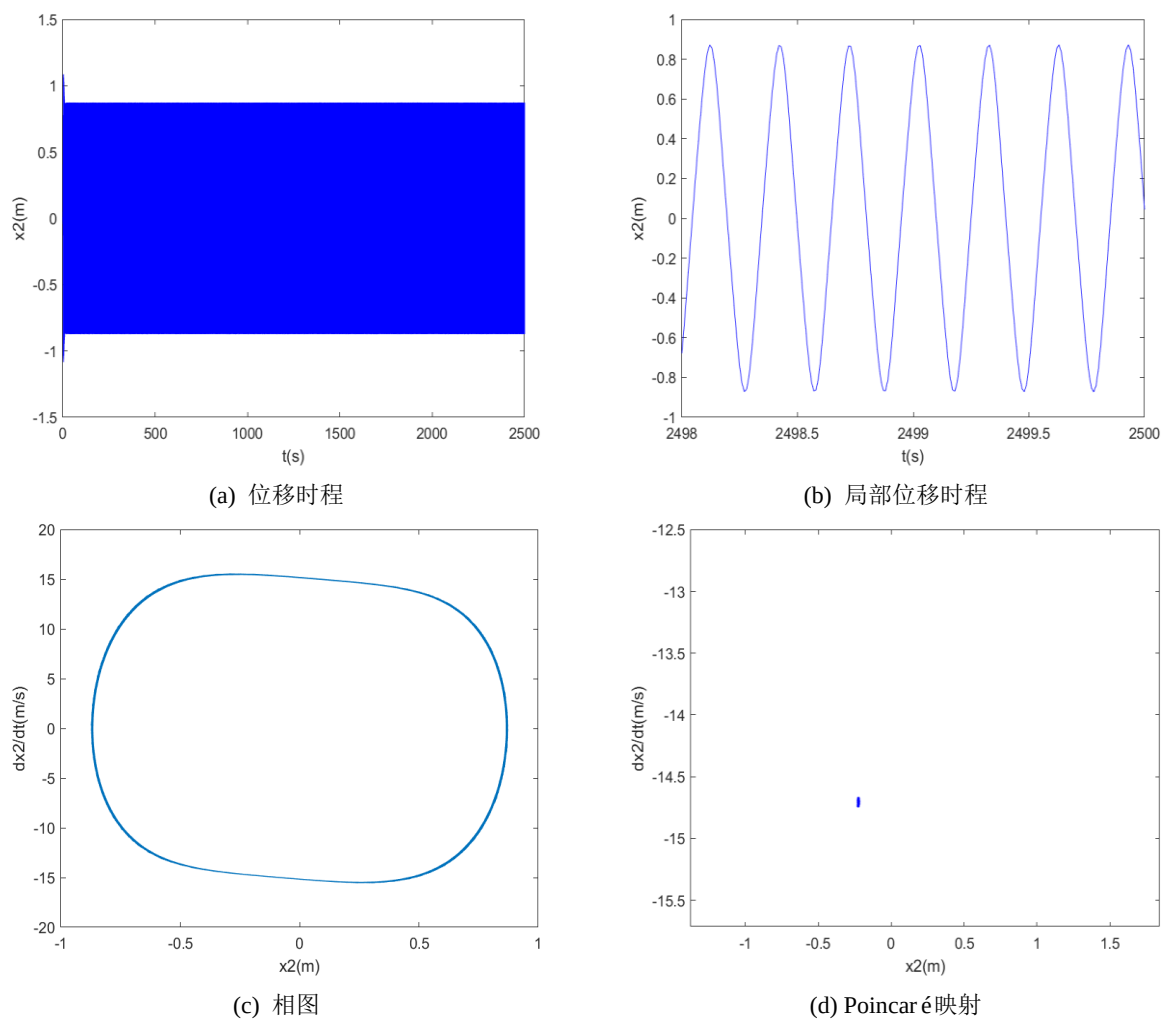
Fig. 4-9 (a)The mass m_2 of the nonlinear energy sink to the global bifurcation of the bridge structure

(b)Global bifurcation of the mass m_2 of the nonlinear energy sink with respect to itself



(a) 位移时程

(b) 局部位移时程

图 4-10 桥梁结构的稳态周期运动: $m_2 = 10kg$ Fig. 4-10 Steady periodic motion of bridge structure: $m_2 = 10kg$ 图 4-11 非线性能量阱结构的稳态周期运动: $m_2 = 10kg$ Fig. 4-11 Steady state periodic motion of nonlinear energy sink structures: $m_2 = 10kg$

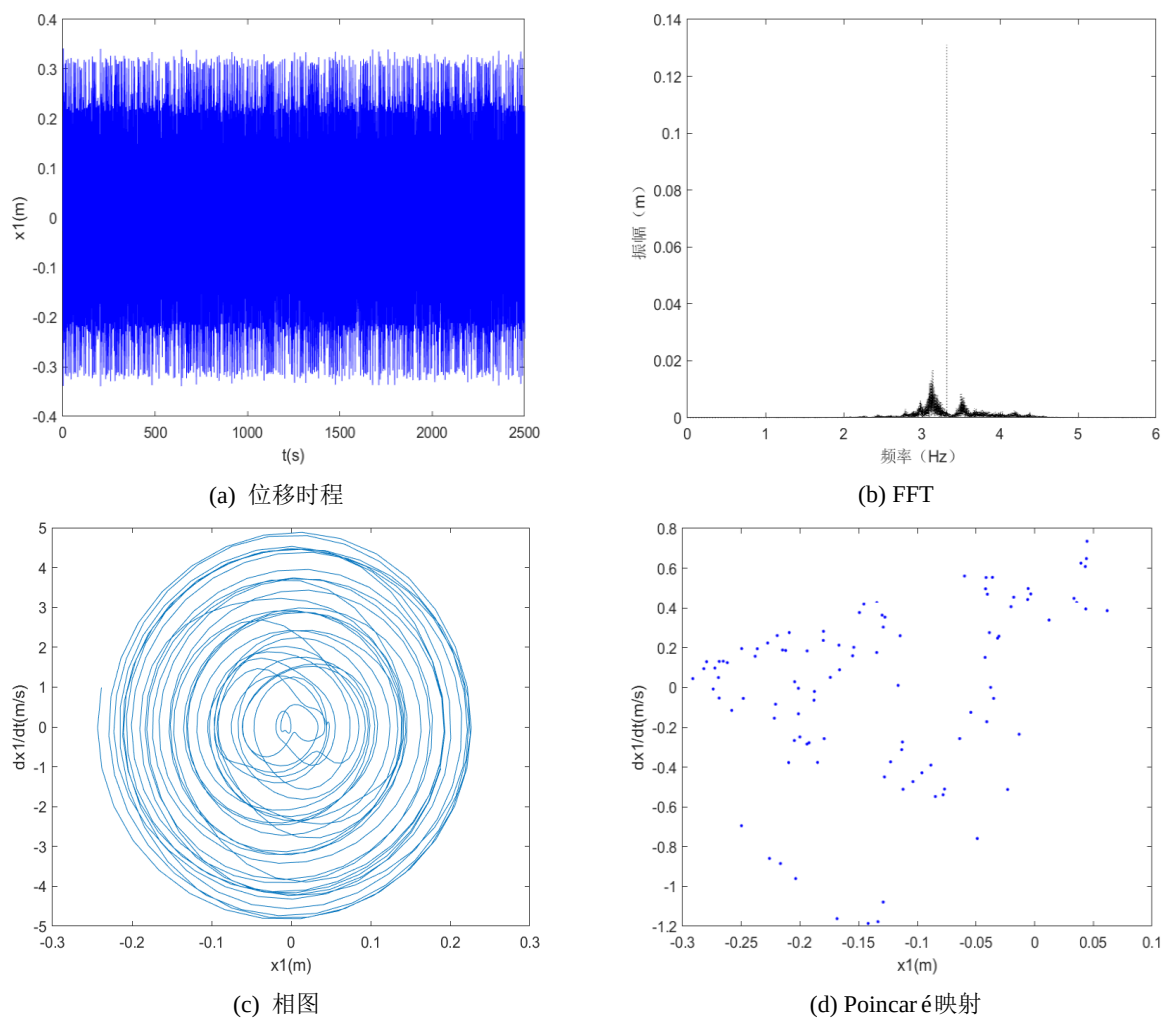
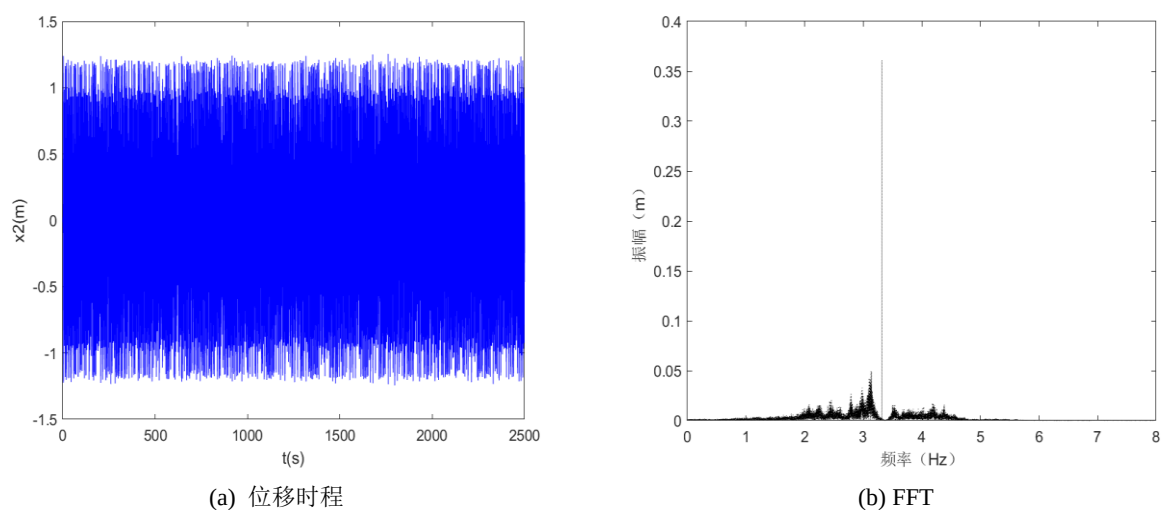
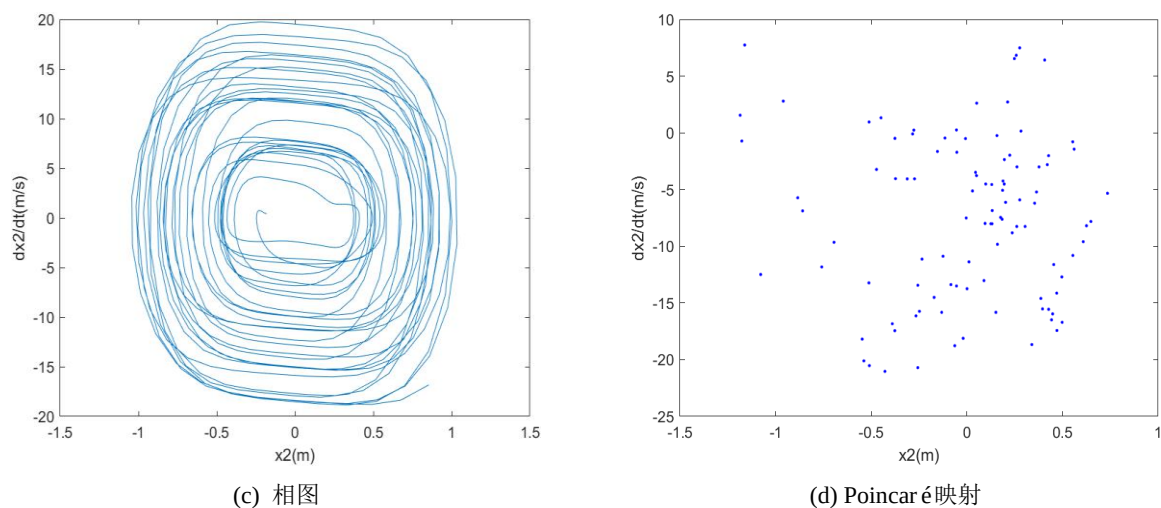
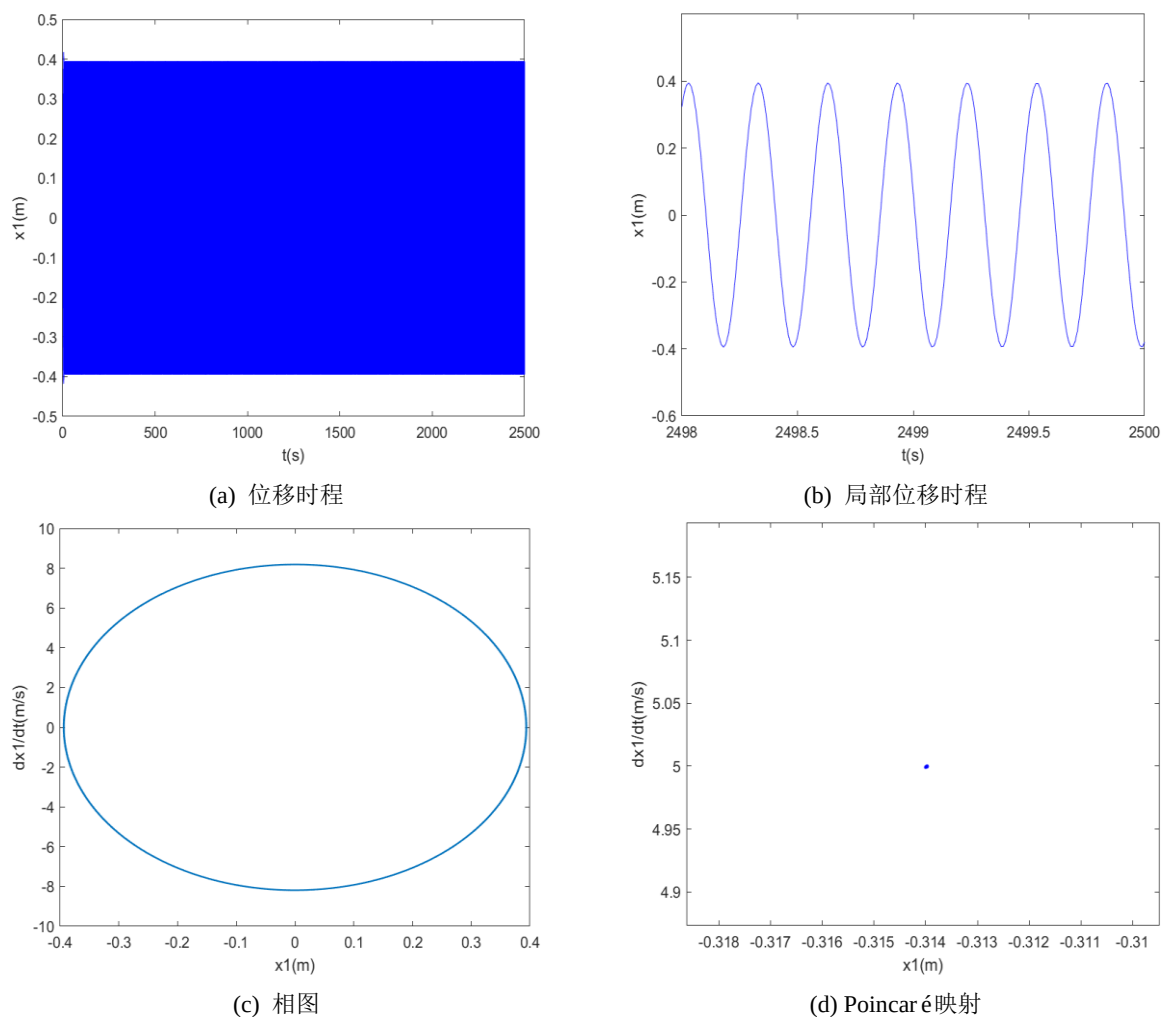


图 4-12 桥梁结构的混沌运动: $m_2 = 18.1kg$

Fig. 4-12 Chaotic motion of bridge structure: $m_2 = 18.1kg$



图 4-13 非线性能量阱结构的混沌运动: $m_2 = 18.1kg$ Fig. 4-13 Chaotic motion of nonlinear energy sink structure: $m_2 = 18.1kg$ 图 4-14 桥梁结构的稳态周期运动: $m_2 = 36.2kg$ Fig. 4-14 Steady periodic motion of bridge structure: $m_2 = 36.2kg$

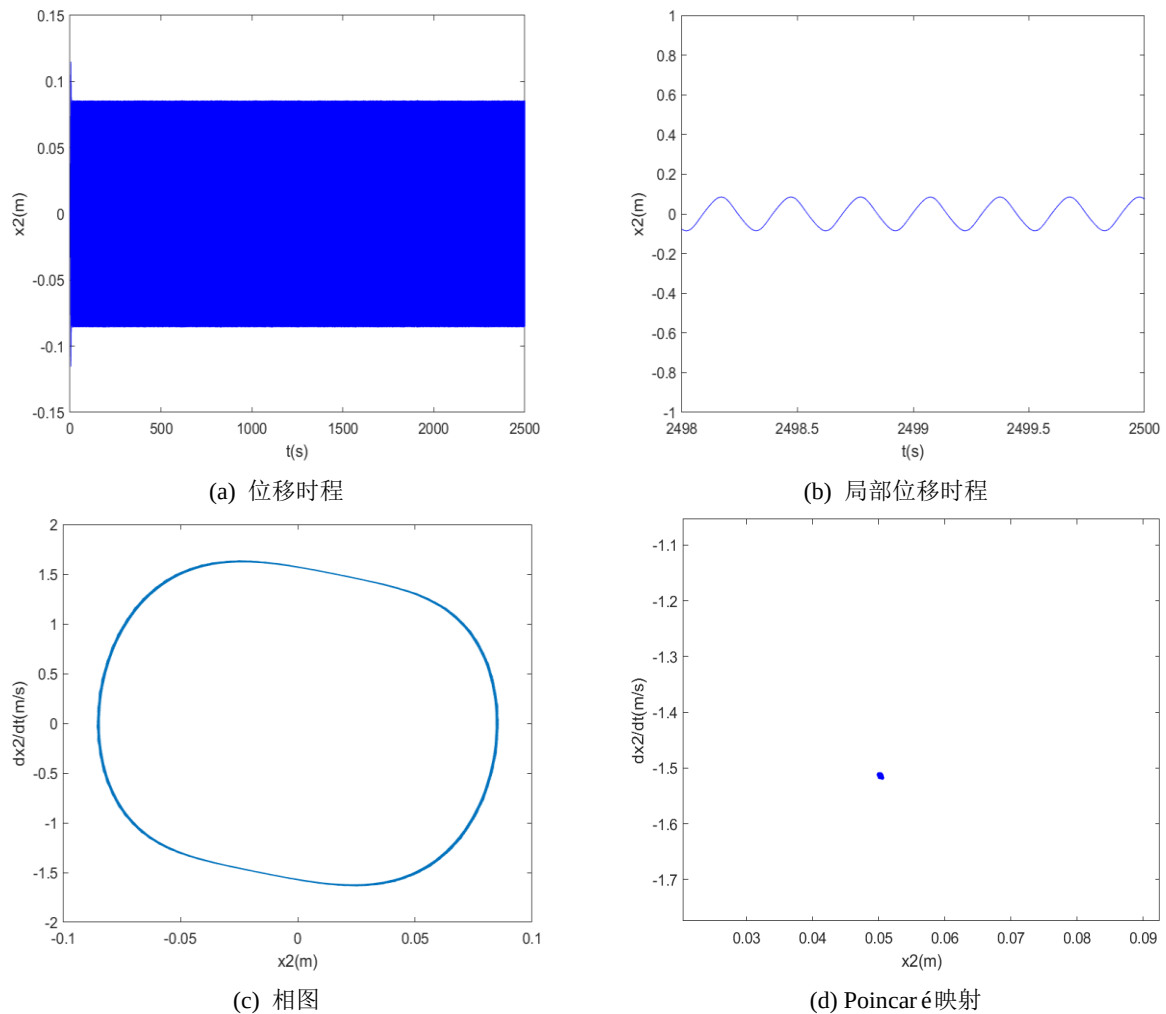

 图 4-15 非线性能量阱结构的稳态周期运动: $m_2 = 36.2kg$

 Fig. 4-15 Steady state periodic motion of nonlinear energy sink structures: $m_2 = 36.2kg$

4.4.2 非线性能量阱的刚度对结构全局分岔的影响

本小节我们来分析非线性能量阱的非线性刚度对桥梁结构和自身全局分岔的影响,如图 4-16(a) (b) 所示,由图中可以得知,桥梁结构与非线性能量阱主要以周期运动为主。从图 4-17 和图 4-18 看出,此时非线性能量阱的刚度为 $2000kN/m^3$,桥梁结构和非线性能量阱的振动形式都为稳态的周期振动。从图 4-19 和图 4-20 看出,此时非线性能量阱的刚度为 $8000kN/m^3$,桥梁结构振动形式为周期 2 运动,非线性能量阱的振动形式为周期 3 运动。与图 4-16 中桥梁结构和非线性能量阱的倍周期分岔作了对照。当非线性能量阱的刚度为 $13000kN/m^3$ 时,在此条件下,桥梁结构的振动呈现为拟周期性的振动模式;但非线性能量阱则表现出混沌的动态特性。以上情况与各自分岔图相对应。

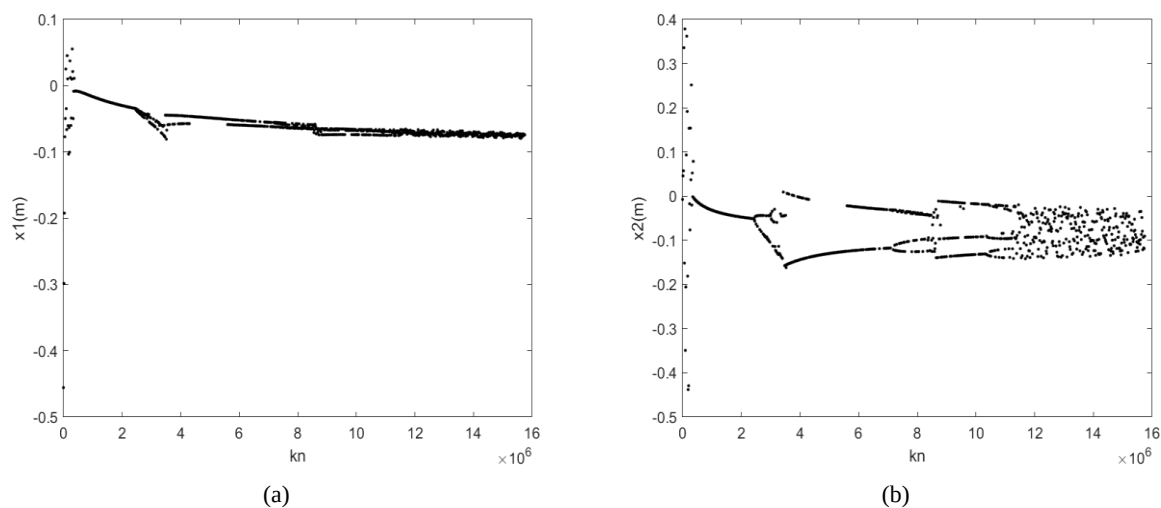


图 4-16 (a)非线性能量阱的刚度 k_n 对桥梁结构的全局分岔

(b)非线性能量阱的刚度 k_n 对自身的全局分岔

Fig. 4-16 (a)The global bifurcation of the nonlinear energy sink stiffness k_n to the bridge structure

(b)The nonlinear energy sink stiffness k_n is a global bifurcation of itself

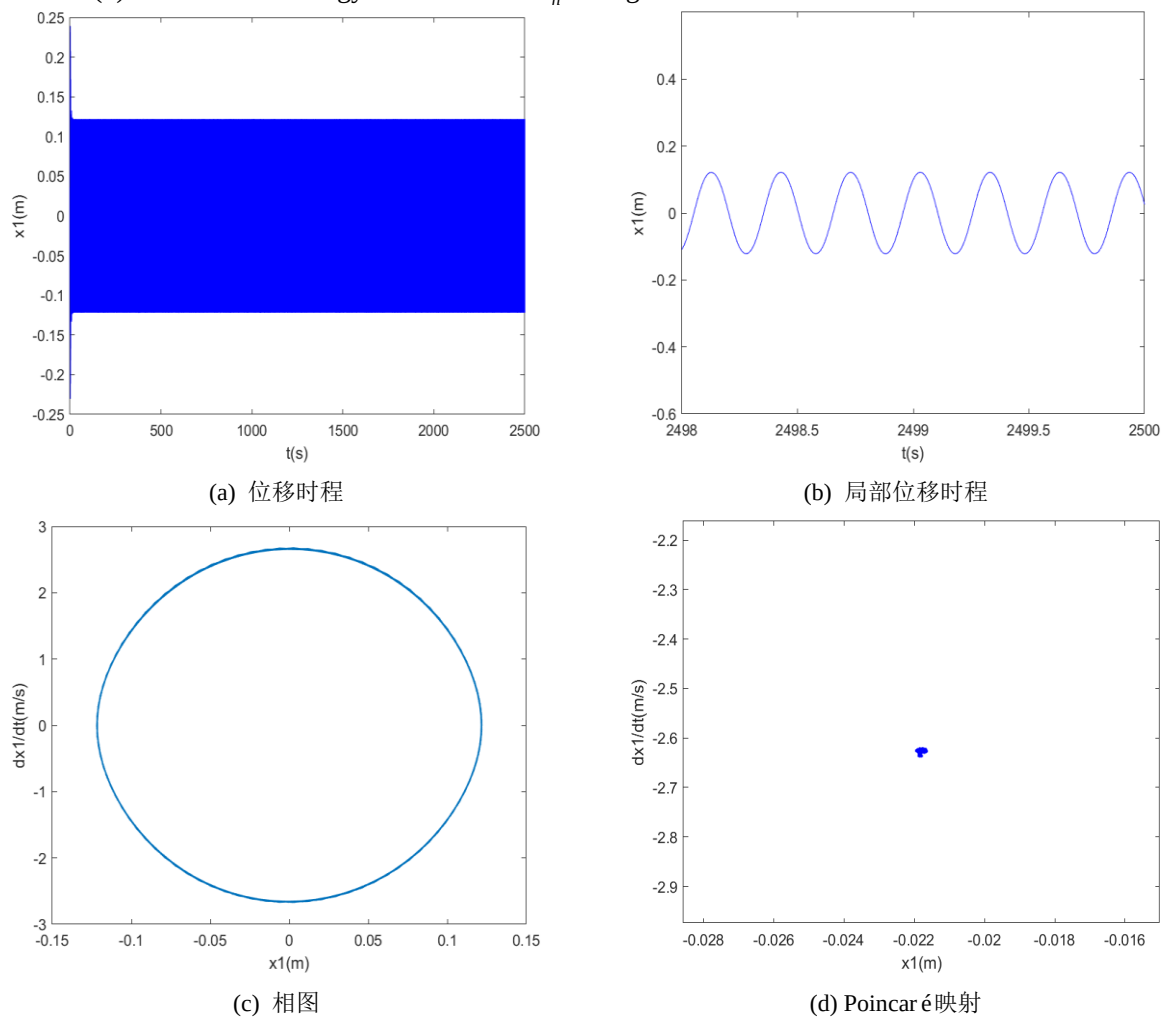


图 4-17 桥梁结构的稳态周期运动: $k_n = 2000 \text{ kN} / \text{m}^3$

Fig. 4-17 Steady periodic motion of bridge structure: $k_n = 2000 \text{ kN} / \text{m}^3$

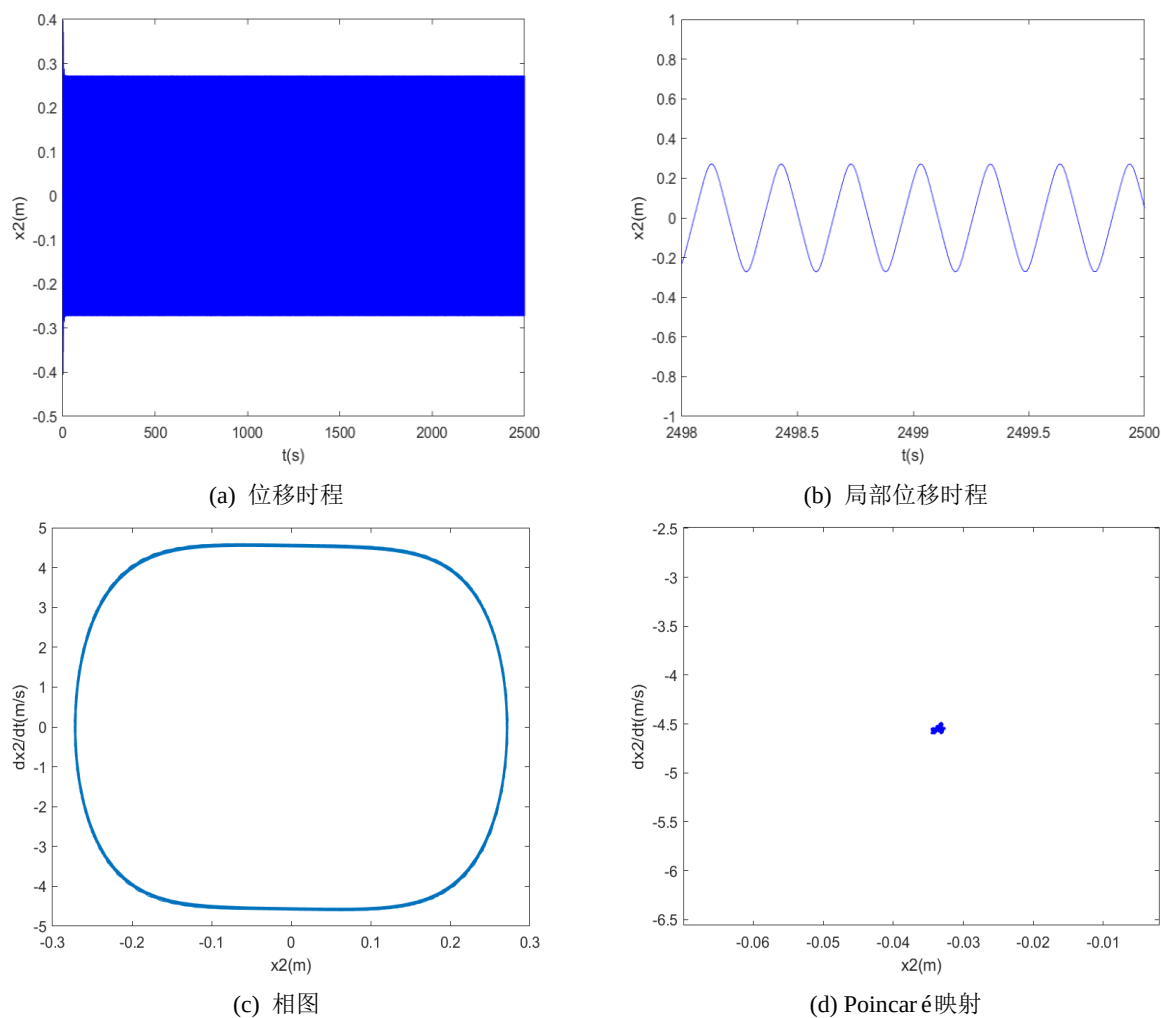
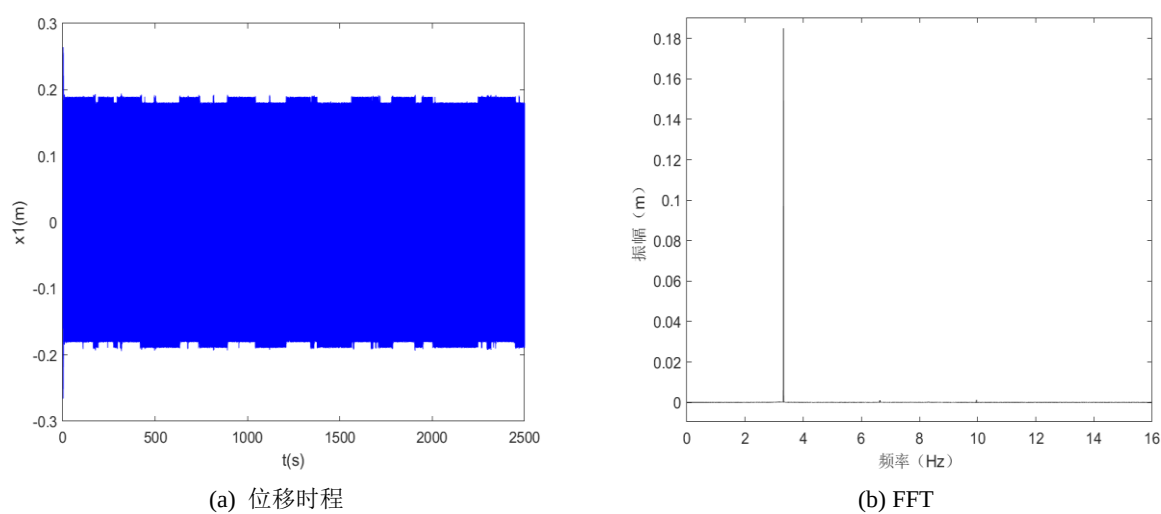
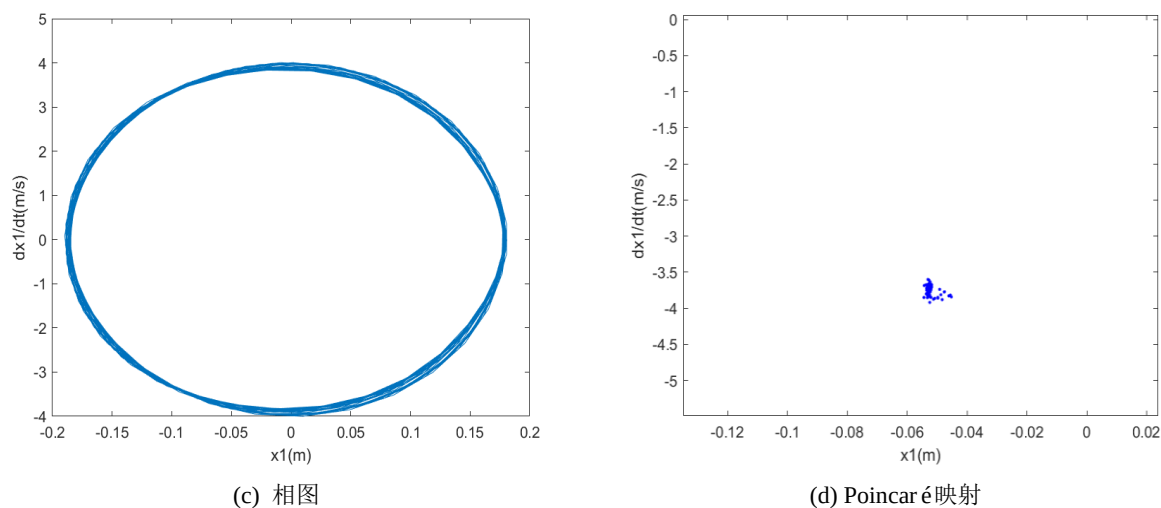
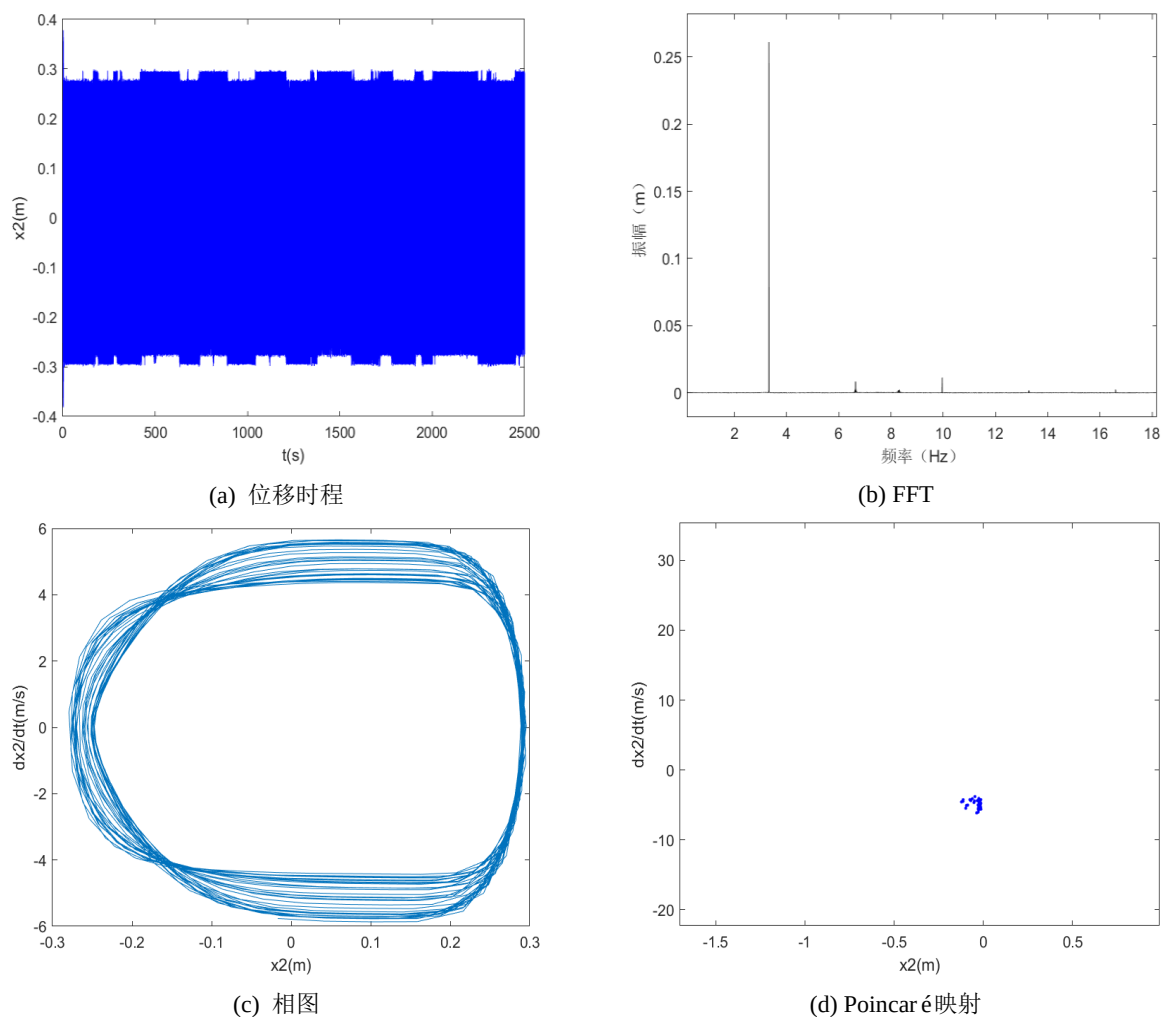


图 4-18 非线性能量阱结构的稳态周期运动: $k_n = 2000\text{kN} / \text{m}^3$

Fig. 4-18 Steady state periodic motion of nonlinear energy sink structures: $k_n = 2000\text{kN} / \text{m}^3$



图 4-19 桥梁结构的周期 2 运动: $k_n = 8000 \text{ kN} / \text{m}^3$ Fig. 4-19 Period 2 motion of bridge structure: $k_n = 8000 \text{ kN} / \text{m}^3$ 图 4-20 非线性能量阱结构的周期 3 运动: $k_n = 8000 \text{ kN} / \text{m}^3$ Fig. 4-20 Period 3 motion of nonlinear energy sink structure: $k_n = 8000 \text{ kN} / \text{m}^3$

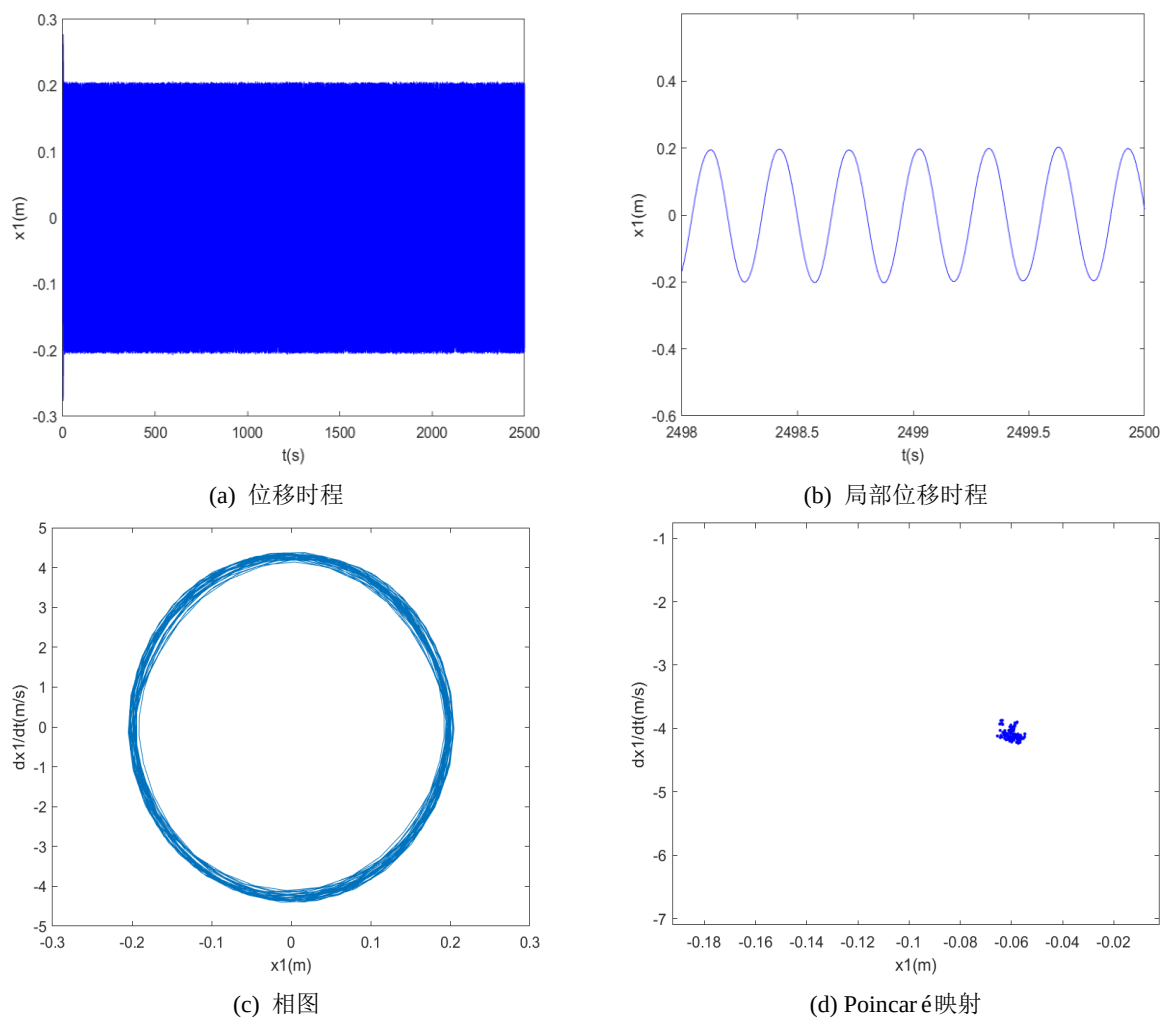
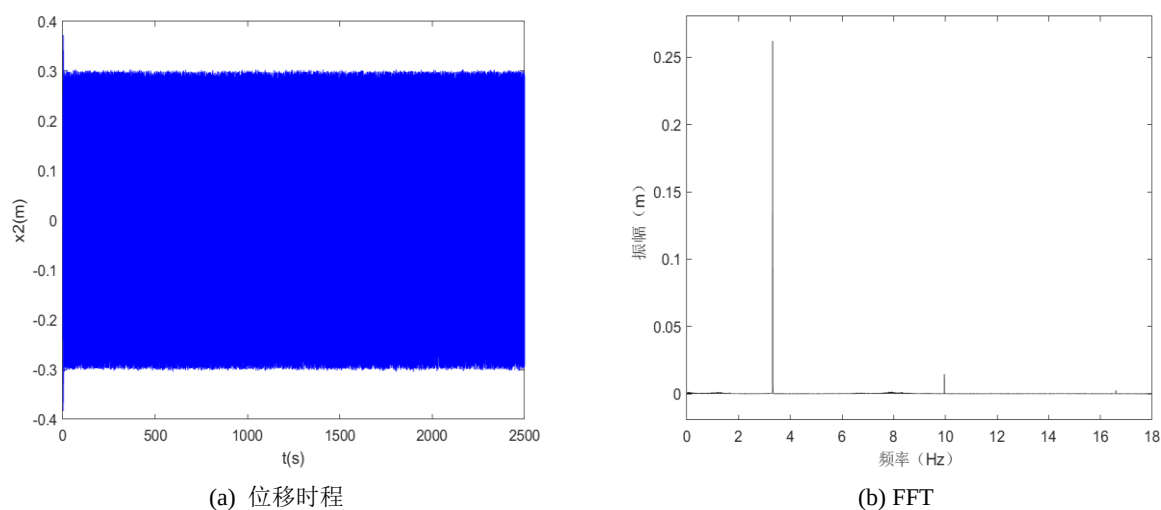
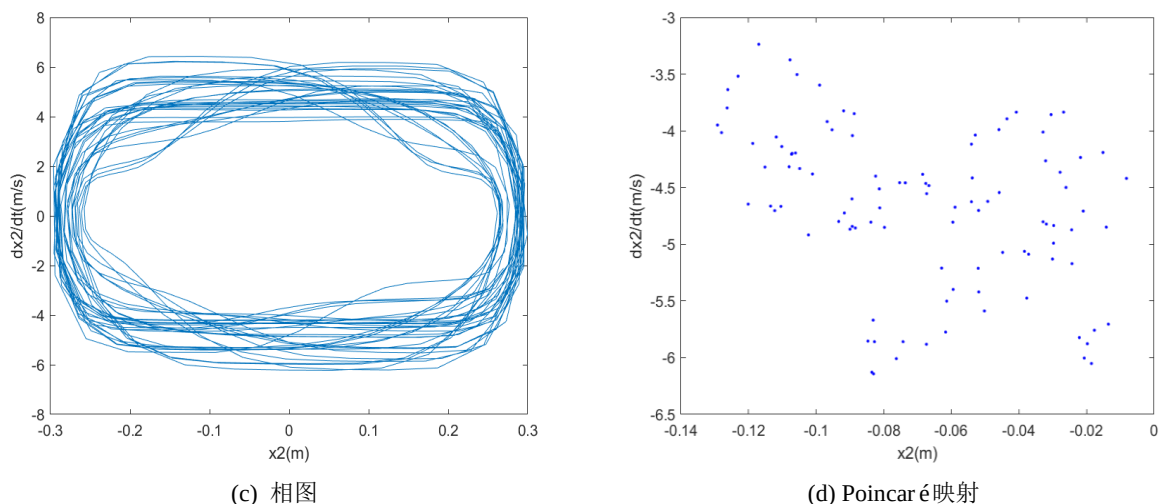


图 4-21 桥梁结构的拟周期运动: $k_n = 13000\text{kN} / \text{m}^3$

Fig. 4-21 Quasi-periodic motion of bridge structure: $k_n = 13000\text{kN} / \text{m}^3$



图 4-22 非线性能量阱结构的混沌运动: $k_n = 14000 \text{ kN} / \text{m}^3$ Fig. 4-22 Chaotic motion of nonlinear energy sink structure: $k_n = 14000 \text{ kN} / \text{m}^3$

4.5 幅频响应曲线特性研究

本小节以厦漳大桥为研究对象，桥梁受到涡激力的运动方程为：

$$\begin{aligned} m_1 \ddot{y}_1 + c_1 \dot{y}_1 + k_1 y_1 + c_2 (\dot{y}_1 - \dot{y}_2) + k_n (y_1 - y_2)^3 &= f_L \\ m_2 \ddot{y}_2 + c_2 (\dot{y}_2 - \dot{y}_1) + k_n (y_2 - y_1)^3 &= 0 \end{aligned} \quad (4-66)$$

其中： m_1 为桥梁结构的质量； m_2 为非线性能量阱的质量； c_1 为桥梁结构的阻尼； c_2 为非线性能量阱的阻尼； k_1 为结构刚度； k_n 为非线性能量阱的立方刚度。 x_1 、 $\dot{x}_1$ 、 $\ddot{x}_1$ 分别为桥梁结构的位移、速度、加速度； x_2 、 $\dot{x}_2$ 、 $\ddot{x}_2$ 分别为非线性能量阱的位移、速度、加速度。

将桥梁结构受到的涡激载荷考虑为简谐载荷^[66]

$$f_L = F_L \cos(\Omega t) \quad (4-67)$$

运用第二章所述复变量-平均法求振幅，因方程推导过程相似，为避免重复，故本处不再重复推导。最终桥梁主结构振幅表达式为：

$$A_w = \frac{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}}{\Omega} \quad (4-68)$$

解稳定性的判断亦可参考第二章的推导过程。

4.5.1 非线性刚度对幅频响应曲线的影响

由复变量-平均法求得方程的幅频响应曲线，结合解稳定性的判断，所得结果如下图 4-23 所示。

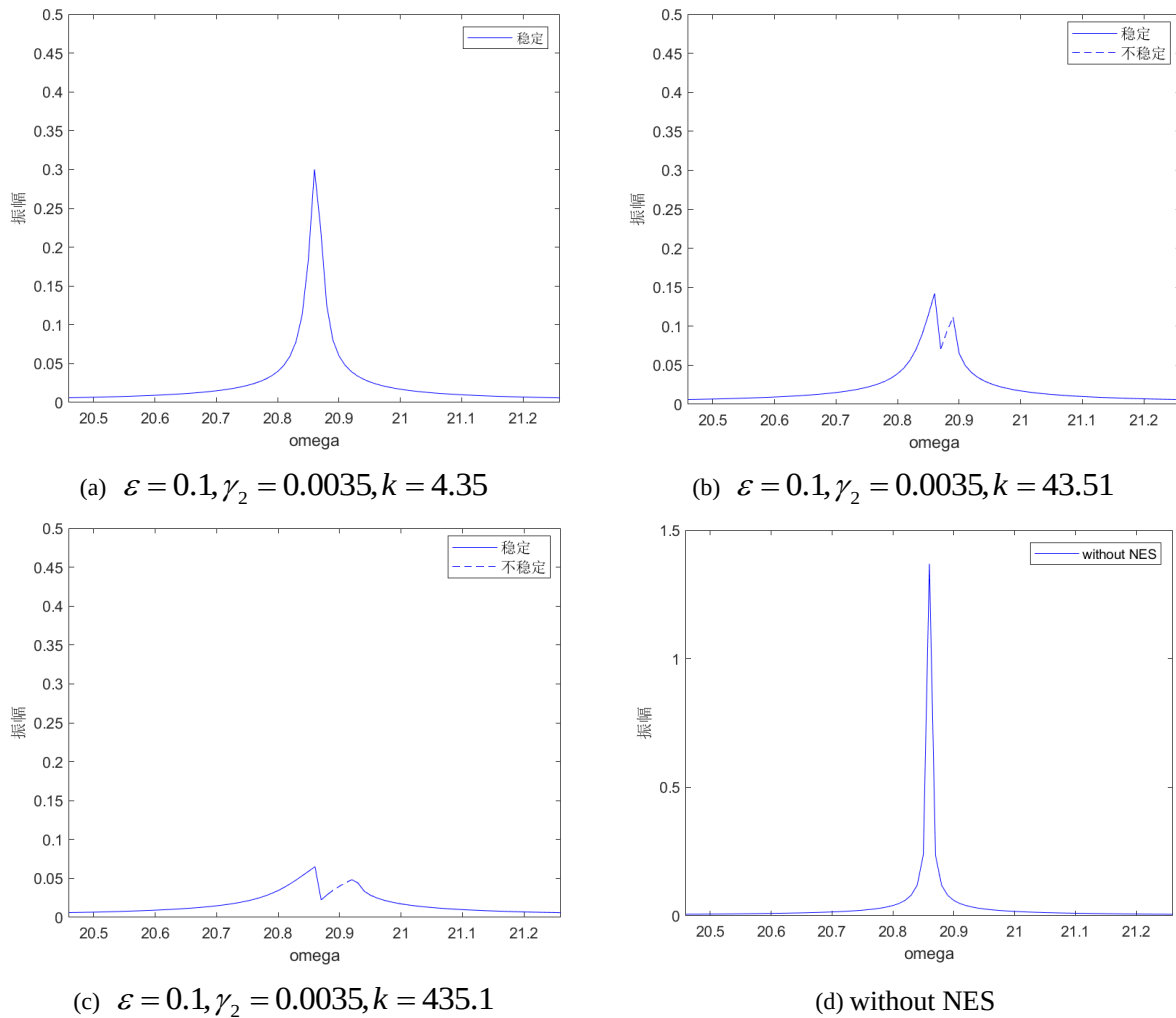


图4-23 不同非线性刚度条件下主结构的幅频响应曲线

Fig. 4-23 Amplitude-frequency response curve of main structure with different nonlinear stiffness

共列举了三种不同非线性刚度下主结构的幅频响应曲线，并得到了其响应幅值，通过观察幅频响应曲线可以获取主结构在外激励频率激励变化时振幅响应的变化特性。我们得出如下结论：在刚度较小时， $k = 4.35$ ，主结构振幅表现为稳态平衡解，在幅频响应曲线上体现为周期稳态解。 $k = 43.51$ ，主结构大部分情况下依旧为稳态平衡解，在频率 $[20.87, 20.89]$ 范围内出现不稳定解，发生了 Hopf 分岔或鞍结分岔。 $k = 435.1$ 时，非线性能量阱刚度从 $k = 43.51 \rightarrow 43$ ，系统的不稳定范围由 $[20.87, 20.89]$ 扩大至 $[20.88, 20.92]$ 。当主结构配备了非线性能量阱，我们观察到的是，结构并非总是展现分岔行为。实际上，不同的系统结构在不同的非线性能量阱参数作用下，会呈现出各自独特的响应行为和减振效果。应具体情况具体分析。图 4-24 给出了附加三种不同非线性刚度的非线性能量阱主结构幅频响应图的对比结果，我们可以看到，非线性刚度增大的同时，其减振效果也在逐渐增强。在 $k = 435.1$ 时，与不附加非线性能量阱相比，可以使主系统的涡激响应振幅降低至 0.065。与无控情况有着鲜明的对比。

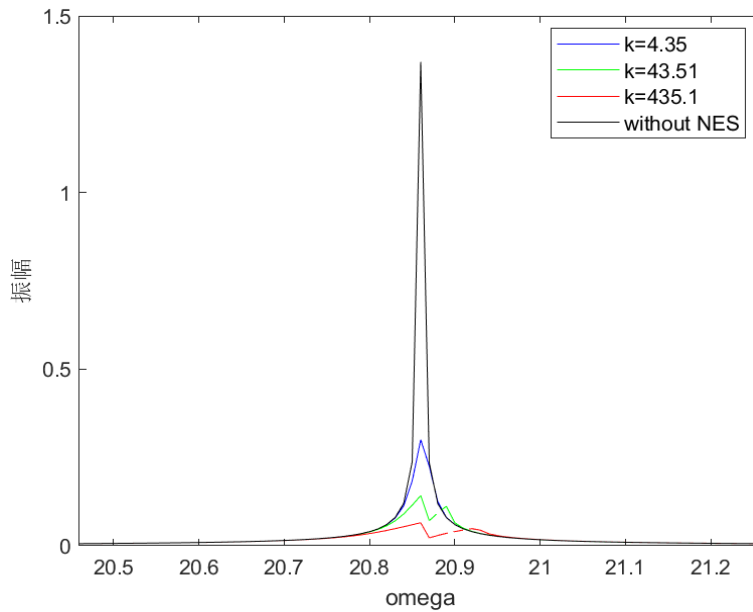


图 4-24 不同非线性刚度幅频响应曲线对比

Fig. 4-24 Comparison of amplitude-frequency response curves of different nonlinear stiffness

4.5.2 阻尼对幅频响应曲线的影响

在研究了非线性刚度变化如何影响系统的幅频响应之后，我们进一步探讨了非线性能量阱的阻尼效应。由于阻尼参数是决定减振性能的关键因素，对其进行调整将显著影响主结构的振动反应。这表明，通过精确控制非线性能量阱的阻尼大小，可以有效地调节结构的振动行为。这里采用的非线性刚度和质量比为 $k = 435.1$, $\varepsilon = 0.1$ 时，通过改变非线性能量阱阻尼值进行分析。

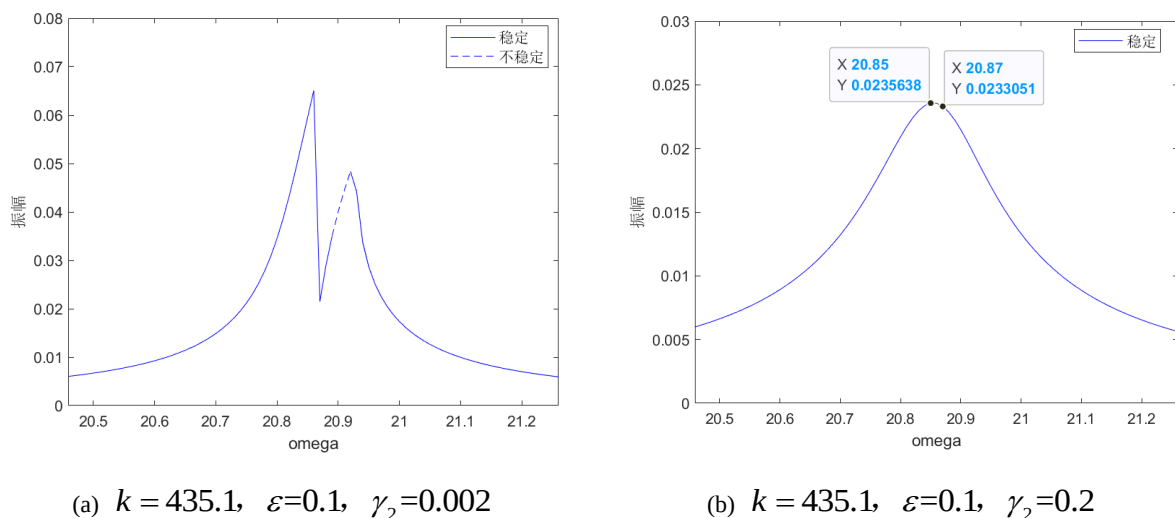
(a) $k = 435.1$, $\varepsilon = 0.1$, $\gamma_2 = 0.002$ (b) $k = 435.1$, $\varepsilon = 0.1$, $\gamma_2 = 0.2$

图 4-25 不同阻尼参数条件下主结构的幅频响应曲线

Fig. 4-25 Amplitude-frequency response curve of main structure under different damping parameters

图 4-25(a) 为减小非线性能量阱的阻尼参数得到的幅频响应图,与图 4-23(c) 相比,减小阻尼参数其对主结构幅值的影响不大,且不稳定区域的范围也无明显变化。原因可能是刚度较大阻尼较小,所以此参数条件下的非线性能量阱对主结构的控制效果不佳;图 4-25(b) 为增大非线性能量阱的阻尼参数得到的幅频响应图,与图 4-23(c) 相比,主结构最大振幅响应降低至 0.024,且整个频率所求范围内皆为稳定解,对系统的稳定性有利。同时观察到随着非线性能量阱阻尼和刚度条件的变大,使得的共振频率往左偏移。通过不同阻尼值的幅频响应曲线对比结果来看,大阻尼参数整体稳定性更好,减振效果更佳。图 4-26 给出了附加阻尼参数的非线性能量阱主结构幅频响应图的对比结果。

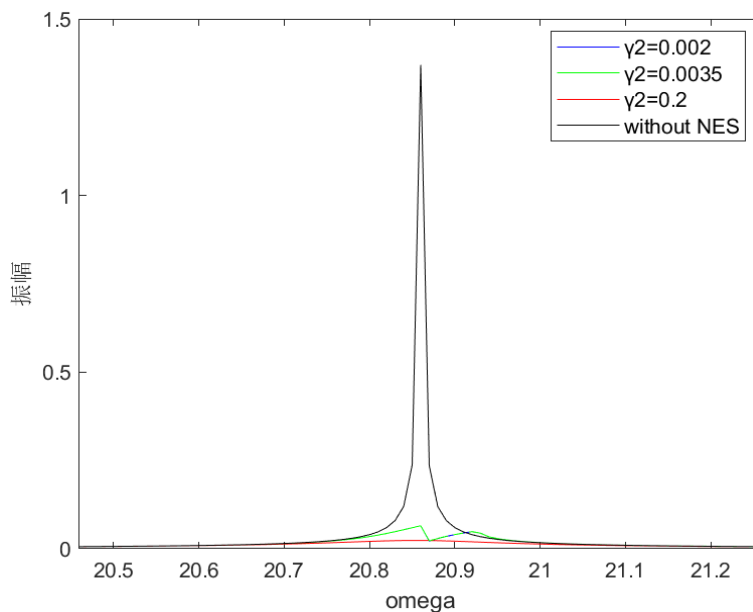


图 4-26 不同阻尼参数幅频响应曲线对比

Fig. 4-26 Comparison of amplitude-frequency response curves of different damping parameters

我们可以看到,阻尼参数的增大,使得非线性能量阱的减振效果增强。在 $\gamma_2=0.2$ 时,与不附加非线性能量阱相比,可以使主系统的涡激响应振幅降低至 0.024。与无控情况有着鲜明的对比。

通过对以上非线性刚度和阻尼参数的分析可知,改变非线性刚度或者阻尼都会影响主结构的响应幅值。通过选择合适的非线性刚度参数,可以显著降低主结构在共振区域的振动响应。进而可以实现非线性能量阱对主结构的减振。改变阻尼参数也会对主结构响应振幅的稳定性和共振频率也有较大影响。所以对于不同的系统,我们要根据实际情况合理的设计非线性能量阱的非线性刚度值和阻尼值,避免过大的不稳定区域的出现,或者设计不合理从而无法达到减振要求。

4.6 本章小结

本章先从基本原理出发,利用公式推导了主结构和 NES 之间能发生能量靶向传递的质量、阻尼以及刚度参数要求。然后我们给定阻尼和刚度,通过改变质量比的方法,来验证所推导的二者结构之间能发生能量靶向传递的质量比是否正确,结果符合计算所得结论;给定质量比和刚度,通过改变阻尼的方法,发现随着阻尼增大,能量传递效果变差。虽然能使涡振振幅变小,但是并非是由于能量靶向传递,而是由于阻尼增大消耗了系统能量所致。给出了随 NES 质量和刚度的变化对系统全局的分岔图,其中系统展示出了丰富的动力学性质。最后,我们分析了非线性刚度和阻尼对系统幅频响应曲线的关系,除了能减小主结构振幅外,两参数对系统解的稳定性和共振频率亦有影响。

5 非线性能量阱的参数优化

5.1 引言

非线性能量阱的参数对其减振性能有着重要影响。数值全局搜索方法优化参数时，耗时耗力，效率不高。本章使用粒子群优化算法，然后将其应用于非线性能量阱的参数优化中，能够快速找到非线性能量阱的最优参数组合，从而达到最好的减振效果。

5.2 粒子群算法

粒子群优化算法，简称 PSO，是一种模仿鸟群捕食的进化计算技术。这个方法由 Eberhart 博士与 Kennedy 博士在 1995 年提出，旨在解决优化问题。

粒子群优化算法(PSO)受鸟群觅食行为启发，属于群体智能算法中的一种随机寻优方法。算法里，每个粒子在解空间中移动，模拟鸟儿寻找食物的过程，以寻求最佳解答。它们记住自己找到的最佳位置，并向该方向移动，同时与其他粒子交流信息，共同朝向整个群体发现的最佳位置。通过这种方式，粒子群最终能够找到一个优良的解决方案。

粒子群优化算法(PSO)是一种基于群体智能的进化计算技术，它从随机的初始解开始，通过迭代过程逐步找到最优解。这一算法与遗传算法类似，在评估解的优劣时同样采用适应度函数。不过，PSO 的操作更加直观简洁，因为它不涉及遗传算法的交叉和变异操作，而是直接向已知的最优解靠拢，以此来寻找全局最优解。由于其简洁性、高精度和快速收敛的特点，PSO 受到了广泛的学术关注，并在函数优化、系统识别、模糊控制等多个领域展现了其实用性。

5.2.1 粒子群算法基本原理

粒子群优化(PSO)算法，灵感来源于鸟群的捕食行为，是一种群体智能的优化技术。设想一下，一群鸟在未知食物位置的空间中寻找食物，它们只能感知到自己与食物的距离。在这种情况下，最有效的策略是探索那些离食物最近的鸟所在的区域。基于这个原理，PSO 算法被用来寻找优化问题的解决方案。在 PSO 中，每个解都被视为搜索空间中的一个“粒子”，每个粒子都有自己的适应度值，由优化问题的函数决定，适应度越高表示解越好。粒子根据自己的速度在搜索空间中移动，同时向着群体中已知的最优位置靠拢。粒子群优化算法在启动时创建一系列随机粒子，并通过迭代更新来搜寻最佳解决方案。每个粒子会依据其个体最优和群体最优的位置信息来调整自身的轨迹。这样，粒子群算法能够有效地找到问题的近似最优解。

PSO 中的参数调节：1.粒子数：规定范围内一般取 20~40，而针对较为复杂的问题，粒子数可以取到 100~200 范围内。2.最大速度 $V_{\max}$ ：粒子在单次迭代中能够移动的最大距离，一般小于粒子的搜索范围。较大的 $V_{\max}$ 能够提高粒子群的全局搜索性能，而较小

的 $V_{\max}$ 使粒子群算法在局部搜索时有更好的表现。3.学习因子: c_1 和 c_2 通常可设定为 2.0。 c_1 为局部学习因子, c_2 为全局学习因子, 一般取 c_2 大一些。4.惯性权重: 惯性权重的设定在粒子群优化算法中扮演关键角色, 高惯性权重有助于全局搜索, 低惯性权重则更适应局部细致搜索。当粒子的最大速度 $V_{\max}$ 比较小, 可以使用接近于 1 的惯性权重; 其他情况下, 规定使用权重 $\omega = 0.8$ 。采用时变权重, 采用逐渐减小的惯性权重, 粒子群算法在搜索开始阶段能够有效地进行全局探索, 能迅速接近全局最优解的区域; 随后, 算法转向强化局部搜索性能, 以细化解的精度, 可以准确地求出全局最优解。惯性权重用从 0.90 到 0.10 的线性递减策略, 能使得算法性能较好, 这是经验所证明的。5.终止条件: 可以设定为达到最大迭代次数或满足最小误差标准。

5.2.2 算法流程

PSO 的算法流程规定如下^[67]:

1.初始化: 确定参数的取值范围, 首先定义学习因子 c_1 、 c_2 , 最大进化代数 G , kg 表示当前迭代进化次数。在一个由 D 维参数定义的解空间里, 存在一个由 $Size$ 个粒子组成的群体。每个粒子代表着解空间中的一个潜在解。对于第 i 个粒子 ($1 \leq i \leq Size$), 它在解空间中的位置用 X_i 表示, 其速度以 V_i 表示。每个粒子都追踪自己从初始状态到当前迭代所找到的最优解, 即个体极值 P , 而整个群体追踪的最优解则标记为 $BestS$ 。算法开始时, 会随机生成 $Size$ 个粒子, 并为这些初始粒子群体随机分配位置和速度矩阵。

2.适应度评价: 将每个粒子的起始位置视为其个体最佳值, 计算种群中所有粒子的初始适应度 $f(X_i)$, 并确定整个种群的最优位置。

3.粒子的速度和位置更新后, 形成新的种群, 检验粒子的速度与位置是否超出预定范围。通过采用局部自适应变异策略进行优化, 可以确保算法不会只在局部最优解附近停止搜索。

$$\begin{aligned} V_i^{kg+1} &= \omega(t) \times V_i^{kg} + c_1 r_1 (p_i^{kg} - X_i^{kg}) + c_2 r_2 (BestS_i^{kg} - X_i^{kg}) \\ X_i^{kg+1} &= X_i^{kg} + V_i^{kg+1} \end{aligned} \quad (5-1)$$

其中, $kg = 1, 2, \dots, G, i = 1, 2, \dots, Size$, r_1 和 r_2 为 0 到 1 的随机数, c_1 为局部学习因子, c_2 为全局学习因子, 一般取 c_2 大一些。

4.比较粒子的当前适应值 $f(X_i)$ 和自身历史最优值 p_i , 如果 $f(X_i)$ 优于 p_i , 则置 p_i 为当前值 $f(X_i)$, 并更新粒子位置。

5.比较粒子当前适应值 $f(X_i)$ 与种群最优 $BestS$, 如果 $f(X_i)$ 优于 $BestS$, 则置 $BestS$ 为当前值 $f(X_i)$, 更新种群全局最优解。

6.观察是否达到结束条件, 如果是满足设置条件, 就停止寻优; 未满足设置条件则 $kg = kg + 1$, 转至 3。优化过程终止的标准是当进化次数达到其上限, 或者评估值低于

预定的精确度水平。

5.3 基于粒子群算法的非线性能量阱参数优化

5.3.1 粒子群优化的数学模型

基于粒子群算法，规定适应度函数是桥梁运动方程基于 Scanlan 经验线性模型解的稳态幅值。参数优化过程以及其结果是在目标函数的引导下进行的，这个函数对于优化参数的计算过程发挥着决定性作用。目标函数如式(5-2)所示。优化目标是实现桥梁涡激振动的幅值最小，让非线性能量阱消耗作用给主结构的能量，这样非线性能量阱的减振效果就最佳。我们对经过参数优化后求得的桥梁结构幅值进行对比。

$$Fun = \min F(c_{nes}, k_{nes}) \quad (5-2)$$

非线性能量阱的减振性能受质量、非线性刚度和阻尼这三项关键因素所影响。要增强其减震效果，关键在于寻找并应用最合适的参数组合以实现最佳的减震性能。在实际应用中，通常倾向于避免使用过重的非线性能量阱。因此，优化最佳参数组合的过程中，会在保持质量参数不变的前提下，寻求最适合的非线性刚度和阻尼参数组合，并据此提供一系列质量选项及其对应的最优参数配置。

在进行参数优化时，必须设定参数的优化区间，该区间定义了参数的最大和最小可能值，即参数的可优化范围，这也构成了粒子位置的限制条件。同时，需要确定粒子速度的最大和最小界限，以确保任何超出优化范围的位置和速度都被限制在这个区间之内。

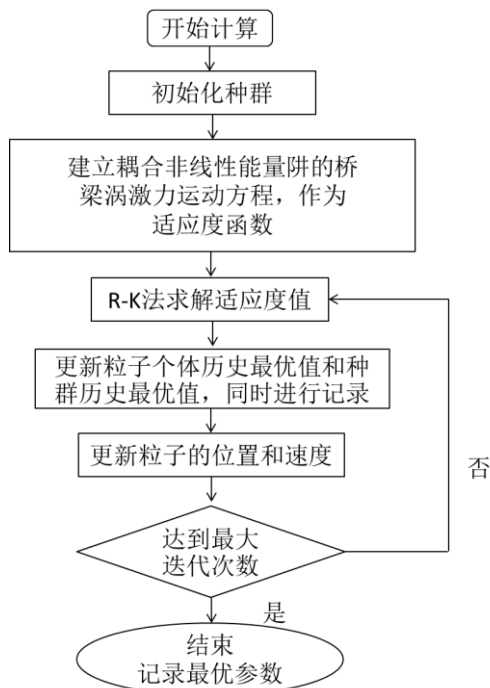


图 5-1 粒子群优化流程图

Fig. 5-1 Flow chart of particle swarm optimization

5.3.2 厦漳大桥减振优化结果

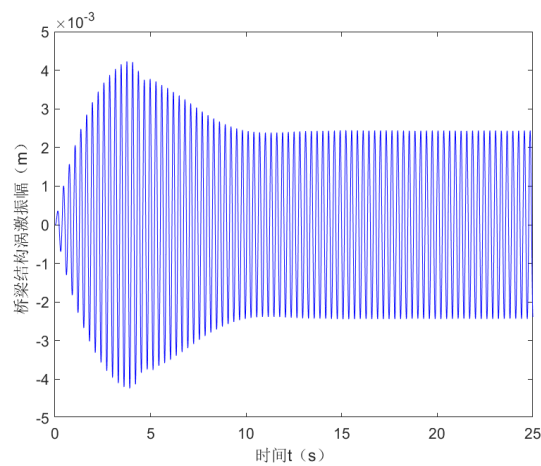
优化的重点是非线性能量阱的非线性刚度和阻尼，一般难以制造出刚度很大或阻尼很小的非线性能量阱，因此在这里非线性能量阱阻尼 c_{nes} 取值范围为 0~20 倍主结构阻尼；非线性刚度 k_{nes} 的取值范围为 0~200 倍主结构刚度。为了深入分析粒子群优化后的非线性能量阱参数对厦漳大桥减振性能的作用，将优化后的非线性能量阱安装在钢箱梁内部，并对比安装前后的减振效果。这里针对风速为 $U = 10.5\text{m/s}$ 时的厦漳大桥涡激振动进行减振效果的优化，具体气动力参数见表 2-2。给出了二十组不同质量比的优化结果如表 5-1。其中 $NES(c_{nes})$ 和 $NES(k_{nes})$ 表示相对桥梁结构的阻尼和刚度倍数。

表 5-1 展示了不同质量比下的参数优化结果以及优化后厦漳大桥振动的有效值，并对其减振效果进行了计算。根据计算结果显示，质量比在 $[0.001, 0.014]$ 范围内，主结构经过一定时间后，最终运动形式为稳态简谐运动；质量比在 $[0.015, 0.022]$ 范围内，主结构的位移时程出现“拍”响应，即系统发生强调制响应；质量比在 $[0.023, 0.03]$ 范围内，强调制响应消失，主结构经过 NES 减振过程最终运动形式仍为稳态简谐运动，如图 5-2 所示。由此我们可以看出许多现象。在质量比为 $[0.001, 0.014]$ 和 $[0.023, 0.03]$ 两个参数范围内，主结构的最终运动形式为简谐运动，随着质量比的增加，其优化效果逐渐提高，代表着 NES 对主结构的控制效果越好。同时，在两个范围内，优化效果增长量随质量比的增加逐渐减小。质量比在 $[0.015, 0.022]$ 范围内，虽然系统都发生强调制响应，但减振效果经历了一个先增大后减小的过程。在此范围内最优阻尼和非线性刚度变化不大，但减振优化效果却差别很大，可能的原因在于质量比的差别，也就是说，质量比并不是越大，减振效果就越好。在较大质量比和阻尼的情况下，优化效果反而没有较小质量比和阻尼情况效果好，例如 Case7 和 Case21 的对比。在工程应用中，我们倾向于不使用质量过大的非线性能量阱。为了确保减振效果，我们应选择质量比最小且对桥梁主体结构强度影响最小的参数配置。我们可以按照工程实际进行非线性能量阱参数的选取。另外，因为我们设置非线性能量阱阻尼 c_{nes} 和非线性刚度 k_{nes} 参数范围对减振优化效果也有影响，可以根据实际要求规定参数范围，在一定的质量比下继续进行减振优化，在参数允许范围内获得非线性能量阱参数，以达到规定的振幅控制效果。

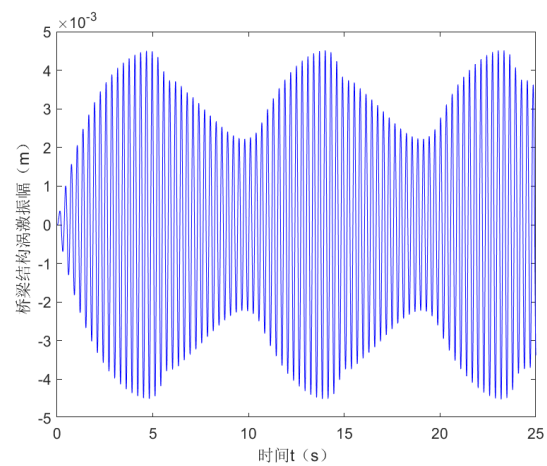
表 5-1 厦漳大桥振动优化结果

Table 5-1 Vibration optimization results of XiaZhang Bridge

工况	质量比 ϵ	NES(c_{nes})	NES(k_{nes})	$\min F(c_{nes}, k_{nes})$	优化效果
Case 1	0	0	0	0.579837	0
Case 2	0.003	1	183.3972	0.545274	5.96%
Case 3	0.006	1	130.3431	0.462036	20.32%
Case 4	0.009	1	138.4336	0.368817	36.29%
Case 5	0.012	1	149.1741	0.287559	50.41%
Case 6	0.015	1	174.7674	0.24703	57.4%
Case 7	0.016	1	200	0.202886	65.01%
Case 8	0.017	1	179.9664	0.193613	66.61%
Case 9	0.018	1	185.8514	0.179436	69.05%
Case 10	0.019	1	193.1994	0.195219	66.33%
Case 11	0.02	1	200	0.2193	62.18%
Case 12	0.021	1	200	0.3392	41.50%
Case 13	0.022	1	198.5478	0.417	28.08%
Case 14	0.023	7.467316	200	0.435619	24.87%
Case 15	0.024	7.874582	200	0.43085	25.69%
Case 16	0.025	8.40402	200	0.426138	26.51%
Case 17	0.026	8.984588	199.9949	0.421437	27.32%
Case 18	0.027	9.471438	200	0.416794	28.12%
Case 19	0.028	10.10954	199.9984	0.412197	28.91%
Case 20	0.029	10.67562	200	0.407662	29.69%
Case 21	0.03	11.25967	200	0.403158	30.47%



(a) 质量比为 0.014 时主结构位移时程



(b) 质量比为 0.015 时主结构位移时程

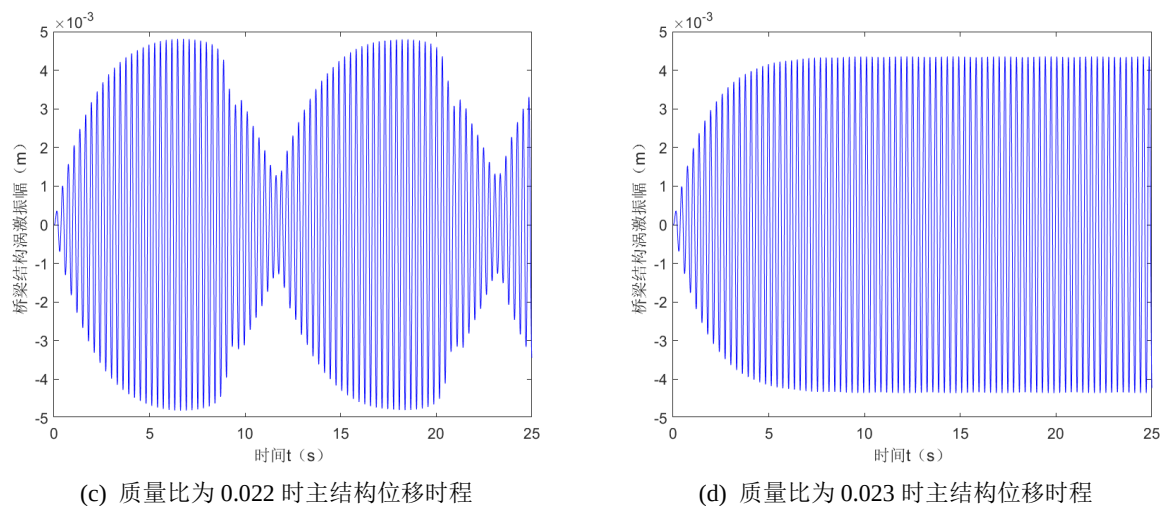


图 5-2 不同质量比主结构位移时程

Fig. 5-2 Displacement time history of main structure with different mass ratio

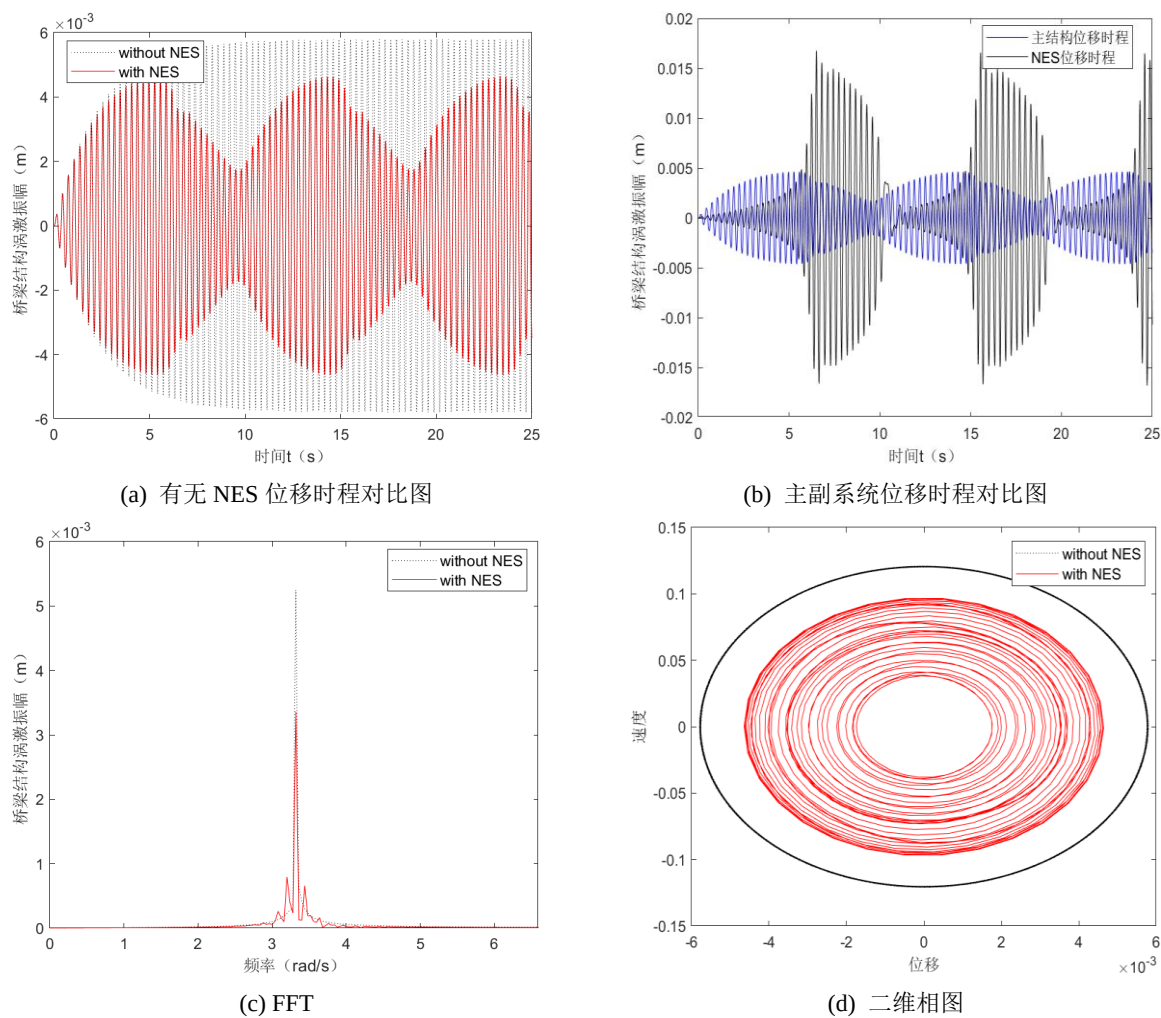


图 5-3 减振效果对比(Case9)

Fig. 5-3 Comparison of vibration Reduction effect (Case9)

图 5-3 给出了 Case9 工况下的减振效果, 此时在非线性能量阱的作用下, 厦漳大桥的涡激振幅受到了控制, 运动形式呈现为“拍”响应。发生强调制响应时, 非线性能量阱和主结构的相对运动比主结构的运动大, 能量大部分传到了非线性能量阱里, 这样主结构的运动响应就变小了, 达到了减振的效果。因为使用 Scanlan 经验线性模型, 所以在桥梁固有频率处振幅最大, 但在固有频率附近出现了多频现象, 体现了 NES 减振作用“宽频”的特点。NES 的引入, 使得主结构有很强的非线性, 利于系统的减振。

5.3.3 宽高比为 4:1 的矩形断面减振优化结果

为了更好地了解粒子群优化后的非线性能量阱参数对宽高比 4:1 的矩形断面的减振效果, 安装经参数优化的非线性能量阱后, 对比其在减振前后的效果。这里针对折减风速为 8.9m/s 时的矩形断面涡激振动进行减振效果的优化, 具体气动力参数见图 2-13。给出了七组不同质量比的优化结果如表 5-2。其中 $\text{NES}(c_{\text{nes}})$ 和 $\text{NES}(k_{\text{nes}})$ 表示相对矩形断面的阻尼和刚度倍数。我们设置非线性能量阱阻尼 c_{nes} 和非线性刚度 k_{nes} 范围分别为 0~10 倍矩形断面结构的阻尼和 0~200 倍矩形断面结构刚度。

表 5-2 宽高比为 4:1 的矩形断面振动优化结果

Table 5-2 Vibration optimization results of rectangular section with aspect ratio of 4:1

工况	质量比 ϵ	$\text{NES}(c_{\text{nes}})$	$\text{NES}(k_{\text{nes}})$	$\min F(c_{\text{nes}}, k_{\text{nes}})$	优化效果
Case 22	0	0	0	0.0548	0
Case 23	0.005	0.1	114.0009	0.029458	46.26%
Case 24	0.008	0.1	180.8955	0.003733	93.19%
Case 25	0.01	0.1	167.7879	0.002587	95.28%
Case 26	0.02	2.694252	200	0.001496	97.27%
Case 27	0.03	4.020718	52.53931	0.000376	99.31%
Case 28	0.05	6.649852	66.07944	0.000213	99.61%
Case 29	0.1	10	33.07834	0.00011	99.80%

表 5-2 给出了宽高比 4:1 的矩形断面加上非线性能量阱的不同质量比后对自身阻尼和非线性刚度的优化结果和桥梁结构经过优化后的振动有效值。与厦漳大桥类似, 随质量比的提升, 最佳阻尼值也相应增加, 而非线性刚度的变化则不呈现一致的模式。这可能是由于采用 Scanlan 的经验非线性模型来计算涡激振幅所致。质量比增加带来更佳的减振效能, 尽管优化效果的提升幅度有所下降, 从质量比 0.03-0.1, 优化效果仅增长 0.49%。其中 Case29 最优的减振效果达到了 99.80%, 结构的涡激振幅由 0.0548 降低至 0.00011, 起到良好的减振效果。

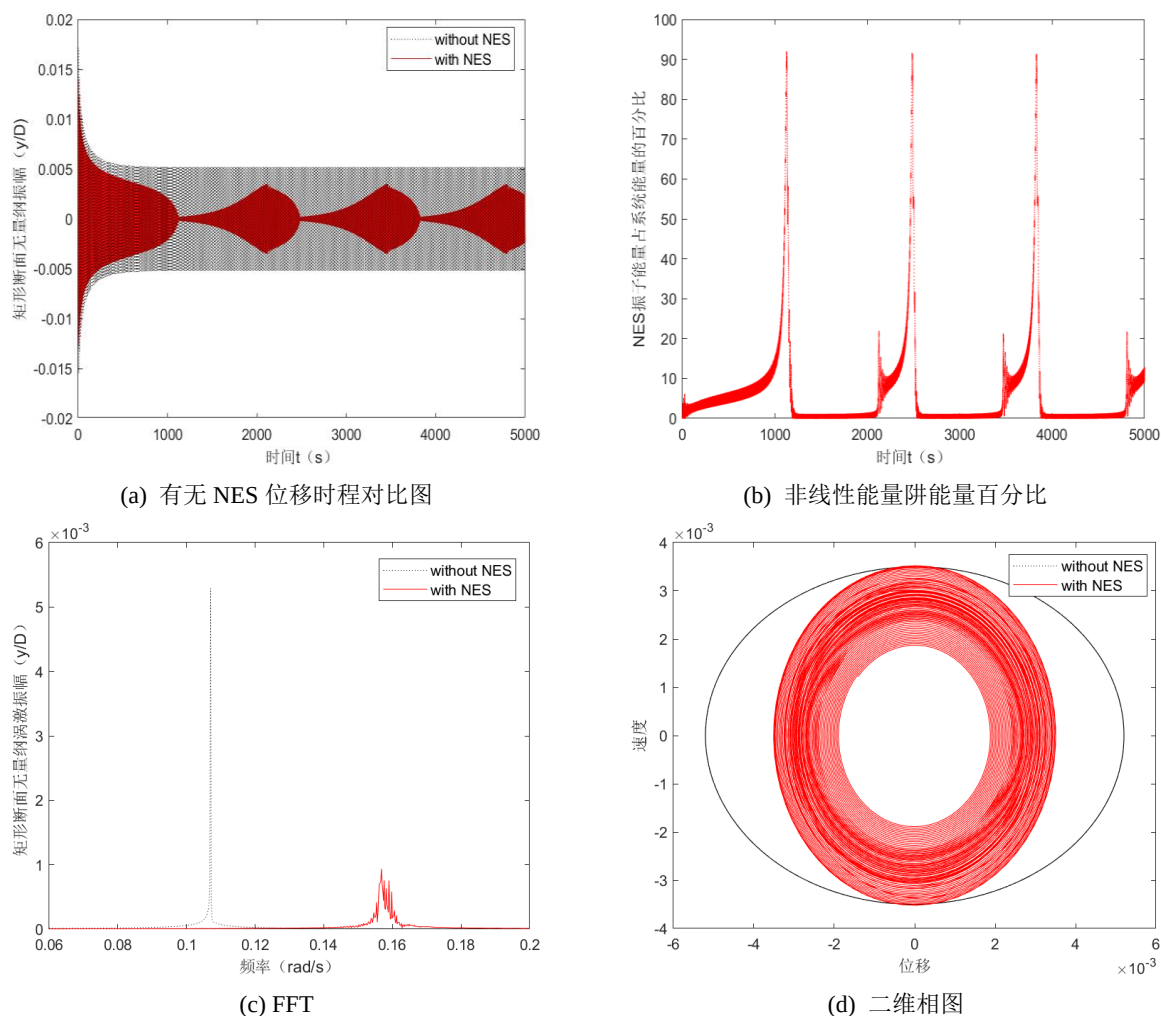


图 5-4 减振效果对比(Case25)

Fig. 5-4 Comparison of vibration Reduction effect (Case25)

图 5-4 给出了 Case25 工况下的减振效果。此时在非线性能量阱的作用下，宽高比为 4:1 的矩形断面的涡激振幅受到了控制，运动形式呈现为“拍”响应。发生强调制响应时，非线性能量阱和主结构的相对运动比主结构的运动大，能量大部分传到了非线性能量阱里，这样主结构的运动响应就变小了，达到了减振的效果。主结构的频谱图出现了多频现象，说明在主结构频率附近系统有很强的非线性。引入非线性刚度后，主结构的固有频率虽有所偏移，但依旧在原有固有频率的范围内保持稳定。

5.4 本章小结

本小节应用粒子群优化算法，对厦漳大桥和矩形断面进行了减振优化分析。分析主要针对非线性能量阱的阻尼和刚度参数，以获得与质量比相匹配的最佳参数配置。优化结果显示，主结构的涡激振动反应得到有效控制。在特定参数配置下，系统展现出强烈的调制响应，导致振动呈现出显著的强非线性特征，并在这些条件下实现了良好的减振效果。提供了多个质量比的优化结果，供实际应用时根据需要选择适宜的参数配置。

6 总结与展望

6.1 结论

气动弹性问题,特别是在大跨度桥梁结构中的表现,已成为桥梁工程和风工程研究的焦点。这类结构,尤其是高耸和细长的桥梁,容易出现风致振动。本研究聚焦于桥梁的涡激振动控制方法,探讨了涡激振动的特性及其减振控制策略。通过引入非线性能量阱(NES),实现了能量从桥梁结构向非线性能量阱的有效传递,并通过其阻尼机制实现能量耗散,使得桥梁结构的涡激振幅降低。对于保证大跨度桥梁的安全营运具有重要意义。本文的主要工作和结论如下:

(1) 建立了耦合 NES 的桥梁动力力学方程,基于 Scanlan 经验线性模型、Scanlan 经验非线性模型,分别计算了厦漳大桥、宽高比为 4:1 矩形断面和大带东桥的涡激振幅。厦漳大桥和大带东桥为典型的流线型箱梁断面。运用数值算法(4 阶 Runge-Kutta methods),半数值半解析方法(谐波平衡法、增量谐波平衡法、复变量-平均法)进行涡激振幅的求解并做了互相对比验证。结果表明,不同方法计算 3 个桥梁模型得到的各自涡激振幅吻合情况良好,且半数值半解析方法可以给出涡激振幅的表达式,计算精准度高,是解决强非线性问题的可行方法。其中附加上 NES 后:厦漳大桥最大涡激振幅由最初的 0.59cm 降低至 0.29cm;宽高比为 4:1 矩形断面最大无量纲涡激振幅从 0.058 降低至 0.016;大带东桥最大无量纲涡激振幅从 0.063 至 0.034。通过引入适当参数的非线性能量阱,对桥梁结构的涡激振幅有很好的控制效果。

(2) 研究了单自由度非线性能量阱在 Scanlan 涡激力模型下的振动,分析了系统的鞍结分岔和 Hopf 分岔,结果表明,频率会影响鞍结分岔和 Hopf 分岔的发生区域,且同参数下鞍结分岔和 Hopf 分岔有重合部分。对于系统的调制响应,通过多尺度法分析,在慢变时间尺度上确认了系统的不变流形,并在快变时间尺度上描绘了该不变流形稳定区域的相轨迹,对于不变流形的不稳定区域,通过一维映射研究了系统的跳跃情况。最终我们得到了系统产生强调制响应的频率范围,确定了系统能发生强调制响应的参数条件。

(3) 推导了主结构和 NES 之间能发生能量靶向传递的质量、阻尼要求,并做了相关验证,确定了质量比符合 $\varepsilon \geq 0.056 (\varepsilon \ll 1)$ 为主结构和 NES 振子之间能量完全传递的必要条件,阻尼符合 $\lambda_2 \leq \omega_0 / \sqrt{3}$ 为主结构和 NES 振子之间能量完全传递的必要条件。给定质量比和刚度,通过改变阻尼的方法,发现随着阻尼增大,能量传递效果变差。虽然能使涡振振幅变小,但是并非是由于能量靶向传递,而是由于阻尼增大消耗了系统能量所致。给出了 NES 质量和刚度的变化对系统全局的分岔图,分析了非线性刚度和阻尼对系统幅频响应曲线的关系,除了能减小主结构振幅外,两参数对系统解的稳定性和共振频率亦有影响。

(4) 应用粒子群优化算法,对厦漳大桥及其宽高比为 4:1 的矩形断面进行了减振优化分析。分析主要针对非线性能量阱的阻尼和刚度参数,以获得与质量比相匹配的最佳参数配置。优化结果显示,主结构的涡激振动反应得到有效控制。在特定参数配置下,系统展现出强烈的调制响应,导致振动呈现出显著的强非线性特征,并在这些条件下实现了良好的减振效果。

6.2 展望

本文的研究工作还可以在以下方面进行改进:

(1) 本文选用的是被动减振装置是具有立方刚度的非线性能量阱,是最为基础的非线性能量阱装置。可以进一步考虑研究含有负刚度的非线性能量阱,黏弹性非线性能量阱等装置对涡激振幅的控制效果。还可以考虑非线性能量阱串并联等方法对涡激振幅的控制效果。编写可以同时优化非线性能量阱个数、非线性刚度、阻尼和连接形式的粒子群优化程序。

(2) 因识别的涡激力气动参数的限制,本文未对 NES 的“宽频”特性做研究。下一步可以在做风洞实验的基础上,可以改变模型的固有频率,识别不同频率下的涡激力气动参数,探究 NES 工作频率范围的特点。

参考文献

- [1] 希缪, 斯坎伦, 刘尚培. 风对结构的作用--风工程导论(第二版)[M]. 上海: 同济大学出版社, 1992.
- [2] JTGT D60-01-2004, 公路桥梁抗风设计规范[S]. 北京: 人民交通出版社, 2004.
- [3] 项海帆, 葛耀君, 朱乐东. 现代桥梁抗风理论与实践[M]. 北京: 人民交通出版社, 2005.
- [4] 葛耀君. 桥梁风振可靠性研究的进展[R]. 上海: 同济大学, 1996.
- [5] 陈政清. 桥梁风工程[M]. 北京: 人民交通出版社, 2005.
- [6] 徐泉. 大跨度桥梁涡激振动及其气动减振措施研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2007.
- [7] 王光远. 高耸结构风振控制[J]. 石油建筑设计, 1981, 02, 5-11.
- [8] 丁文镜. 减振理论[M]. 北京: 清华大学出版社, 1988.
- [9] 宋锦忠, 林志兴, 徐建英. 桥梁抗风气动措施的研究及应用[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2002, 30(05): 618-621.
- [10] Simiu E, Scanlan R H. Wind effects on structures: fundamentals and applications to design[M]. New York: John Wiley. 1996.
- [11] 陈继兰, 廖海黎. 开槽桥梁截面的颤振稳定性试验研究[J]. 公路交通技术. 2003(2): 21-26.
- [12] 杨剑. 大跨度拱桥 H 型吊杆驰振及涡振特性研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2010.
- [13] 廖海黎, 李永乐, 李佳圣, 等. 南京三桥桥塔气动选型及风致响应研究[C]. 三亚: 第十一届全国结构风工程学术会议论文集, 2004.
- [14] 林伟达. 斜拉索雨振及其制振措施研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2008.
- [15] 郭晨枫. 基于碰撞式 TMD 桥梁涡激振动控制研究[D]. 湘潭: 湖南科技大学, 2017.
- [16] Yao J T P. Concept of Structural Control[J]. Asce Journal of the Structural Division, 1972, 98(7): 1567-1574.
- [17] 周云. 结构风振控制的设计方法与应用[M]. 北京: 科学出版社, 2009.
- [18] Larsen A, Svensson E, Andersen H. Design aspects of tuned mass dampers for the Great Belt East Bridge approach span[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1993, 54: 413-426.
- [19] 邹向阳, 王晓天, 刘丽华, 等. 结构振动控制发展概况综述[J]. 长春工程学院学报(自然科学版), 2001(04): 10-12+60.
- [20] 瞿伟廉, 秦顺全, 张金武, 等. 海口世纪大桥施工双悬臂阶段风致抖振反应的控制[J]. 土木工程学报, 1999(03): 41-47.
- [21] 谭莹. 桥梁施工中的振动控制[J]. 世界桥梁, 2000, (4): 21-23.
- [22] 王修勇. 斜拉桥拉索振动控制新技术研究[D]. 长沙: 中南大学, 2002.
- [23] Xue S D, Ko J M, Xu Y L. Optimal Performance of the TLCD in Structural Pitching Vibration Control[J]. Journal of Vibration and Control, 2002, 08(5): 619-642.

- [24] Alexander N A, Schilder F. Exploring the performance of a nonlinear tuned mass damper[J]. Journal of Sound and Vibration. 2009, 319(1-2): 445-462.
- [25] Khansefid A, Ahmadizadeh M. An investigation of the effects of structural nonlinearity on the seismic performance degradation of active and passive control systems used for supplemental energy dissipation[J]. Journal of Vibration and Control. 2016, 22(16): 3544-3554.
- [26] Chen S H, Zheng L A, Chou J H. A mixed robust/ optimal active vibration control for uncertain flexible structural systems with nonlinear actuators using genetic algorithm[J]. Journal of Vibration and Control, 2007, 13(2): 185-201.
- [27] Marano G C, Greco R. Optimization criteria for tuned mass dampers for structural vibration control under stochastic excitation[J]. Journal of Vibration and Control. 2011, 17(5): 679-688.
- [28] Gendelman O V. Transition of Energy to a Nonlinear Localized Mode in a Highly Asymmetric System of Two Oscillators[J]. Nonlinear Dynamics, 2001, 25: 237-253.
- [29] Kopidakis G, Aubry S, Tsironis G P. Targeted energy transfer through discrete breathers in nonlinear systems[J]. Physical Review Letters, 2001: 165-170.
- [30] Sapsis T P, Vakakis A F, Gendelman O V. Efficiency of targeted energy transfers in coupled nonlinear oscillators associated with 1:1 resonance captures: Part II, analytical study[J]. Journal of Sound and Vibration. 2009, 311(3): 297-320.
- [31] Roberson R E. Synthesis of a nonlinear dynamic vibration absorber[J]. Journal of the Franklin Institute. 1952, 254(3): 205-220.
- [32] Gendelman O V, Starosvetsky Y. Quasi-Periodic Response Regimes of Linear Oscillator Coupled to Nonlinear Energy Sink Under Periodic Forcing[J]. Journal of Applied Mechanics, 2007, 74(2): 325-331.
- [33] Chen J E, He W, Zhang W, etc. Vibration suppression and higher branch responses of beam with parallel nonlinear energy sinks[J]. Nonlinear Dynamics, 2018, 91(2): 885-904.
- [34] Zhang Y W, Zhang Z, Chen L Q, etc. Impulse induced vibration suppression of an axially moving beam with parallel nonlinear energy sinks[J]. Nonlinear Dynamics, 2015, 82: 61-71.
- [35] Zhang Y W, Yuan B, Fang B, etc. Reducing thermal shock-induced vibration of an axially moving beam via a nonlinear energy sink[J]. Nonlinear Dynamics, 2017, 87(2): 1-9.
- [36] Kani M, Khadem S E, Pashaei M H, etc. Vibration control of a nonlinear beam with a nonlinear energy sink[J]. Nonlinear Dynamics, 2016, 83(1-2): 1-22.
- [37] 熊怀, 孔宪仁, 刘源. 阻尼对耦合非线性能量阱系统影响研究[J]. 振动与冲击, 2015, 34(11): 116-121.
- [38] Starosvetsky Y, Gendelman O V. Vibration absorption in systems with a nonlinear energy sink: Nonlinear damping[J]. Journal of Sound and Vibration, 2009, 324(3): 916-939.
- [39] Wang J, Wierschem N E, Spencer B F, etc. Track Nonlinear Energy Sink for Rapid Response Reduction in Building Structures[J]. Journal of Engineering Mechanics, 2015, 141(1): 04014104.

- [40] Wang J, Liu Z, Hao W, etc. Combined linear and nonlinear structural control strategies for seismic response mitigation[C] Tokyo: The 13th International Workshop on Advanced Smart Materials and Intelligent Structures Technology, 2017.
- [41] 王菁菁, 浩文明, 刘志彬. 采用不同轨道形状的轨道非线性能量阱减震性能研究[J]. 防灾减灾学报, 2018, 34(01): 39-45.
- [42] Al-Shudeifat M A, Wierschem N, Quinn D D, etc. Numerical and experimental investigation of a highly effective single-sided vibro-impact non-linear energy sink for shock mitigation[J]. International journal of non-linear mechanics, 2013, 52: 96-109.
- [43] Gendelman O V, Sapsis T, etc. Enhanced passive targeted energy transfer in strongly nonlinear mechanical oscillators[J]. 2011, 330(1): 1-8.
- [44] Grinberg I, Lanton V, Gendelman O V. Response regimes in linear oscillator with 2DOF nonlinear energy sink under periodic forcing[J]. Nonlinear Dynamics, 2012, 69(4): 1889-1902.
- [45] 孔宪仁, 张也弛. 两自由度非线性吸振器在简谐激励下的振动抑制[J]. 航空学报, 2012, 33(6): 1020-1029.
- [46] Wang J, Wierschem N, Spencer B F, etc. Numerical and experimental study of the performance of a single - sided vibro - impact track nonlinear energy sink[J]. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 2016, 45(4), 635-652.
- [47] Simiu E, Scanlan R H. Wind Effects on Structures: An Introduction to Wind Engineering[M]. New York: John Wiley, 1986.
- [48] 鲜荣. 大跨度桥梁沿跨向主梁涡激振动研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2009.
- [49] 许福友, 丁威, 姜峰, 等. 大跨度桥梁涡激振动研究进展与展望[J]. 振动与冲击, 2010, 29(10): 40-49.
- [50] Hartlen R T, Currie I G. Lift-oscillator model of vortex-induced vibration[J]. Journal of the Engineering Mechanics Division, 1970, 96(1): 577-591.
- [51] 奚绍中. 大跨度桥梁和高层建筑抗风研究[M]. 成都: 西南交通大学出版社. 1995.
- [52] Ehsan F, Scanlan R H. Vortex -induced vibration of flexible bridges[J]. Journal of Engineering Mechanics, 1990, 116(6): 1392-1411.
- [53] Larsen A. A generalized model for assessment of vortex-induced vibrations of flexible structures[J]. 1995, 57(2-3): 281-294.
- [54] Ehsan F, Scanlan R H, Bosch H R. Modeling spanwise correlation effects in the vortex-induced response of flexible bridges[J]. 1990, 36: 1105-1114.
- [55] Barhoush H, Namini A H, Skop R A. Vortex shedding analysis by finite element[J]. Journal of Sound and Vibration, 1995, 184(1): 111-127.
- [56] 李永君, 葛耀君, 杜柏松. 大跨度桥梁广义非线性涡振模型及其试验研究[C]. 三亚: 全国结构风工程学术会议, 2003.
- [57] 李立, 廖锦翔, 郑忠双. 有限元方法计算桥梁涡激振动响应[J]. 公路交通科技, 2003, 20(3): 4.

- [58] 李明水, 贺德馨. 钝体涡激力参数的识别[J]. 空气动力学学报, 1995, 13(4): 9.
- [59] 郭增伟, 葛耀君, 卢安平. 竖弯涡振控制的调谐质量阻尼器 TMD 参数优化设计[J]. 浙江大学学报(工学版), 2012, 46(1): 8-13.
- [60] Scanlan R H. Bridge Flutter Derivatives at Vortex Lock-In[J]. Journal of Structural Engineering, 1998, 124(4): 450-458.
- [61] 石亚光. 大跨度桥梁气动力非线性和涡激振动的 CFD 研究[D]. 长沙: 湖南大学, 2017
- [62] Larsen A. Aerodynamic Aspects of the Final Design of the 1624 m Suspension Bridge Across the Great Belt[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1993, 48(2): 261-285.
- [63] 李海勤. 带有阻尼非线性的能量阱振动抑制效果研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2015.
- [64] 张也弛. 非线性能量阱的力学特性与振动抑制效果研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2012.
- [65] Vakakis A F. Analysis and identification of linear and nonlinear normal modes in vibrating systems [M]. Pasadena, USA: California Institute of Technology, 1991.
- [66] 陈益群. 导管架平台风致涡激振动特性及减振机理研究[D]. 天津: 天津大学, 2021.
- [67] 刘金琨, 沈晓蓉, 赵龙. 系统辨识理论及 MATLAB 仿真[M]. 北京: 电子工业出版社, 2013.